



סמל בית הספר: 340166

שנה"ל: תשע"ז, 2017

פרויקט גמר

בהיקף 5 יח"ל

מגמה: אלקטרוניקה ומחשבים

התמחות: מערכות אלקטרוניות

**ספירומטר**

מגיש: **יוחאי עופר פרץ הרשקוביץ**

מנחה: **יגאל טולדנו**

## תוכן העניינים

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| מבוא .....                           | 3  |
| תרשים מלבנים .....                   | 4  |
| רקע עיוני-ספירומטר וספירומטריה ..... | 6  |
| נקודות היסטוריות של המכשיר .....     | 8  |
| המעגל החשמלי .....                   | 11 |
| חומרה .....                          | 12 |
| ערכת פיתוח Arduino .....             | 12 |
| Arduino MEGA 2560 .....              | 14 |
| חיישן לחץ הפרשי mpx5700dp .....      | 17 |
| LCD .....                            | 21 |
| Keypad לוח מקשים .....               | 26 |
| LEDRGB .....                         | 29 |
| Servo motor מנוע סרבו .....          | 32 |
| lm386L מגבר הספק שמע .....           | 35 |
| loudspeaker רמקול .....              | 36 |
| תוכנה .....                          | 38 |
| הדקי חיבור לארדואינו .....           | 38 |
| משתנים .....                         | 38 |
| הסבר פונקציות בתוכנה .....           | 41 |
| פירוש תוכנית .....                   | 44 |
| תרשים זרימה של פעולת התוכנית .....   | 58 |
| תהליך הבנייה .....                   | 63 |
| רפלקציה .....                        | 64 |
| תקלות ופתרון .....                   | 65 |
| הוראות הפעלה .....                   | 66 |
| רשימת רכיבים .....                   | 70 |
| ביבליוגרפיה .....                    | 71 |
| נספחים .....                         | 72 |

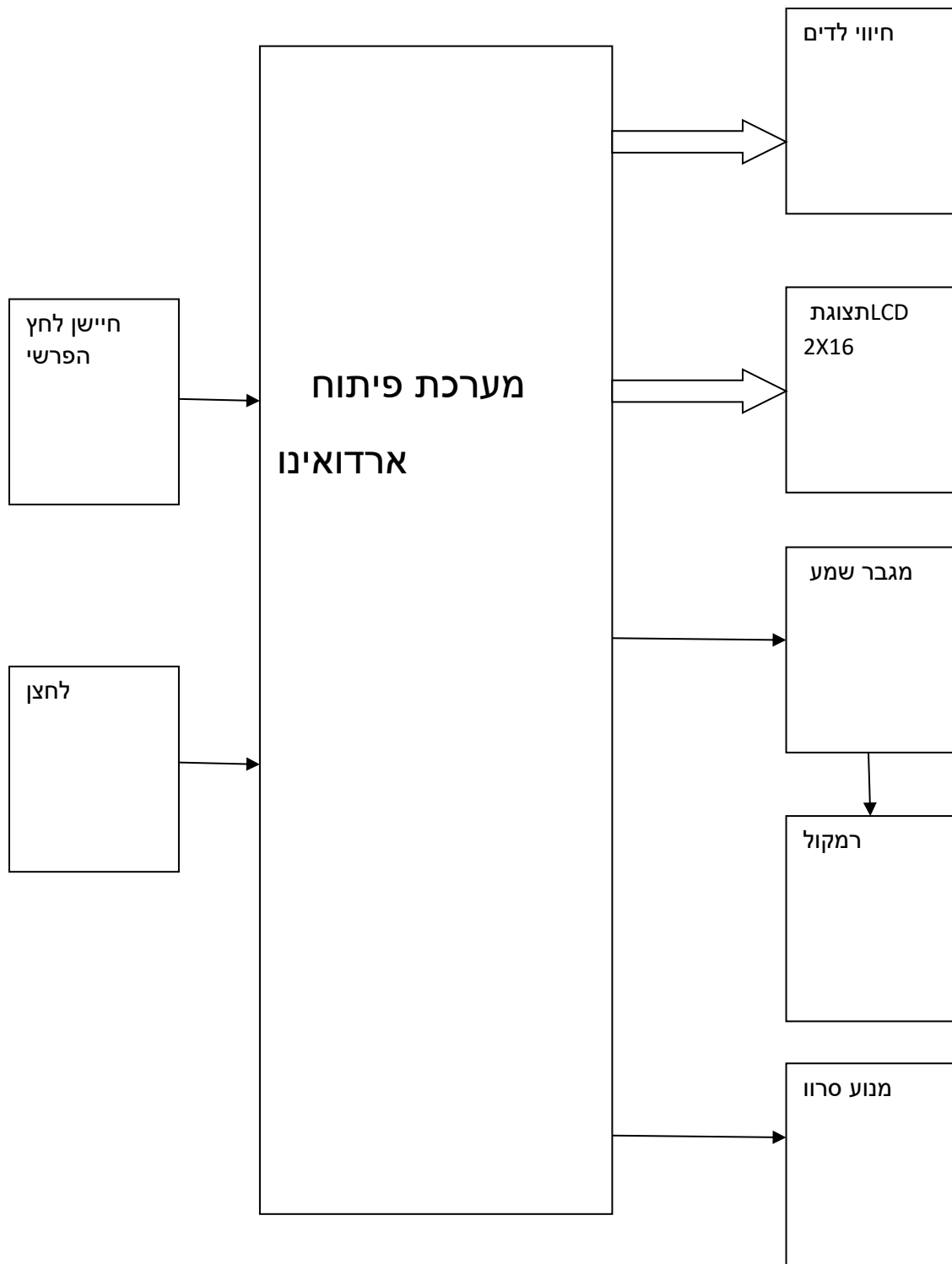
## מבוא

במסגרת עבודת הגמר באלקטרוניקה בכיתה י"ב, תכננתי ובניתי אבטיפוס של מכשיר הספירומטר.

ספירומטר הוא מד נשיפה- הוא נותן אינדיקציה לגבי תפקוד הריאות של הנבדק.

הספירומטר מורכב ממערכת פיתוח Arduino AT Mega 2560 המקבלת מידע על לחץ הנשיפה של הנבדק מחיישן ומידע מלוח המקשים. המערכת מייצרת ממשק חזותי לניהול הבדיקה. למערכת חיישן נשיפה דיפרנציאלי mpx5700dp, LCD 16x2, מגבר lm386 ורמקול, מנוע Servo, LEDRGB, ולוח מקשים 4x4.

תרשים מלבנים



הסבר לתרשים

מערכת הפיתוח ארדואינו מקבל מידע משני רכיבי חישה : חיישן הלחץ, ולוח המקשים/לחצנים. המערכת מבצעת תהליכים המוגדרים בתוכנה הנמצאת בזיכרון ההבזק, ומעדכנת את מערכות החיווי השונות.

חיישן הלחץ הוא מתמר לחץ, המעביר לארדואינו מתח בהתאם לגודל הלחץ המופעל עליו.

לוח המקשים, או הלחצן, הוא רכיב קלט המאפשר העברה של מידע בינארי המבטא את ערך הלחצן שנלחץ. באמצעות ערכים אלו מעבירים מידע אלפאנומרי (מספרי ואלפבית) אל המחשב.

מערכת חיווי הלדים מקבלת מידע מהארדואינו מתי ובאיזו עוצמה להאיר, בהתאם לתהליך השימוש במכשיר.

תצוגת ה-LCD מדפיסה את הסמלים שהארדואינו שולח לה.

המגבר lm386 הוא מגבר שמע, המקבל אות בכניסה אליו מהארדואינו, ומגביר אותו- ואז מעביר את האות המוגבר אל הרמקול להשמעה.

מנוע הסרבו מקבל מידע על איזו זווית להימצא בה, ומתקן עצמו אל הזווית הזו.

## רקע עיוני-ספירומטר וספירומטריה

ספירומטר (בלועזית: Spirometer)- הנקרא גם מד נשימה- הוא מכשיר רפואי המשמש למדידת תפקודי ריאות (PFTs-Pulmonary Function Tests). המכשיר מאפשר מדידת נפחי הריאות, ובמקרים מסוימים מהירויות שאיפה ונשיפה, ובכך מתאפשר אבחון קשיי נשימה שונים, כגון: חסימות למיניהן, בעיות ספיקה של הריאות (אסתמה, COPD) וסיבוכים במערכת הנשימה המתרחשים לאחר טיפולים וניתוחים שונים.

ישנם 4 סוגים של הפרעות במערכת הנשימה: חסימתית, מגבילה, מחלות בכלי דם, ומחלות זיהומיות, סביבתיות ואחרות (כגון דלקת ריאות, שחפת, אסבסטוזיס). השימוש בספירומטר נעשה באופן כללי בכל מחלות הריאה השונות הקיימות, אך עיקר השימוש בו הוא או בדיקת תפקודי ריאה בעקבות סיבוכים שקרו בעקבות ניתוחי ריאות, או במחלות בהן יש בעיות חסימתיות או מגבילות, כגון: COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)- מחלת ריאות חסימתית כרונית, CF (סיסטיק פיברוזיס), גידולים, יתר לחץ דם בריאה ואסטמה.

באמצעות הספירומטריה מוצאים את סוג ההפרעה הקיימת בריאות ואת חומרתה, אך הבדיקה אינה מגדירה את הסיבה הייחודית לבעיות (זאת ייקבע רופא המומחה לכך). הסימפטומים המצביעים על צורך בבדיקה – על פי דעת רופא כמובן- הם בד"כ קוצר נשימה, שיעול ממושך, רעשים בריאות או בדיקות מעקב והערכת נזקים מחשיפה לחומרים כימיים.

לפני הבדיקה ע"פ הוראת הרופא יש להימנע משימוש בחלק מהתרופות, עישון, בגדים לוחצים וארוחות גדולות לפני הבדיקה. דברים אלו משפיעים על איכות המדידה ופוגעים בתוצאות הבדיקה.

סחרחורות- שאיפה גדולה יותר מהרגיל, דבר הקורה בספירומטריה, מכניסה יותר חמצן מהממוצע בחיי היום יום, החלק במוח שאחראי על הנשימה עלול לעבור קריסה רגעית, ואז מרגישים את הסחרחורת. הסחרחורת תחלוף כאשר רמת החמצן בגוף תרד לרמה היום יומית שהחולה היה רגיל אליה. אשר על כן, נתינת חמצן לחולים בעלי מחלת ריאות חסימתית כרונית היא מזערית ביותר.

ישנם כמה סוגי ספירומטר, כאשר כל סוג מודד תפקוד שונה של מערכת הנשימה:

פלתזימוגרף גוף- תא סגור שבתוכו הנבדק נושם לבדיקה, והמכשיר משווה בין הלחץ בתוך התא ללחץ החיצוני כדי לקבל את תוצאות הבדיקה. מודד נפחים במעט יותר דיוק משאר הספירומטרים.

פנאומוטכומטר- מודד עוצמת זרם של הגזים ע"י הבדלי לחצים לאורך רשת.

ספירומטר אלקטרוני- מודד את עוצמת הזרם ללא רכיבים נעים, אלא באמצעות תוכנת מחשב המקבלת ערכי מהירות או לחץ ומסיקה מהם את התוצאות. \

ספירומטר "מעודד" - מכשיר רפואי שמשמש לעזור למטופלים לשפר את תפקודי הריאה.

מד זרם-שיא- מודד את עוצמת הנשיפה של הנבדק.

ספירומטר "תחנת רוח" - מודד קיבולת חיונית מאומצת, ללא שימוש במים אלא בשימוש עם טכנולוגיה מתקדמת.

אבטיפוס הספירומטר כאן בפרויקט הוא ספירומטר אלקטרוני עם שילוב של ספירומטר "מעודד" ומד זרם-שיא.

### רשימת רכיבים הנפוצים במכשיר הספירומטר:

צינור מעבר אוויר - בעל קוטר משתנה.

מסננים אנטי-בקטריאליים - המיועדים לסטריליזציה של המכשיר.

מסנני הפרעות חיישנים - להקטנת שגיאות המדידה.

חיישנים - מתרגמים את הנתונים הפיזיקליים האנלוגיים לאות חשמלי אנלוגי.

ממיר – ADC (Analog to Digital Converter) הממיר את האותות האנלוגיים המתקבלים מן החיישנים לאותות דיגיטליים.

גופי חימום - אשר מקטינים את ריכוז הלחות במכשיר ומשפרים את דיוק המדידות.

מחשב/יחידת עיבוד - לשם עיבוד הנתונים הנמדדים.

בספירומטר שאני בנתי כאן בפרויקט אין מסננים אנטי-בקטריאליים משום שלא נועד לשימוש שכיח, ואין בו גוף חימום- מאותה סיבה כנ"ל.

ישנן שתי סוגי בדיקות אשר מתבצעות באמצעות הספירומטר- שתי סוגי ספירומטריה:

דינאמיות – במהלכן, מבוצעות המדידות לאורך זמן, במטרה לנטר שינויים בנפח הריאות לאורך זמן, דבר המעיד פעמים רבות על מחלות היצרות בדרכי הנשימה.

סטטיות – במהלכן, מבוצעות המדידות ללא תלות בזמן, במטרה לבדוק את הגבלת הריאות.

הספירומטר של הפרויקט מבצע ספירומטריה **סטטית**, ויבדוק את נפח הריאה האפקטיבי ואת לחץ הנשיפה המקסימלי.

בדיקת הספירומטריה דורשת שיתוף פעולה מלא ומעקב מדויק אחר ההוראות מצד הנבדק על מנת לקבל נתונים מהימנים ונכונים על תפקוד הריאות. פעמים רבות יש צורך לחזור על הבדיקה על מנת לקבל תוצאות נכונות.

### נקודות היסטוריות של המכשיר

התפתחות מוקדמת:

הניסיון המוקדם ביותר למדוד את נפח הריאות מתוארך בערך לתקופה של 129-200 אחרי הספירה. קלאודיוס גאלן, רופא ופילוסוף רומאי, ערך ניסוי- הוא הורה לילד לשאוף ולנשוף דרך שלפוחית, ומצא כי הנפח בשק השלפוחית לא השתנה. הניסוי הוכח שאינו חד משמעי.

שנים רבות מאוחר יותר, בשנת 1681, ניסה גיובני אלפונסו בורלי למדוד את נפח האוויר הנשאף בנשימה אחת. הוא הרכיב צינור גילי מלא בחלקו במים, עם מקור מים פתוח המחובר לתחתית הצילינדר. הוא אטם את נחיריו, שאף דרך שקע בחלק העליון של הגליל ומדד את נפח האוויר שהוחלף על ידי המים, שעלו כלפי מעלה כתוצאה משאיבת האוויר-לפי חוק ארכימדס. טכניקה זו חשובה מאוד לקבלת פרמטרים של נפח הריאות גם בימינו.

בשנת 1727 סטפן הולס מדד את נפח האוויר המקסימלי שהוא יכול לנשוף לתוך שלפוחית, ע"י מדידת המים שנדחקו מכך, לפי חוק ארכימדס.

בשנת 1799 הכימאי האמפרי דייבי נצרך לחשב את הנפח המוחלט של ריאותיו על מנת לפענח את תוצאות ניסוייו. הוא מדד את הקיבולת החיונית (Vital Capacity-VC) שלו ע"י ספירומטר שפיתח וויליאם קלייפילד, ואז הוא שאף תערובת גזים הכוללת מימן, וע"י דילול המימן הוא יכול היה להעריך את הנפח השארי של (Residual -RV) Volume). הוא קיבל תוצאות נמוכות, אך בכתביו זקף זאת לממדיו הצנומים.

באזור אותו הזמן, בורחאב ניסה גישה שונה למדידת נפחי ריאה- הוא גרם לאדם להיכנס לאמבט מלא מים עד מעל כתפיו וביקש ממנו לשאוף בחוזקה, ואז מדד את עליית המים כתוצאה מכך. זהו למעשה אבטיפוס של פלטיזמוגרף הגוף, למרות שבניסוי זה האדם שאף ישירות מהאוויר שבחלל החדר, ולא מתוך תא סגור.

המאה ה-19:

בשנת 1813, אדוארד קנטיש השתמש ב"פולמומטר" פשוט כדי לחקור, כנראה לראשונה, את ההשפעה של מחלות על נפח ריאות: הוא השתמש בפעמון זכוכית הפוך



שסומן ביחידות על גביו ועמד במים, עם פתח בראשו שנשלט על ידי ברז. נפח האוויר נמדד ביחידות של פינטים.

בשנת 1831, צ'ארלס ת'יקרה תיאר "פולמומטר" דומה לזה של קנטיש. הוא הציג את המכשיר כפעמון זכוכית עם פתח לאוויר להיכנס מלמטה. הוא זיהה שה-VC שמדד הוא אינו מדידה של נפח הריאות בלבד, אלא הוא בעל כורחו כולל בתוכו בנוסף לכך את קיבולת תאי האוויר בריאה ואת עוצמת שרירי הנשימה.

בשנת 1845, Vierordt בספרו בשם "Physiologie des Athmens with bondonder "Rücksicht auf die Ausscheidung der Kohlensäure" דן בעניין שלו במדידת נפח הנשיפה במדויק. הוא גם השלים מדדים מדויקים של פרמטרי נפח אחרים באמצעות ה"אקספירטור" שלו. חלק מהפרמטרים המתוארים בו נמצאים בשימוש גם כיום, כולל נפח שיורי וקיבולת חיונית.

תרומה חשובה קרתה בשנת 1846. מנתח בשם ג'ון האצ'ינסון פיתח את ספירומטר המים- שדרוג ומיסוד של המכשיר שהיה בשימוש עד זמנו, המודד קיבולת חיונית, בתור כלי חיוני בקליניקות. הוא פיתח פעמון זכוכית מסומן הפוך העומד במים, אשר שימש כדי ללכוד את נפח האוויר שננשף על ידי הנבדק. חשוב מכך, האצ'ינסון פרסם מאמר על ספירומטר המים שלו ועל מדידות שמדד על יותר מ-4,000 נבדקים- כמות שאף אחד לא הגיע אליה לפניו, ביחוד משום שכל מדען עבד עם עצמו בניסוייו- ובו הוא מתאר את הקשר הישיר בין קיבולת חיונית ובין גובה, ולעומתו הקשר ההפוך בין קיבולת חיונית ובין גיל. הוא הראה גם כי קיבולת חיונית אינה מתייחסת למשקל באף גובה נתון. הוא גם השתמש במכונה שלו לחיזוי של תמותה מוקדמת. הוא טבע את המונח "קיבולת חיונית"-, מדד אשר הוגדר כהערכה חזקה למחלת לב על ידי מחקר פרמינגהם. הוא האמין כי המכונה שלו צריך לשמש עבור תחזיות לסטטיסטיקות ביטוחיות עבור חברות למכירת ביטוח חיים, בתור אדם שעבד בכזו.

בשנת 1854 ווינטריץ פיתח "ספירומטר", שהיה קל יותר לשימוש מאשר של האצ'ינסון. הוא עשה ניסוי עם 4,000 נבדקים והגיע למסקנה כי ישנם שלושה פרמטרים המשפיעים על קיבולת חיונית: גובה, משקל וגיל. מובן שהניסוי שלו הניב תוצאות דומות לאלו של המחקר של האצ'ינסון.

בשנת 1859 אדוארד סמית' פיתח ספירומטר נייד, שבו הוא השתמש למדוד את שחלוף הגזים בגוף.

בשנת 1866 הוסיף סאלטר קימוגרף לספירומטר, כדי להקליט זמן בזמן קבלת נפחי האוויר.

בשנת 1879 Gad J. פרסם מאמר בשם "פנאומטוגרף" אשר תיאר מכונה שאפשרה הקלטה של שינויים בנפח הריאות.

המאה ה-20 :

1902, ברודי ט.ג. היה הראשון שהשתמש בספירומטר טריז מפוח- ספירומטר יבש.

1904, טיסוט הציגה את הספירומטר של המעגל הסגור (לא חשמלי, מכני).

1959, Wright BM ו- McKerrow CB הציגו את מד זרימת השיא .

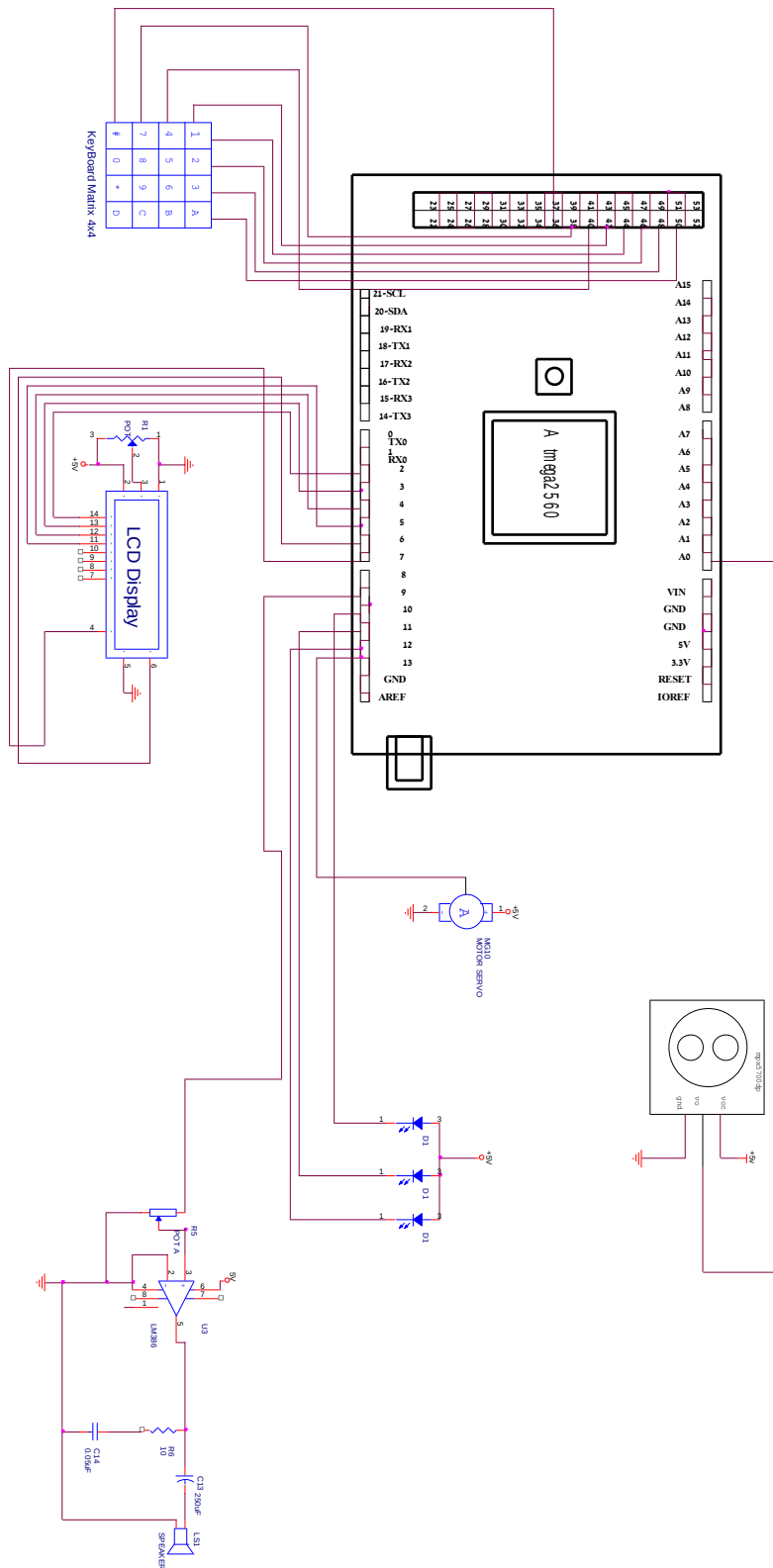
1969, DuBois AB ו- Van de Woestijne KP ערכו ניסויים על בני אדם באמצעות פלטיזמוגרף כלל גופי.

1974, Campbell et al. פיתח גרסה זולה וקלה יותר למד השיא הקודם.

המאה ה-21 :

בשנת 2008 חברת "הנדסה רפואית מתקדמת" פיתחה את הספירומטר האלחוטי הראשון בעולם עם חישת תנודות לבקרת איכות גבוהה בהרבה בסביבת הבדיקה.

# המעגל החשמלי שרטוט orcad



## חומרה



### Arduino ערכת פיתוח

אַרְדּוּאִינוֹ הוא ערכת פיתוח המבוססת על מיקרו-בקר. מיקרו-בקר הוא מערכת מחשב שלימה המוכללת ברכיב אלקטרוני אחד שבתוכו נמצאות כל המערכות הנדרשות- יחידת עיבוד, יחידת זיכרון, ממשקי קלט-פלט, זמננים, וכולי. הארדואינו בנוי ממעגל מודפס יחיד. מעגל מודפס הוא למעשה מעגל חשמלי רגיל, אך את מקומם של החיווטים באמצעות חוטים תפס החיווט באמצעות

נחושת. הנחושת מוטבעת בדרכים שונות על הלוח המבודד, ומקשרת בין הרכיבים שנמצאים על הלוח. כמיקרו-בקר, הארדואינו מבצע תהליכים לפי תוכנה הנצרכת לתוכו. התוכנה נבנית בסביבת פיתוח משולבת, ברישיון קוד פתוח- כלומר בתוך תוכנת מחשב שבה כותבים את הקוד ואז מעבירים אותו אל הארדואינו כדי שיפעל על פיו. רישיון קוד פתוח או קוד סגור או קוד נגיש מתייחסים לרשות הניתנת ממפתח הקוד למשתמשי מחשב אחרים להשתמש בקוד המדובר : סגור- לא ניתן לצפות בקוד, נגיש- לצפות אך לא לערוך, ופתוח- העריכה זמינה לכל. בבחירת סביבת פיתוח עם מאפיין פתוח, ניתן ליצור סביבה נוחה וזולה לפיתוח פרויקטים מבוססי תוכנה, בפרט כשמדובר בשילוב רכיבי אלקטרוניקה חיצוניים לערכת הפיתוח, כפי שנעשה באופן נרחב בארדואינו : חיבור רכיבי קלט כגון מפסקים, חיישנים מסוגים שונים, או רכיבי פלט כגון לדס, תצוגות, מנועים וכולי.

כרטיס הארדואינו מכיל מיקרו בקר מסדרת AVR<sup>1</sup> של חברת ATMEEL. המשמעות של AVR היא שעבודת הנתונים והתוכנה עצמה נמצאים בשני זיכרונות שונים. AVR קשור לארכיטקטורה שנקראת modified Harvard architecture, שבה התוכנית והנתונים מאוכסנים בשני אזורי זיכרון פיסיים שונים, כמו גם במרחבי כתובות שונים, כאשר יש יכולת לקרוא נתונים מזיכרון התוכנית עם הוראות קריאה ספציפיות לכל אחד מהם. התוכנה נשמרת בזיכרון הFLASH, שהוא סוג זיכרון בלתי נדיף המאפשר כתיבה, מחיקה וכתיבה חוזרת. הנתונים מאוכסנים בRAM<sup>2</sup>, שבו המעבד יכול לגשת ישירות לכל תא בזיכרון לפי כתובתו, ולכתוב בו ולקרוא ממנו. הAVR בRISC- בעברית, מחשב עם סט הוראות מופחת- משמעותו שיחידת הפענוח של הפקודות (bootloader) קטנה יותר, וכך מהירות עבודת הפיענוח גדולה יותר.

<sup>1</sup> AVR- Alf and Vegard's RISC-Reduced Instructions Set Computer

<sup>2</sup> RAM -Random Access Memory

### השוואה בין מפרטי לוחות NANO, UNO, MEGA

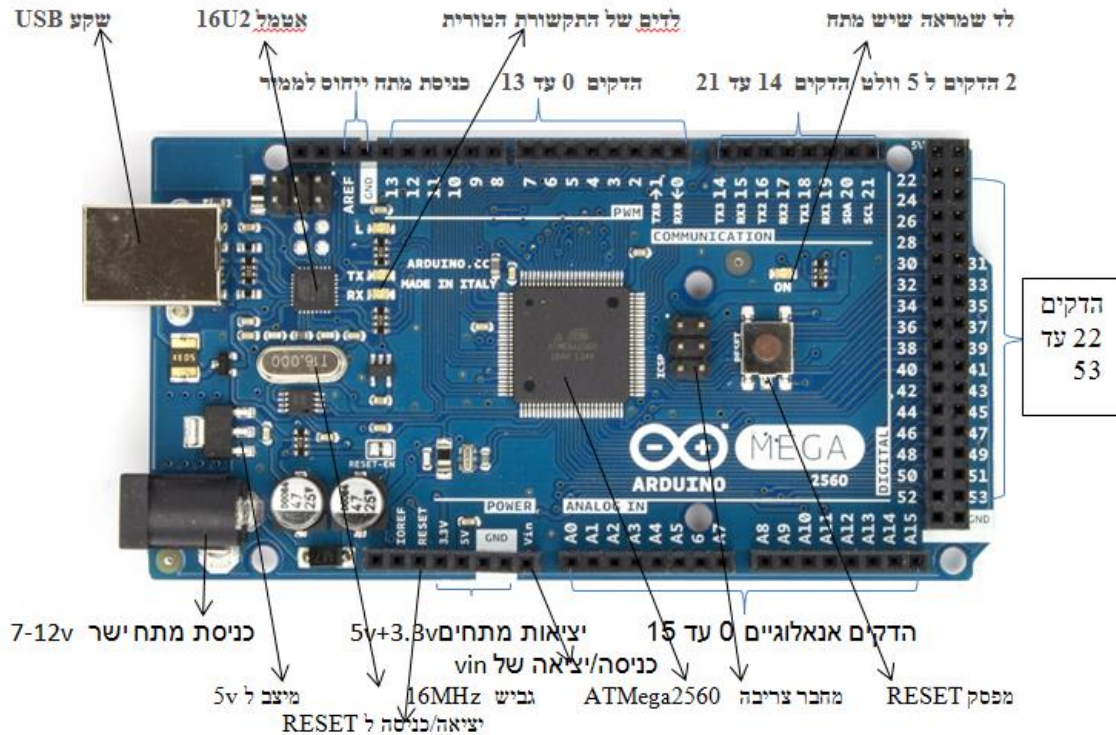
| Nano                                                                              | UNO                                                                               | MEGA2560                                                                           | שם כרטיס הארדואינו         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  |  |  |                            |
| ATmega328                                                                         | ATmega328P                                                                        | ATmega2560                                                                         | מיקרו בקר                  |
| 5V                                                                                | 5V                                                                                | 5V                                                                                 | מתח הפעלה                  |
| 7-12V                                                                             | 7-12V                                                                             | 7-12V                                                                              | מתח כניסה (מומלץ)          |
| 6-20V~                                                                            | 6-20V                                                                             | 6-20V                                                                              | מתח כניסה (קצה)            |
| 12                                                                                | 14                                                                                | 54                                                                                 | הדקים דיגיטליים            |
| 6                                                                                 | 6                                                                                 | 15                                                                                 | מתוכם הדקים המספקים PWM    |
| 8                                                                                 | 6                                                                                 | 16                                                                                 | הדקים אנלוגיים             |
| ~19 mA                                                                            | 20 mA                                                                             | 20 mA                                                                              | זרם ישר להדקים דיגיטליים   |
| ~40 mA                                                                            | 50 mA                                                                             | 50 mA                                                                              | זרם ישר להדקי V3.3         |
| 32 KB                                                                             | 32 KB                                                                             | 256 KB                                                                             | זיכרון flash               |
| ~2 KB                                                                             | 0.5 KB                                                                            | 8 KB                                                                               | מתוכן שימוש ע"י Bootloader |
| 2 KB                                                                              | 2 KB                                                                              | 8 KB                                                                               | SRAM <sup>3</sup>          |
| 1 KB                                                                              | 1 KB                                                                              | 4 KB                                                                               | EEPROM <sup>4</sup>        |
| 16 MHz                                                                            | 16 MHz                                                                            | 16 MHz                                                                             | מהירות שעון                |
| 13                                                                                | 13                                                                                | 13                                                                                 | הדק לד מובנית              |
| 45 mm                                                                             | 68.6 mm                                                                           | 101.52 mm                                                                          | אורך                       |
| 18 mm                                                                             | 53.4 mm                                                                           | 53.3 mm                                                                            | רוחב                       |
| 7 g                                                                               | 25 g                                                                              | 37 g                                                                               | משקל                       |

למען הפרויקט שלי, בחרתי להשתמש בלוח ארדואינו MEGA משום שחשבתי שיהיה לי צורך בהרבה הדקים דיגיטליים בפרויקט שלי (ללוחות UNO ו NANO יש רק 14 ו 12 בהתאמה).

<sup>3</sup> SRAM- Static RAM- Static Random Access Memory

<sup>4</sup> EEPROM- Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory

## Arduino MEGA 2560



שרשוט מספר 1 – כרטיס ארדואינו מגה סדרה 3

כרטיס הארדואינו MEGA2560 הינו כרטיס בעל כמות הדקים גדולה במיוחד - 54.

(לפירוט סכמתי של ההדקים, ראונספח 1)

תכונות כרטיס Arduino Mega2560:

- מתח העבודה - 7-12V
- הזרם המומלץ בהדק קלט/פלט ב 5V - 20mA
- זרם מקסימאלי: 40mA פלוס מינוס
- הזרם המקסימאלי בכל ההדקים יחד - 200mA
- הזרם בהדק הקלט/פלט של הכרטיס כשעובדים עם 3.3V - 50mA
- ישנם 54 הדקים לקלט פלט דיגיטאליים, מתוכם - 15 הדקים יכולים לשמש ל PWM, 16 הדקים אנאליגיים (כניסות ל ADC)
- 256KByte, מתוכם 8KByte של ה - Bootloader
- זיכרון RAM - 8KBytes

- 4 Kbytes - EEPROM
- תדר העבודה הוא 16 מגה הרץ.
- תומך בארבעה סוגי תקשורת טורית - UART, USB, SPI, TWI.

#### תכונות מיקרו הבקר ATmega2560 :

- מיקרו בקר של 8 ביט עם תצרוכת הספק נמוכה וביצועים גבוהים
- ארכיטקטורת RISC :
- 135 הוראות- רובן עם זמן ביצוע של מחזור שעון אחד
- 32\*8 רגיסטרי עבודה לשימוש כללי (32 רגיסטרים בני 8 ביט כל אחד)
- פעולה סטטית מלאה
- עד 16 MIPS (Million Instructions Per Second)
- מכפל זמן מחזור בתוך הרכיב
- תכנות In System ע"י תוכנית צריבה בתוך הרכיב
- ניתן לקרוא בזמן פעולה כתיבה

#### מאפיינים היקפיים :

- 2 טיימרים/קאונטרים של 8 ביט עם קביעת מספר התחלתי ואופן עבודה של השוואה
- 4 טיימרים/קאונטרים בני 16 ביט עם קביעת מצב התחלתי ואופני עבודה של השוואה ולכידה
- מונה זמן אמת עם מתנד נפרד
- 4 ערוצים של PWM של 8 ביט
- 12 ערוצי PWM עם רזולוציה ברת תכנות, מ2 עד 16 ביטים
- יציאת אפנן השוואה
- 16 ערוצים של ADC של 10 ביט
- 4 פורטים לתקשורת טורית USART
- ממשק טורי SPI (Serial Peripheral Interface – ממשק טורי היקפי)
- ממשק טורי 2-wire

## יישומי מיקרו-בקר מיוחדים

- מקורות פסיקה פנימיים וחיצוניים

- הדקי קלט פלט ואריזה :

- 86 הדקי קלט פלט ( מתוכם בכרטיס הארדואינו יש 54 הדקים דיגיטליים ועוד 16 אנלוגיים)

## מאפיינים חשמליים :

- מתח הפעלה מקסימלי (=מתח ספק) – עד 6V
- הזרם בכל הדק עד 40mA, הזרם בהדקי Vcc והאדמה עד 200mA



### mpx5700dp חיישן לחץ הפרשי



לצורך פעולת הספירומטר, ישנו צורך בחיישן למדידת פעולת הריאות של הנבדק. בתהליך המדידה, הנבדק מפעיל את ריאותיו בצורה שניתן להבין ממנה את מגבלות הריאות- אך אי אפשר למדוד את הפרמטרים הללו בצורה ידנית-אנושית, משום שאדם לא יכול למדוד בידיו או בעיניו נפח או לחץ בצורה מדויקת- ולכן קיים הצורך בחיישן אשר גם יהפוך את המדידות למדויקות, וגם יהפוך אותן לפשוטות יותר (דמיינו רופא שם ידו מול הפה של המטופל ומבקש ממנו לנשוף, או נותן לו שקית ומורה לו לנשוף לתוכה ואז מודד אותה בסרגל ועיפרון- מאוד לא אפקטיבי או ניתן למימוש בעידן המודרני שלנו).

חיישן לחץ האוויר ההפרשי הוא סוג של חיישן לחץ. חיישני לחץ מתפקדים בצורה של ממירי אנרגיה: הם מייצרים אות, במקרה שלנו אות חשמלי, אך באופן יחסי לסוג אנרגיה מסוים- כמות הלחץ שמופעל עליהם. חיישני לחץ משמשים לבקרה וניטור באלפי יישומים יומיומיים. חיישני לחץ יכולים לשמש גם כדי למדוד בעקיפין משתנים אחרים כגון נוזל / זרימת הגז, מהירות, מפלס המים, וגובה. (חיישני לחץ לחילופין יכולים להיקרא מתמרי לחץ, משדרי לחץ, שולחי לחץ, מחווני לחץ וכולי).

יש קטגוריה של חיישני לחץ אשר נועדו למדוד במצב דינמי ללכידת שינויים במהירות גבוהה מאוד בלחץ. יישומים לדוגמה עבור סוג זה של חיישן יהיה במדידת לחץ בעירה בגליל מנוע או טורבינת גז. חיישנים אלה מיוצרים בדרך כלל מתוך חומרים פייזואלקטריים כגון קוורץ. כמה חיישני לחץ פועלים באופן בינארי, כלומר, כאשר הלחץ מוחל על חיישן לחץ, החיישן פועל להשלמת או הפסקה של מעגל חשמלי. אלה מצויים בכמה מצלמות אכיפה. סוג זה של חיישנים ידועים גם בתור מתג לחץ.

טכנולוגיות חישת לחץ מתחלקות לשתי קטגוריות עיקריות: סוגים של חיישני לחץ-חיישנים שחשים בעזרת "אספן כוח" בלחץ מסוים שמופעל על מנת למדוד את הסטייה בגלל הכוח שמופעל על גבי משטח (כוח מופעל על שטח=לחץ). הם יכולים לדוגמא להשתמש בחציצה, בוכנה, וכן הלאה. סוגים של הסקת הלחץ מתכונות אחרות- למשל ע"י צפיפות.

סוגים של טכנולוגיות חישת לחץ:

- מד לחץ משנה-התנגדות (piezo-resistive) -משתמש באפקט piezo resistive של מד מאמץ מחובר או עשוי כדי לזהות מאמץ עקב לחץ מוחל. ההתנגדות של החומר המיוחד הנמצא בחיישן גדלה כשהלחץ מעוות את החומר. סוגי הטכנולוגיה הנפוצים הם סיליקון (Monocrystalline), Polysilicon Thin Film, משפר מתכת קשור, שכבה עבה או שכבת ספוג דקה. בדרך כלל, מדדי המאמצים מחוברים ליצירת מעגל גשר וויטסטון כדי למקסם את הפלט של החיישן

- ולחפחית את הרגישות לשגיאות. זוהי טכנולוגית החישה הנפוצה ביותר עבור מדידת לחץ עם מטרה כללית.
- חיישן קיבולי- משתמש בחציצה ובחלל הלחץ ליצור קבל משתנה כדי לזהות מאמץ עקב לחץ מוחל, קיבול יורד כמו שהלחץ מעוות את החציצה. טכנולוגיות נפוצות משתמשות בחציצות מתכת, קרמיקה וסיליקון.
  - חיישן אלקטרומגנטי- מודד את הסטייה של החציצה באמצעות שינויי ההשראות (רתיעה), LVDT, אפקט הול, או על ידי עקרון הזרם של אדי.
  - מד לחץ משנה מוליכות (piezoelectric) - משתמש באפקט הפיזואלקטרי הנמצא בחומרים מסוימים כדי למדוד את הלחץ על מנגנון חישה עקב לחץ. חומרים כגון קוורץ פולטים מתח משתנה, AC, ביחס ללחץ מכני המופעל עליהם- וזה נקרא האפקט הפיזואלקטרי. טכנולוגיה זו משמשת בדרך כלל למדידת לחצים דינמיים מאוד.
  - חיישן אופטי- טכניקות שכוללות את השימוש של שינוי פיזי של סיבים אופטיים כדי לזהות מאמץ עקב לחץ מוחל. דוגמה נפוצה מסוג זה היא שימוש בסיבי בראג גראטינגס. טכנולוגיה זו מיושמת ביישומים מאתגרים שבהם המדידה עשויה להיות מרוחקת מאוד, תחת טמפרטורה גבוהה, או עשויה להפיק תועלת מטכנולוגיות החסינות בפני הפרעות אלקטרומגנטיות. טכניקה מקבילה נוספת משתמשת בפס אלסטי שנבנה בשכבות שיכולות לשנות את אורכי הגל בהתאם ללחץ המופעל (מאמץ).
  - חיישן פוטנציומטרי- משתמשת בתנועה של חיבור לאורך מנגנון התנגדות של פוטנציומטר (=נגד משתנה) כדי לזהות את הלחץ הנגרם על ידי המשתמש.
- סוגים של טכנולוגיות המשתמשות בהסקת מסקנות מתכונות אחרות :
- תהודה- משתמש בשינויים בתדר התהודה במנגנון חישה למדידת מתח, או שינויים בצפיפות הגז, הנגרמים על ידי לחץ מיושם. טכנולוגיה זו עשויה לשמש בשילוב עם אספן כוח, כגון אלה בקטגוריה לעיל. לחלופין, ניתן להשתמש בטכנולוגיה התהודה על ידי חשיפת האלמנט המהדהד עצמו לתקשורת, שבה תדר התהודה תלוי בצפיפות של התקשורת. החיישנים נעשו מתוך תיל רוטט, צילינדרים רוטטים, קוורץ, וסיליקון MEMS. בדרך כלל, טכנולוגיה זו נחשבת לספק קריאה יציבה מאוד לאורך זמן.
  - חישת חום- משתמשת בשינויים במוליכות תרמית של גז עקב שינויי צפיפות למדידת לחץ. דוגמה נפוצה מסוג זה היא מד הפיראני.
  - יינון- מודד את זרימת חלקיקי הגז הטעונים (יונים) אשר משתנה עקב שינויים בצפיפות למדידת לחץ. הדוגמאות הנפוצות הן מדדי הקתודה החמים והקרים.
- ניתן לסווג חיישני לחץ במונחים של טווחי לחץ שהם מסוגלים למדוד, טווחי טמפרטורה של ביצוע, והכי חשוב סוג הלחץ שהם מודדים. חיישני לחץ נקראים על פי תכליתם, אך בשמות שונים ניתן להשתמש באותה טכנולוגיה.

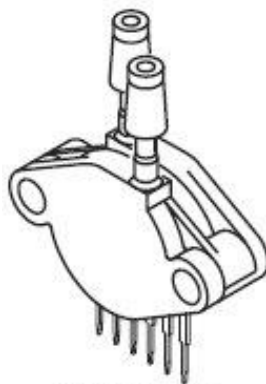
## סוגי חיישנים (בעלי שיטות למדידות לחץ שונות) :

- חיישן לחץ מוחלט- חיישן זה מודד את הלחץ ביחס לואקום מושלם.
- חיישן מד-לחץ - חיישן זה מודד את הלחץ ביחס ללחץ האטמוספרי. מד לחץ של צמיגים הוא דוגמה למדידה עם חישן זה ; כאשר הוא מציין אפס, אז הלחץ שהוא מודד זהה ללחץ הסביבה (והצמיג ללא אוויר כלל).
- חיישן לחץ-ואקום- מונח זה עלול לגרום לבלבול, משום שהוא משתייך לשתי סוגי מדידות : ניתן להשתמש בו כדי לתאר חיישן המודד לחצים מתחת ללחץ אטמוספרי, המציג את ההבדל בין הלחץ הנמוך ללחץ האטמוספרי- כלומר לחץ שלילי ; אך הוא עשוי לשמש גם לתיאור חיישן המודד לחץ נמוך יחסית לואקום מושלם (כלומר, לחץ מוחלט).
- חיישן לחץ קבוע - חיישן זה דומה לחיישן מד-לחץ, פרט לכך שהוא מודד לחץ ביחס ללחץ קבוע ולא בלחץ האטמוספרי הסביבתי (המשתנה בהתאם למיקום ולמזג האוויר).
- חיישן לחץ דיפרנציאלי- חיישן זה מודד את ההבדל בין שני לחצים, כאשר כל אחד מהם מחובר לצד אחר של החיישן.  
מבחינה טכנית, רוב חיישני הלחץ הם חיישני לחץ דיפרנציאליים ; לדוגמה חיישן לחץ מד הוא רק חיישן לחץ דיפרנציאלי שבו צד אחד פתוח לאטמוספירת הסביבה.  
חיישני לחץ דיפרנציאליים משמשים למדידת תכונות רבות, כגון ירידות לחץ על מסנני שמן או מסנני אוויר, רמות נוזל (על ידי השוואת הלחץ מעל ומתחת לנוזל) או שיעורי זרימה (על ידי מדידת השינוי בלחץ על פני תחום).

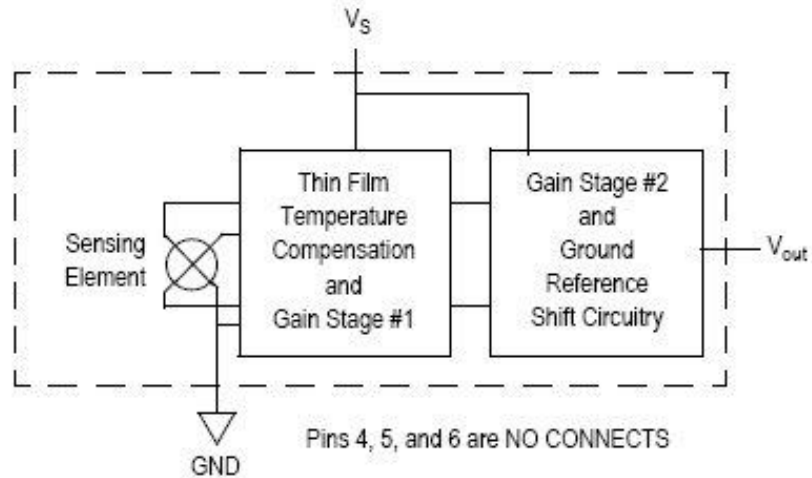
### נתונים על mpx5700dp

חיישן הלחץ mpx5700DP הוא חיישן לחץ דיפרנציאלי, והוא משתמש בטכנולוגיית מד פיאזורזיסטיבי (piezo-resistive). החומר בתוכו הוא סיליקון monolithic. יש לו 2.5% שגיאה מקסימלית בטמפרטורות 0 עד 85 מעלות צלסיוס. החיישן מתאים מאוד למיקרו-בקרים.

| סמל  | שימוש        | הדק בחיישן | הדק בארדואינו |
|------|--------------|------------|---------------|
| Vs   | מתח הזנה.    | 3          | 5V כללי       |
| Vout | מתח מוצא.    | 1          | A0 אנלוגי     |
| GND  | אדמה, מתח 0. | 2          | GND כללי      |



MPX5700DP  
CASE 867C-05



( $V_{out}$  מוליך אל פין A0 בארדואינו)

### נתונים טכניים :

טווח לחצים  $P_{op}$  : 0-700 kPa

מתח הזנה  $V_s$  : ~5Vdc

זרם הזנה  $I_o$  : 7-10mAdc

מתח בלחץ 0  $V_{off}$  : 0.088 → 0.313Vdc, בדרך כלל 0.2Vdc

מתח מקסימלי  $V_{fso}$  : 4.587 → 4.813Vdc, 4.7Vdc בדרך כלל

הפרש בין מתח מקסימלי למתח מינימלי  $V_{fss}$  : 4.5Vdc

שגיאה : 2.5%  $V_{fss}$

רגישות  $V/P$  : 6.4mV/kPa

זמן תגובה  $T_R$  : 1ms

זרם מוצא מקסימלי  $I_{o+}$  : 0.1mAdc

זמן תיקון שגיאה : 20ms

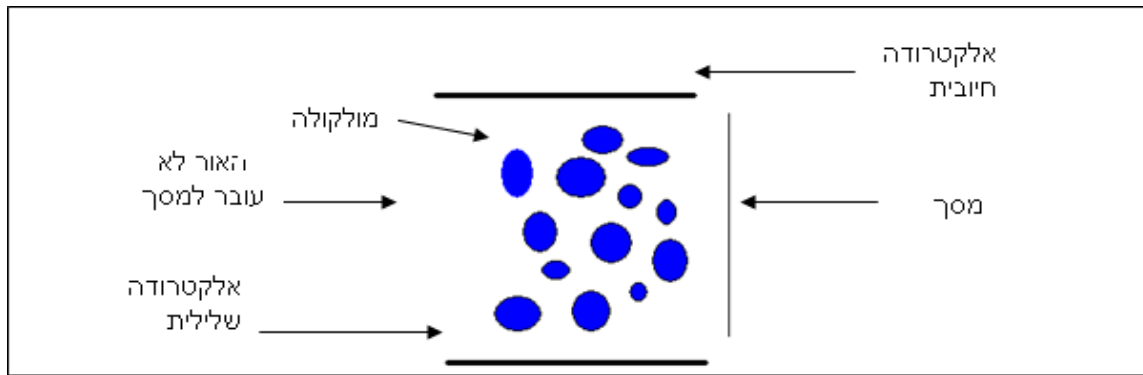
LCD

LCD (Liquid Crystal Display), או תצוגת גביש נוזלי, היא טכנולוגיה לבניית צגים דקים העשויים ממספר מקטעים. בדרך כלל, כל מקטע מהווה מרכיב צבע אחד של פיקסל. יתרונותיו העיקריים- העובי הדק וצריכת האנרגיה הנמוכה- הפכו את הטכנולוגיה למתאימה לשימוש במכשירים אלקטרוניים ניידים המופעלים באמצעות סוללה. יתרונות נוספים של עובי קטן, משקל נמוך, רוחב וגודל תצוגה וכן קלות ההתקנה, נותנים לטכנולוגיה עדיפות גם לייצור צגי מחשב וטלויזיות.

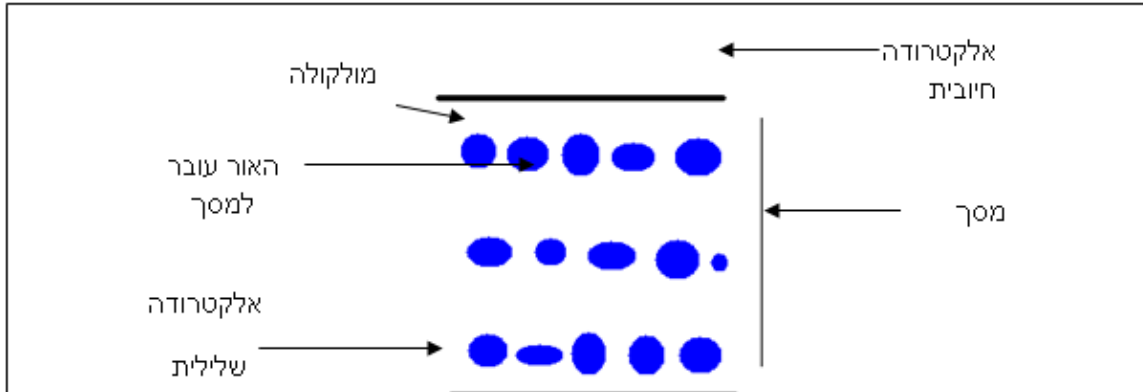
תצוגת LCD 2X16 היא תצוגה המורכבת מ 2 שורות כאשר בכל שורה יש 16 תווים. כל תו מורכב ממטריצה של 5\*7 ( 7 שורות, 5 עמודות) נקודות (= PIXELS ) של גביש. ניתן גם לתכנת את הרכיב לתצוגה תו גדולה יותר של 5\*10 (10 שורות, 5 עמודות). תצוגה זו כוללת בדרך כלל 2 מעגלים משולבים אשר מבקרים את פעולת הרכיב וכוללים מעגלים היודעים להתחבר אל מיקרו בקר ולקבל ממנו פקודות ונתונים. כמו כן קיימים מעגלי זיכרון מסוג RAM וROM ומעגלים היודעים להציג את 16 התווים הנשלחים מהמיקרו במקום הרצוי בתצוגה.

מבנה של גביש נוזלי

הגביש הנוזלי הוא תמיסה שבמצבה הרגיל המולקולות שלה מסודרות בצורה אקראית. במצב הראשוני, בהקרנת אור מצד אחד של התמיסה לכיוון הצד השני, קרני האור יפגעו במולקולות של הגביש ויחזרו בחזרה ללא מעבר אל הצד השני של הגביש הנוזלי. לוח שנמצא בצד השני יישאר חשוך, כי לא מגיעות אליו קרני אור.



במצב שבו מופעל שדה חשמלי בין שני הלוחות שביניהן נמצא הגביש הנוזלי, המולקולות של הגביש יסתדרו בצורה מאד מסודרת, וחלק מקרני האור שמוקרנים בצד אחד – יעברו אל הצד השני של הגביש הנוזלי דרך הרווחים שבין המולקולות, ויאירו את המסך שנמצא שם.



בהרכבת התצוגה, שמים את התמיסה של הגביש הנוזלי בין שני לוחות זכוכית: לוח זכוכית אחד מצופה בשכבת זהב דקיקה, והלוח השני בנוי מלוחות זהב דקיקים עד כדי שקיפות. מוליכי הזהב מקשרים את רגלי היחידה אל לוחות הזהב הדקים. התכונה המיוחדת של התמיסה היא שכאשר מופיע שדה חשמלי, המולקולות מסתדרות בצורה גבישית- דבר הגורם לתמיסה להפוך לשקופה. כלומר אם נספק אל אחד הלוחות העליונים שדה חשמלי ביחס ללוח הזהב התחתון, תהפוך התמיסה שמתחתיו לשקופה. ואם יונח רקע צבעוני מתחתיו- הוא יראה. ברגע שיופסק השדה החשמלי, תחזור התמיסה להיות אטומה והרקע יעלם.

יתרונות ה-LCD :

- אינה צורכת זרם, אלא עובדת על מתח חשמלי
- גודל פיסי קטן יחסית

חסרונות ה-LCD :

- התצוגה הנפוצה תלויה במקור אור חיצוני (יש צורך להימצא בסביבת מקור אור כדי לראות את המידע המוצג). אך קיימות תצוגות הכוללת מקור אור פנימי.

### רכיבי ה-LCD

#### רגיסטר ההוראות - IR - Instruction Register

אוגר בעל 8 ביט. משמש לאחסון קודי ההוראות הכוללים: ניקוי תצוגה, הזזת סמן, הבהוב, ועוד...

#### רגיסטר נתונים זמני - DR - Data Register

אוגר זמני בעל 8 ביט לאחסון המידע הנכתב או הנקרא. המידע נכתב ל-DR ועובר אוטומטית ל-DDRAM או ל-CGRAM בצורה פנימית.

#### מונה כתובות - AC - Address Counter

בתוך ה-LCD ישנו מונה כתובות שתפקידו להצביע על הכתובת ב-DDRAM או ב-CGRAM, שאליה שולחים נתון.

כאשר שולחים ל-DDRAM (או ל-CGRAM) נתון כלשהו – לכתובת שה-AC מצביע עליה, ה-AC עולה ב-1 (או יורד ב-1 אם רוצים לכתוב מימין לשמאל) ובכך מתקדם לכתובת הבאה ולתו הבא בתצוגה.

#### זיכרון נתוני תצוגה (DDRAM – Display Data RAM)

בתוך ה-LCD ישנו זיכרון מסוג RAM, המכיל נתונים שיוצגו בתצוגה והוא נקרא DDRAM. תפקידו לאחסן את הנתונים שהמשתמש מבקש לקרוא/לכתוב מהתצוגה או אל התצוגה. ה-DDRAM פועל בשיתוף פעולה עם ה-AC ומאחסן נתונים לקריאה/כתיבה מהכתובת או אל הכתובת שה-AC מצביע עליה. בזיכרון זה 80 תווים של 8 ביטים כל תו. בתצוגה מוצגים באופן אוטומטי התווים הנמצאים בכתובות 0 עד 15 בשורה העליונה והתווים בכתובות 64 עד 79 בשורה התחתונה. שאר הכתובות בזיכרון ה-DDRAM מתאימות לתצוגות גדולות יותר של 2 שורות בנות 20 תווים ועד 4 שורות של 20 תווים בכל שורה.

#### זיכרון קריאה בלבד מחולל תווים (CGROM – Character Generator ROM)

זיכרון קריאה בלבד זה, ביחד עם מחולל התווים שבתוך אחד המעגלים המשולבים של התצוגה, יכולים להציג 192 תווים שונים. 160 תווים של 5\*7 או 32 תווים של 5\*10 (במקרה זה לא נוכל להציג את כל התווים). המשתמש שולח לזיכרון ה-DDRAM את התווים (בקוד ASCII) אותם הוא רוצה להציג במסך. מחולל התווים יודע לקחת כל תו, לפנות לכתובות המתאימות בזיכרון ה-CGROM וליצור את התו בתצוגה.

מחולל התווים מייצר אותיות בגודל של 5\*7 נקודות או 5\*10 נקודות. זאת אומרת שבכל בית יש 3 סיביות שלא בשימוש.

### זיכרון RAM מחולל תווים (CGRAM –Character Generator RAM)

זיכרון RAM ומחולל התווים זה מאפשר למשתמש לכתוב תווים - סימנים - חדשים שאינם נמצאים בזיכרון ה-CGROM. ניתן לתכנן 8 סימנים חדשים של  $7 \times 5$  או 4 סימנים של  $10 \times 5$ . דוגמא לסימן חדש- התו של מעלות צלסיוס ( $^{\circ}$ ).

### רגלי רכיב ה-LCD

לתצוגת ה-LCD ישנן 14 רגליים (לפעמים יש 16 רגליים - 2 רגליים נוספות להפעלת לד אחורית על מנת לקרוא מהתצוגה בעזרת תאורה גם בחושך): 3 רגלי בקרה (RS, RW, EN), 3 רגלי מתח ותאורה ( $V_{cc}$ ,  $V_{ee}$ , GND) ו-8 רגלי נתונים (DB0-DB7).

| Pin Number | Symbol   |
|------------|----------|
| 1          | $V_{ss}$ |
| 2          | $V_{cc}$ |
| 3          | $V_{ee}$ |
| 4          | RS       |
| 5          | R/W      |
| 6          | E        |
| 7          | DB0      |
| 8          | DB1      |
| 9          | DB2      |
| 10         | DB3      |
| 11         | DB4      |
| 12         | DB5      |
| 13         | DB6      |
| 14         | DB7      |

VCC – חיבור הספר של המערכת, 5v.

GND - הארקה, החיבור לאדמה, "0" של המערכת.

DB0→DB7 - רגלי נתונים שמשמשים ככניסות ויציאות. בעזרת קווים אלו כותבים פקודות או נתונים לתצוגה.

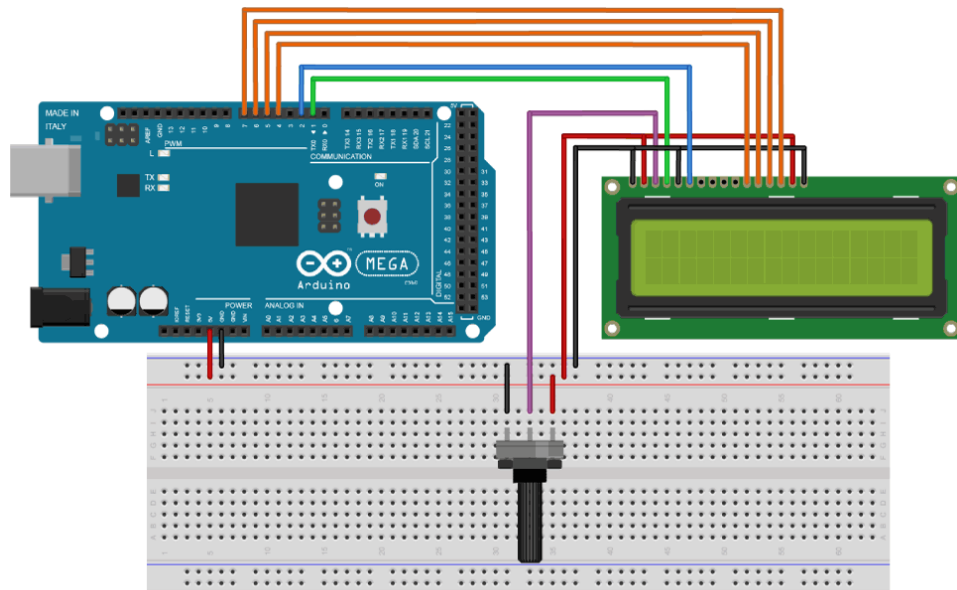
RS (Register Select) - בחירת רגיסטר. תפקיד כניסה זו ל LCD הוא לנווט בין האוגרים הפנימיים בתוך התצוגה. בתוך תצוגת ה LCD ישנם 2 אוגרים: אוגר ההוראות



(Instruction Register) ואוגר נתונים (Data Register). כאשר המשתמש רוצה לשלוח לתצוגה הוראות שונות כגון : ניקוי תצוגה, הזזת סמן, הוראות אתחול וכדומה, עליו להורות לתצוגה לפנות לאוגר ההוראות על ידי הוצאת "0" ברגל RS. אך כאשר המשתמש רוצה לשלוח לתצוגה נתונים, כלומר רוצה לכתוב תו (מספר, אות וכדומה) יש לשלוח "1" ברגל זו.

RW (Read/Write) - קריאה/כתיבה. זוהי רגל כניסה ל LCD שבעזרתה המשתמש אומר לתצוגה אם הוא רוצה לקרוא מה-LCD (למשל לקרוא Busy Flag כדי לבדוק אם התצוגה פנויה) או לכתוב ל LCD הוראה כלשהי או נתון. מכיוון שבפרויקט שלי אני לא משתמש בקריאת מידע מה-LCD - רגל זו מקבלת '0' לוגי תמיד.

EN (Enable) - אפשר. זהו רגל האפשר של התצוגה. הרגל פעילה במצב גבוה- '1'. רגל זו משמשת כ"נועלת" של ה-LCD. כאשר רגל זו ב-'1' ה-LCD מקבל מידע וכאשר הרגל ב-'0' ה-LCD נעול ולא מקבל מידע חדש אלא מציג את מה שכבר קיבל.



מקרא קווי מוליכים לשרטוט :

אדום-  $V_{cc}=5v$  משותף. הדקי lcd (משמאל לימין) :  $V_{cc}$ ,  $+V$  Back light

שחור- אדמה משותפת. הדקי lcd (משמאל לימין) :  $GND$ ,  $R/W$ ,  $-V$  Back light

ירוק/כחול- Enable/RS של הLCD, מגיע להדק 6/7 PWM

כתום- D4->D7 בLCD, מגיעים להדקי 2->5 PWM.



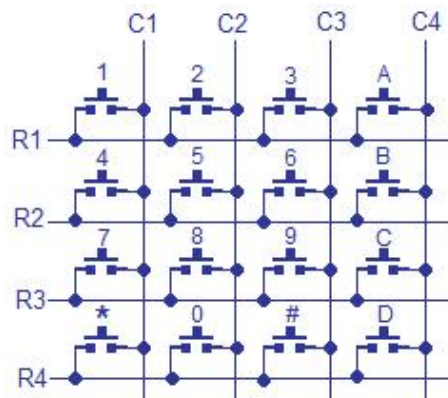
## Keypad לוח מקשים

בבדיקות הספירומטריה, יש צורך לדעת נתונים פיסיים על הנבדק על מנת לאמת האם הנבדק בריא, כלומר בתוך הגבולות הנורמטיביים, או מחוץ להם- וגבולות אלה נקבעים על פי ממוצעים פיסיים של בני האדם- משקל, גובה וגיל. על מנת לדעת את הפרמטריים הגופניים של הנבדק, יש צורך בכלי מתאים שבו הוא

ישתמש להעביר את הנתונים למכשיר- וכאן נכנס לוח המקשים לתמונה. על ידי הכנסת הנתונים למכשיר הספירומטר דרך לוח המקשים, ניתן לבצע את בדיקת הספירומטריה באופן מלא.

לוח המקשים בנוי בצורת רשת הניתנת למיפוי, וליצור "שם מיוחד" לכל מקש.

## סריקת לוח מקשים בשיטת אפס רץ



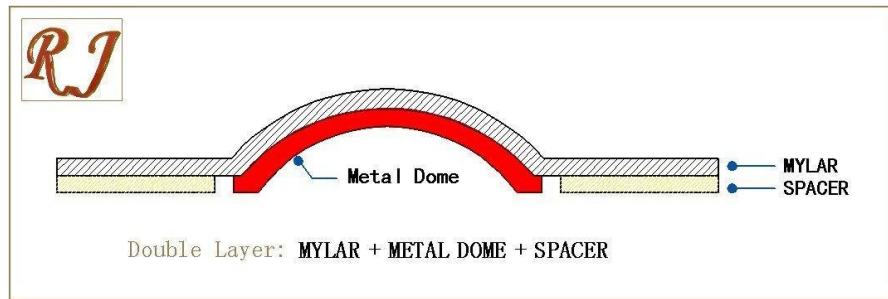
Hex keypad

www.circuitstoday.com

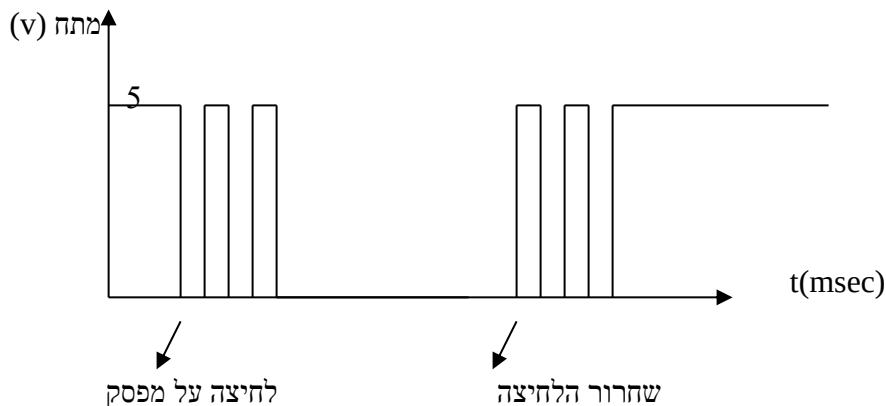


הארדואינו מעביר לאחד מקווי הטרנזיסטורים c1, c2 c3, c4 לוגי, כל פעם לקו אחר בתורו, במחזוריות ובמהירות- האפס "רץ" בין הטרנזיסטורים. כל יתר קווי הטרנזיסטורים נשארים ב'1' לוגי כשאין בהם את ה'0' המורץ. מטרת האפס הרץ הוא להיות כמו העיניים של הארדואינו על לוח המקשים- הוא מודד את מצב הטרנזיסטור שבו הוא נמצא. הארדואינו קורא במקביל את כל קווי השורות. אם לא מזהה שינוי, אזי הארדואינו מבין שבטרנזיסטור שהאפס נמצא בו לא נלחץ מקש, ואז הוא מעביר את ה'0' את הטרנזיסטור הבא, וחוזר חלילה. כאשר נלחץ מקש כלשהו, יהפוך קו השורה המתאים ללחצן ל'0' לוגי בהצטלבות עם קו הטרנזיסטור המתאים לו. במצב הזה הארדואינו יקלוט מאיזה שורה- r1, r2, r3, r4- נקלט '0', ובעזרת טבלת פיענוח המוגדרת בתוכנה להצלבת הטרנזיסטור והשורה המתאימים ללוח המקשים נקבל את קוד ה-ASCII של המקש.

מבנה בסיסי של מקש בודד:



פן נוסף לעניין הוא, שבתהליך הלחיצה עלולה להיווצר תופעה של "ריטוט" – בגלל הקפיציות של המגעים של המעגל החשמלי, הם לא מתחברים כמו שצריך עם המשכו בתהליך הלחיצה או השחרור, אלא מתחברים ומתנתקים מספר פעמים עד להתייצבותם במצב החדש. זה גורם לחוסר יציבות המעגל ולמדידות שגויות.



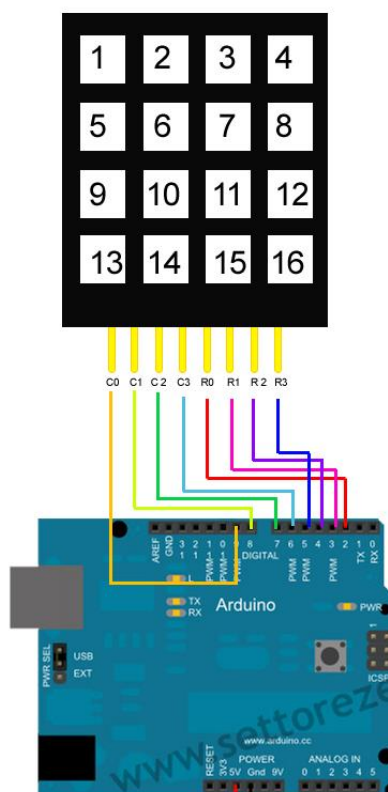
כדי למנוע תופעה זו, יש לבצע השהייה על דגימת הלחצן, ולדגום מחדש את הערך רק לאחר זמן כלשהו שיספיק להיעלמות התופעה.

תהליך זה מתקיים בתוכנה, בתוך ספריית Keypad באופן מובנה.

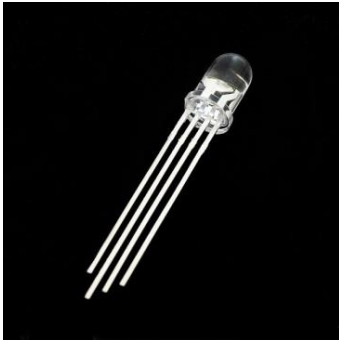
(המשך בעמוד הבא)

חיבור הדקים להדקי ארדואינו דיגיטליים:

| שימוש  | פין בארדואינו | פין לוח המקשים |
|--------|---------------|----------------|
| שורה 1 | 50            | 1              |
| שורה 2 | 48            | 2              |
| שורה 3 | 46            | 3              |
| שורה 4 | 44            | 4              |
| טור 1  | 36            | 5              |
| טור 2  | 38            | 6              |
| טור 3  | 40            | 7              |
| טור 4  | 42            | 8              |



הערה: בשרטוט נראה ארדואינו UNO, בעוד אצלי מדובר בארדואינו MEGA. נוסף על כך, אצלי לוח המקשים חובר להדקים שאינם נמצאים ב-UNO אלא רק ב-MEGA, הדקים מספר 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. ל-UNO אין כל כך הרבה הדקים שמגיעים עד מספר 50, ולכן אינם נמצאים בו. ההדקים אצלי הם הדקים דיגיטליים, שמתאימים לשימוש של לוח מקשים.

**LEDRGB**

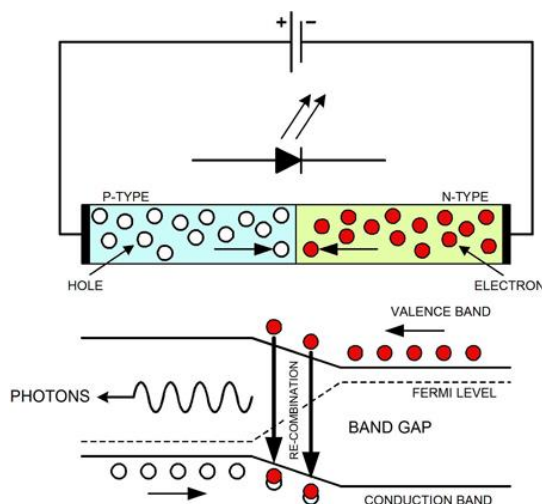
שילבתי בפרויקט שלי בנוסף למצב מדידת תפקודי ריאות גם מצב אימון נשימתי. המשתמש יכול להפעיל את המכשיר ולקבל הוראות לאימון פעולת הריאות שלו. נעזרתי לכך בנורת לד RGB כדי להורות למשתמש מה לבצע, ולכן היה לי צורך בנורה זו.

לד RGB היא LED המשלבת בתוכה שלוש לדים יחד- Red, Green, Blue

Light Emitting Diode-LED, או דיודה פולטת אור, היא דיודת רגילה אשר בעת הפעלת מתח חשמלי בשני קצותיה היא פולטת אור בספקטרום צר. דיודות מסוג זה הן הרכיב העיקרי בנוריות חיווי וכן במנורות לד, והן נמצאות גם בטלפונים סלולריים, בצגי טלוויזיה וצגי מחשב מסוימים, וכן במכשירים אחרים.

ה-LED היא דיודת PN בעלת תכונות ייחודיות. בדומה לדיודה רגילה, הדיודה פולטת האור כוללת בתוכה חומר מוליך למחצה. הדיודה מוליכה רק בכיוון אחד, מהקתודה לאנודה, וכך גם ה-LED.

אך בשונה מדיודות רגילות, כאשר זורם זרם דרך ה-LED, ה-LED משחררת פוטונים באורך גל נראה (380-750nm) ובכך פולטת אור.



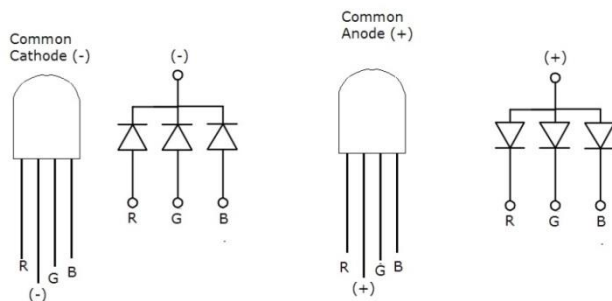
בתהליך הזרמת הזרם, האלקטרונים שבחומר N עוברים אל ה"חורים" חסרי האלקטרון שבחומר P (החורים הם אטומים אשר חסר להם אלקטרון, ו"מסכימים" לקבל אלקטרון ולהתקשר אתו). בעת המעבר האלקטרונים משחררים אנרגיה, והיא יוצאת בצורת פוטונים. הסיבה לשחרור האנרגיה היא שכאשר אלקטרונים עוברים מהחומר בעל יותר מדי האלקטרונים, חומר N, ששם היו בפס ההולכה האנרגטי של רמות האנרגיה משום שהיו "משוחררים", אל החומר בעל

החסרים, חומר P, ששם יהיו בפס אנרגטי "ערכי" (valence energy band), הם מגיעים לרמת אנרגיה נמוכה יותר בחומר החדש. וכאשר אלקטרונים בתוך האטום יורדים ברמת האנרגיה שלהם, משתחרר בתהליך פוטון הנושא עמו אנרגיה השווה להפרש האנרגיות בין רמות האנרגיה. ואנרגית אור זו אנו רואים בהידלקות ה-LED.

LED, כמו בדיודה רגילה, כאשר מחברים אותה למעגל חשמלי יש צורך בחיבור נגד אל המעגל. הסיבה לכך היא שבהפעלת מתח גבוה מהרגיל במעגל, על הLED יכול להתקבל זרם הגבוה ממה שהLED מסוגלת לעמוד בו, וכך עלולים לשרוף ולהרוס אותה. לכן, בהפעלת מתח גבוה, בהימצא נגד במעגל יחד עם הLED- הנגד משמש כמין מגן מפני זרם, והזרם הנופל על הLED קטן יותר ע"פ חוק אום (זרם שווה למתח חלקי ההתנגדות, ואם ההתנגדות הכללית במעגל עולה- הזרם הכללי קטן), וכך היא נשמרת מפגיעה.

ניתן לשלוט בעוצמת ההארה של הLED- בהפעלת מתח גבוה יותר, ישתחררו יותר אלקטרונים, וישתחררו יותר פוטונים- ולכן עוצמת ההארה תעלה, כלומר הLED תאיר חזק יותר.

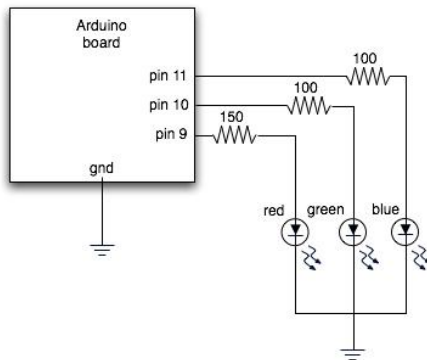
LEDRGB משלבת בתוכה שלושה לדים, אשר קצה אחד שלהן הוא אחיד למען הפעלת מתח (או האנודות או הקתודות- יש שני סוגים), והצד השני נפרד, וניתן להמחיש זאת ע"י נפרדות רגלי הLEDRGB- 3 רגליים ל3 קצוות מופרדים, ורגל אחת ל3 קצוות מאוחדים- סה"כ 4 רגלי הרכיב. הסיבה לכך היא שכאן נמצא הייחוד של LEDRGB מLED רגילה: בRGB ניתן ליצור מגוון נרחב של צבעים, ע"י שליטה נפרדת בכל אחת מהלדים הפנימיים והפעלתם יחד ליצירת גוון חדש. לכן גם בא השימוש דווקא בלדים בצבעי אדום, כחול וירוק- כי אלו הם צבעי היסוד, שמהם ניתן להרכיב את כל הצבעים. לדוגמה, ניתן לשלוח מתח מקסימלי לכל רגלי השליטה R, G, B ולקבל את הגוון הלבן. ניתן גם לשלוח מתח מקסימלי לR, אך חצי מהמתח המקסימלי לG ולא להפעיל מתח בהדק B- או אז מתקבל הגוון הכתום. ניתן לשחק במתח בתחום בייט אחד של סיביות=8 ביטים- כלומר מ0 עד 255 אפשרויות (2 בחזקת 8), וכך בשלושת הדקי השליטה.



כשמדברים על מתח שליטה, כאשר מדובר ברגל קתודה משותפת- אז הכול מתנהל בערכים ביחסים ישרים. אך כאשר מדובר ברגל אנודה משותפת- רגלי השליטה עובדות בערכים הפוכים, כלומר מ255 עד 0 על מנת לקבל

עוצמה עולה. זה קורה משום שמתח הוא ההפרש בין הפוטנציאלים, והפוטנציאל הקבוע ברגל קתודה משותפת הוא 0 וולט- אדמה. לכן הפוטנציאל השני הקובע את המתח, יהיה ביחס ל0- כלומר הוא יהיה שווה בערכו למתח הסופי. אך במקרה של רגל אנודה משותפת- הפוטנציאל המשתנה, הנקבע ע"י הפעלת מתח שליטה מסוים, מיוחס ל5 וולט שהם הקבועים. לכן הפוטנציאל הסופי יהיה שווה 5 וולט מינוס מתח השליטה.

לכן על מנת לייצר הפרש פוטנציאלים של 0, כלומר מתח 0, יש לייצא ערך עוצמה של 255 לרגל הרצויה. וכן אם רצוננו ליצור עוצמה מקסימלית, יש לייצא 0 לרגל הרצויה.



אני השתמשתי בLED RGB בעלת רגל אנודה משותפת, ולכן על מנת לייצר גוונים שונים עלי לעבוד בסדרי ערכים הפוכים בהפעלת התוכנה המייצאת מתחים את רגלי הRGB.

אפשר לחבר רק נגד אחד אל הדק הRGB המשותף, ואין צורך בשלושה לכל LED בנפרד- דבר החוסך ברכיבים ונותן יתרון בולט לעבודה עם הרכיב שבחרתי בו.

נראה את חישוב ערך הנגד הדרוש להקלת עומס הזרם על הLED :

יהא חוג חשמלי סגור עם חיבור למתח של  $V_{cc}=5(v)$ . במעגל יש LED. מפל המתח על הLED נתון-  $V_{led}=2(v)$ . הLED מסוגלת לעמוד בזרם של עד  $10mA$ . מצא את הנגד שייצור מעגל כנ"ל בזרם הנדרש,  $10mA$ .

נמצא את מפל המתח של הנגד  $r$  ע"פ חוק קירכהוף- סכום מפלי המתח בחוג סגור שווה למתח המקור :  $V_r+V_{led}=5(v) \Rightarrow V_r+2=5 \Rightarrow V_r=3(v)$ .

נתון הזרם המקסימלי שהLED מסוגלת לעמוד בו-  $I=10(mA)$ . נמצא את הנגד בחוג כזה ע"פ חוק אום-  $R=U/I : r=3/10m$

$$r=300(\Omega) \leftarrow$$

מצאנו את הנגד שבחיבורו למעגל יתקבל הזרם המקסימלי שבו הLED מסוגלת לפעול. ניתן להשתמש בנגדים שיגרמו לזרם נמוך יותר, כמובן בהתפשר על עוצמת ההארה של הLED- אך בהפרש בלתי ניתן להבדלה.

אני השתמשתי בנגד של 330 אום. לכן הזרם אצלי הוא :  $I=3/330=9.09(mA)$ .



## Servo motor מנוע סרבו

(micro servo SG90)



כנוצר לעיל, שילבתי בפרויקט מחוונים לעוצמת הלחץ של המשתמש המכשיר. אחד מהם הוא מנוע הסרבו בעל הציר המסתובב 180 מעלות על גבי סקלה.

מנוע סרבו הוא סוג של מנוע DC, הפועל בחוג סגור. נסביר פרט פרט:

זרם ישר (המסומן ב-DC) - הוא זרם רציף של חשמל דרך מוליך כגון חוט נחושת, מפותנציאל חשמלי גבוה לנמוך. בזרם הישר, זרם המטען החשמלי הוא תמיד באותו הכיוון.

מנוע חשמלי- זהו התקן מכני, המיועד ליצור תנועה סיבובית של ציר המנוע. המנוע החשמלי בנוי ממערכת סלילים, המוליכים זרם חשמלי, אשר יוצרים כוח מגנטי בזמן מעבר הזרם החשמלי דרכם. הכוח המגנטי הזה יוצר תנע זוויתי אשר מסובב את ציר המנוע. העברת זרם חשמלי מקוטע, בצורה מבוקרת, מאפשרת צירוף תנועות זוויתיות קטנות לסיבובים שלמים.

מנוע זרם ישר הוא למעשה כריכה של חומר מוליך שזרם דרכה זרם חשמלי והיא מסתובבת בשדה מגנטי עקב הכוחות הפועלים עליה לפי כלל היד השמאלית (במקום שכוון הזרם הוא לתוך השדה הניצב, יפעל כוח בניצב למישור הכריכה כלפי מעלה ואילו במקום שהזרם יוצא מהשדה יפעל כוח דומה בכוון ניצב וכלפי מטה) - מה שיוצר מומנט הגורם לסיבוב.

בבקרה בחוג סגור, מתקבל משוב מיחידת המדידה במערכת, שמשפיע על מנגנון הפעלת המערכת ועל תוצאות ביצוע התהליך. הבקרה עוקבת אחר פלט התהליך של המערכת הפועלת, מקבלת מידע עדכני על מצב המערכת ותנאי הסביבה, ומשווה בין הערך הרצוי לערך הנוכחי. ניתן לתקן "שגיאות" במערכת. דוגמא לפעולת מערכת כזו היא מזגן: המכשיר מכוון עצמו להגעה לטמפרטורה מסוימת, ובודק עצמו האם הגיע לטמפרטורה. אם הגיע- מפסיק את פעילותו בצורה של שמירה על הטמפרטורה כמו שהיא, ואם לא- ממשיך לקרר.

מנוע servon פועל בחוג סגור, כלומר הוא מסוגל לתקן "שגיאה" בתוצאת פעולת המנוע שיחסית לתוצאה הרצויה. למשל, אם נפקוד עליו להתאים עצמו למחווה, למשל לחץ הנשיפה בבדיקת ספירומטריה, נוכל לומר לו לבדוק עצמו כל פרק זמן מסוים האם הגיע אל הערך הרצוי-זווית סטייה מסוימת, והוא יוכל לתקן עצמו בכל פעם אם לא. לא נצטרך לומר לו את כמות האנרגיה, או הזמן, שעליו לעבוד כדי להשיג את התוצאה- המנוע יפעל מעצמו בזמן שצריך.



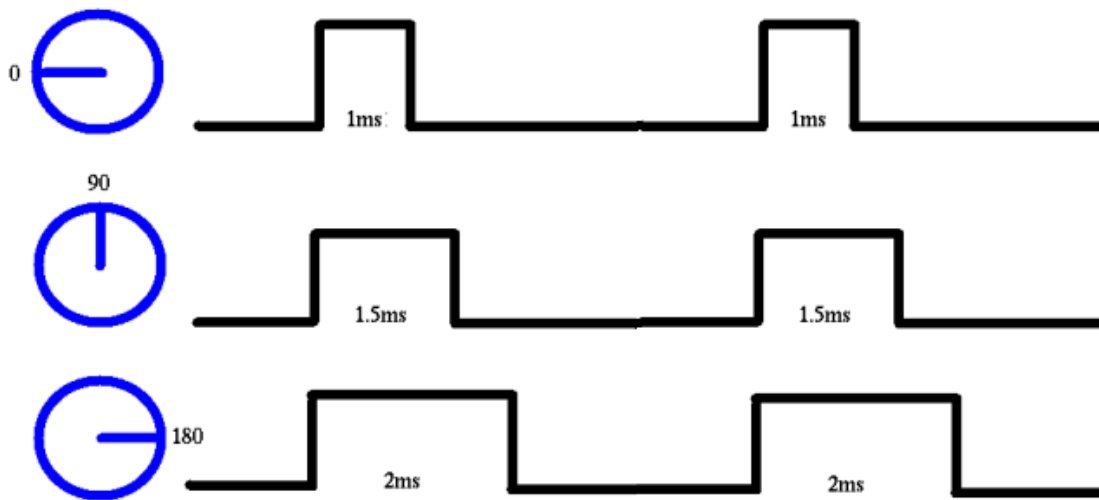
מנוע הסרבו מסובב חוג, לעומת מנועים אחרים שמסובבים בתנועה מעגלית  
למנוע הסרבו יש מערכת תמסורת פנימית של גלגלי שיניים, ובקרה אלקטרונית על  
מיקום המנוע.

שליטה במנועי סרבו מבוצעת על ידי שליחת אות דיגיטלי אל חוט הבקרה של המנוע.  
הרעיון הכללי הוא שליחת גל מרובע (Square Wave) אל המנוע, כאשר אורך הגל הוא  
זה שקובע את הזווית אליה ינוע המנוע.

לדוגמה, כאשר נספק למנוע גל בו רוחב הפולס הוא 1 מילי-שנייה, המנוע ינוע אל זוויתו  
המינימאלית – 0 מעלות.

כאשר נספק למנוע גל בו רוחב הפולס הוא 1.5 מילי-שנייה, המנוע ינוע אל זוויתו  
האמצעית – 90 מעלות.

כאשר נספק למנוע גל בו רוחב הפולס הוא 2 מילי-שנייה, המנוע ינוע אל זוויתו הגדולה  
ביותר – 180 מעלות.



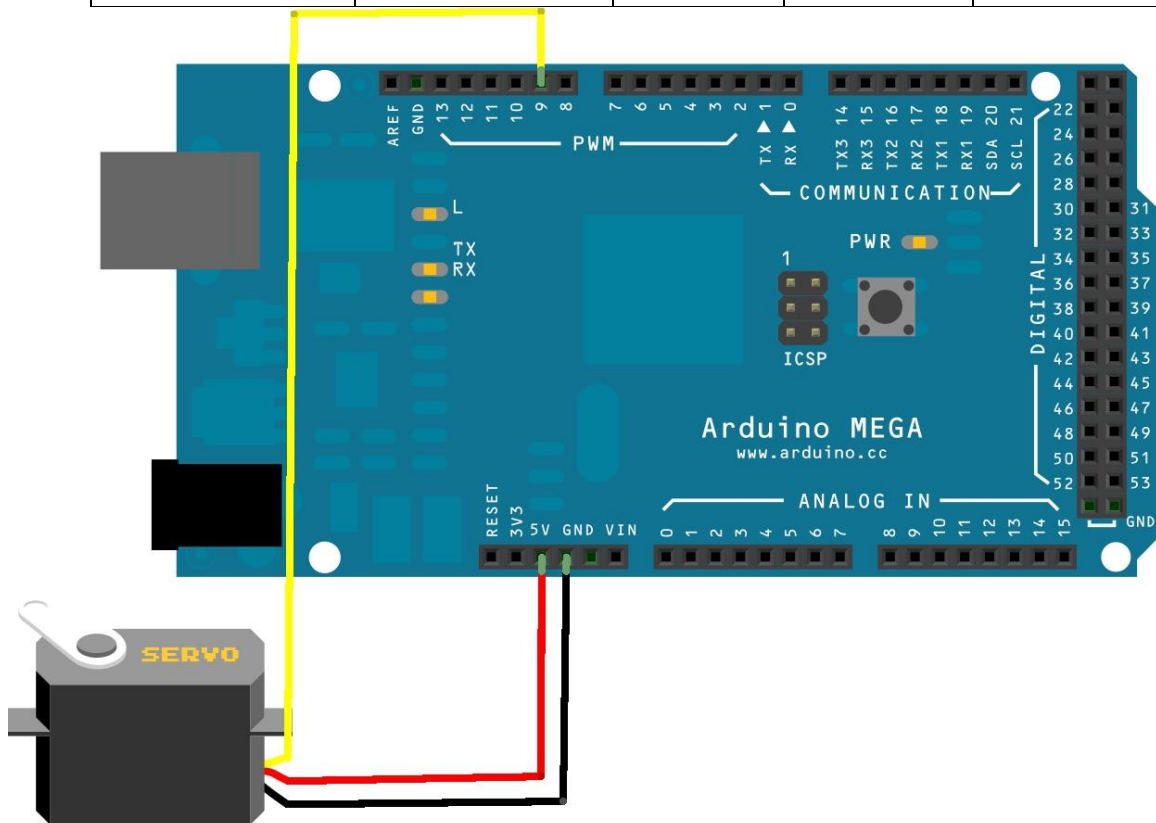
המעגל הפנימי של מנוע הסרבו מובנה לעבודה בתדר של 50 הרץ- זמן מחזור של 20ms,  
לכן הזמן האחראי על אות ה-PWM פועל בתחום זמן המחזור הזה : הוא משנה את זמן  
ה'1' הלוגי מתוך כל ה-20ms, למשל נותן לו זמן של 1ms מתוך ה-20, וכך נשמר התדר-  
50Hz, אך המידע השתנה- אורך הגל הריבועי השתנה, ומנוע הסרבו יקרא את אורך  
הגל ויסיק מכך את הזווית המבוקשת, כפי שהודגם לעיל.

מנועי סרבו עובדים בטווח שונה של מתחים, ובדרך כלל בין 4.8 ל-6 וולט. הסיבה  
לשימוש בסטנדרט הזה היא הקרבה לרמת TTL (שהיא 5 וולט) שבה פועלים רוב  
המיקרו-מעבדים שמשמשים לשליטה על מנועי הסרבו.

מומלץ להשתמש במתח המרבי שהמנוע מסוגל לעבוד אתו על מנת להניב את הכוח החזק ביותר לשינוע החוגה .

חיבור למעגל :

| הדק במנוע | צבע הכבל | סמל    | שימוש        | הדק בארדואינו |
|-----------|----------|--------|--------------|---------------|
| 1         | כתום     | PWM    | הדק שליטה    | 13 PWM        |
| 2         | אדום     | Vcc    | מתח הזנה     | 5v            |
| 3         | חום      | Ground | חיבור "אדמה" | GND           |



Made with  Fritzing.org

### lm386L מגבר הספק שמע

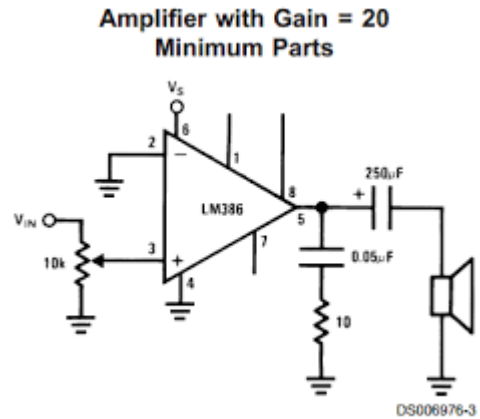


לבניית הספירומטר היה צורך בהשמעת צלילים. לשם כך השתמשתי במגבר השמע lm386, וכמובן ברמקול, הממיר אות חשמלי לצליל שניתן לשמוע.

ברכיב ישנו מגבר, אשר מקבל שתי כניסות של מתח, ומוציא מתח מוגבר פי 20.

יש לרכיב אפשרות להגבר גדול יותר, עד 200, אך אין לי צורך בכך- ולכן השתמשתי רק ב-20. כדי להשיג הגבר 200 יש צורך לחבר רכיבים נוספים מעבר לרכיבים הנצרכים למעגל הבסיסי לשימוש ברכיב.

מעגל החיבור שלי למגבר נראה כך (זהו המעגל הבסיסי הנ"ל) על כל רכיביו :



כאשר במקום  $V_{in}$  מגיע הדק PWM של הארדואינו, שמספק את מתח הכניסה הרצוי.

הרכיב שלי, lm386L הוא מגבר lm386 רגיל, והאות L מראה על כך שהרכיב מופחת עופרת.

## loudspeaker רמקול

כשתכננתי את הספירומטר שלי, רציתי שיהיה מחוון ע"י שמע לגבי עוצמת הנשיפה של הנבדק בכל רגע נתון. לשם כך היה עליי להשתמש ברמקול (ובמגבר כמובן)



רמקול בסיסי בנוי ממגנט קבוע ומסליל של מוליך חשמלי החופשי לנוע בתוך השדה המגנטי הקבוע של המגנט. אל הסליל מחוברת דיאפראגמה (- ממברנה דקה, צפידה למחצה) בצורה המזכירה חרוט רחב בסיס. שולי הממברנה מחוברים אל מסגרת מתכתית בחיבור גמיש שאיננו מונע את תנועתה. המגנט הקבוע

מחובר אל המסגרת המתכתית בחיבור קשיח. כאשר זרם חשמלי עובר בסליל מושרה מתוך הסליל שדה אלקטרומגנטי שעוצמתו וכיוונו יחסיים לעוצמת הזרם החשמלי ולכיוונו. שדה אלקטרומגנטי זה גורם לתנועה של הסליל ביחס למגנט הקבוע הנגרמת מהכוחות הפועלים בין השדה המגנטי הקבוע והשדה האלקטרומגנטי המושרה מתוך הסליל. תנועת הסליל גורמת לתנועה של הממברנה המחוברת אליו, וזו דוחפת את האוויר שמסביבה בכיוון ובעוצמה יחסיים לכיוונו ולעוצמתו של הזרם החשמלי העובר בסליל. מכאן שכאשר הזרם החשמלי העובר בסליל מתנוודד, הוא יגרום לתנודה של הממברנה בקצב ובעוצמה התואמים לקצב ועוצמת תנודות הזרם, ולהרעדת האוויר סביב הממברנה, ותנודות האוויר הנוצרות הן גלי קול - הצלילים המופקים מהרמקול. קיימים גם רמקולים הפועלים על עקרון הפייזואלקטריקות ובנויים ללא סליל או מגנט. רמקולים אלו נפוצים מאוד במכשירים אלקטרוניים זעירים או בהתקנים המיועדים להשמעת תדר גבוה.

אצלי המצב הוא כמתואר בפסקה הראשונה, הרמקול שלי אינו פועל על עיקרון הפייזואלקטריקות אלא עם מגנט וסליל ודיאפראגמה.

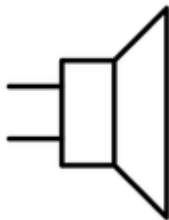
בדרך כלל הרמקול נתון בתיבת תהודה שאליה מקובעת המסגרת המתכתית שלו. לתיבה חשיבות פונקציונלית לפעולת הרמקול - תנועת הממברנה יוצרת גלי קול ישירים קדימה וגלי קול עקיפים בצידה השני שהם בעלי מופע הפוך ובתחום תדרים מסוים מבטלים את הגלים הישירים. נוצר הצורך אם כך בבידוד של הגלים העקיפים או הפיכת המופע והחזרה קדימה (שיטת "בס רפלקס") וכאן נכנסת לפעולה תיבת הרמקול. במקרה שלי, אין צורך בשמיעה של תדרים שונים יחד אלא רק תדר אחד כל פעם, ורק עוצמתו תשתנה - לכן אין לי צורך בתיבת תהודה מהבחינה הזו. בנוסף לכך תיבת הרמקול יוצרת עומס על הממברנה, שמתנהג כמו קפיץ, ובכך תורם לריסונה ומונע תהודה בלתי רצויה של הממברנה - אך גם כאן אני שם ליבי לתהודה, משום שהיא אינה מפריעה כל כך לביצוע התקין ברמה קריטית.

נהוג לחלק את הרמקולים לשני סוגים:

- רמקול פאסיבי - לא מכיל מגבר, דורש מגבר חיצוני.
- רמקול אקטיבי - שמכיל בתוכו מגבר המחזק את האותות החשמליים הנכנסים. אות הכניסה של הרמקול מגיע ישירות ממגבר קדם וללא כל הגברה. האות מקבל הגברה ומועבר לרמקול. השימוש ברמקול אקטיבי נועד למספר מטרות:
- נוחות - כאשר המגבר והרמקול מגיעים ביחידה אחת הם מתחברים ישירות למקור הצליל.
- הגברת תחום תדרים מסוים - לדוגמה : סאבוופר במערכות קול המגביר את תחום התדר התחתון.
- התאמת ההגברה ואיכותה לתחום תדרים מסוים.

עם הזמן התפתחו אמצעי השמע ונוצרו מספר שיפורים. אחד השיפורים הוא להפריד את תחומי התדרים השונים לרמקולים ייעודיים שכן קשה לתכנן רמקול בודד שיחולל את כל תחום התדרים באיכות גבוהה. לצלילים הנמוכים (תדירות נמוכה) יש אורך גל גדול, ולכן נדרשת הזרמה גדולה של אוויר שאיננה אפשרית ברמקול קטן. לשם כך נבנה הוופר (woofer) - רמקול גדול יחסית המסוגל להזרים הרבה אוויר. עבור צלילים בתדרים גבוהים (מאוד מהירים) יש צורך להניע את הממברנה במהירות גבוהה, בעיה קשה עבור רמקול רגיל. לשם כך המציאו את הטוויטר (tweeter) - רמקול קטן יחסית אשר מסוגל לנוע בתדירויות גבוהות ולהשמיע צלילים גבוהים באיכות טובה.

#### חיבור הדקים:



Vcc+ – הדק 5 במגבר (דרך קבל 220 פיקו פרד, ראה שרטוט בדף סיכום lm386)

Ground -GND

## תוכנה

### הדקי חיבור לארדואינו

| הדק ארדואינו | מטרה                                   |
|--------------|----------------------------------------|
| 5v           | סיפוק מתח 5 וולט לרכיבים השונים        |
| GND1         | סיפוק מתח 0, "אדמה" למעגל              |
| GND2         | סיפוק מתח 0, "אדמה" למעגל              |
| A0           | כניסה אנלוגית לקריאת מתח מחיישן הנשיפה |
| 50           | הדק דיגיטלי ללוח המקשים, שורה 1        |
| 48           | הדק דיגיטלי ללוח המקשים, שורה 2        |
| 46           | הדק דיגיטלי ללוח המקשים, שורה 3        |
| 44           | הדק דיגיטלי ללוח המקשים, שורה 4        |
| 42           | הדק דיגיטלי ללוח המקשים, טור 4         |
| 40           | הדק דיגיטלי ללוח המקשים, טור 3         |
| 38           | הדק דיגיטלי ללוח המקשים, טור 2         |
| 36           | הדק דיגיטלי ללוח המקשים, טור 1         |
| 02           | D7 ברכיב lcd                           |
| 03           | D6 ברכיב lcd                           |
| 04           | D5 ברכיב lcd                           |
| 05           | D4 ברכיב lcd                           |
| 06           | Enable ברכיב lcd                       |
| 07           | RS ברכיב lcd                           |
| 09           | PWM למגבר (בהדק 3 שלו)                 |
| 10           | דיודת RED ב־LEDRGB                     |
| 11           | דיודת GREEN ב־LEDRGB                   |
| 12           | דיודת BLUE ב־LEDRGB                    |
| 13           | PWM למנוע הסרבו                        |

### משתנים

#### הגדרות:

int=integer - מספר שלם. מקבל זיכרון של 16 ביטים, 1 לחיובי/שלילי ו15 לטווח של  $2^{15}=32768$  מספרים לחיוביים ולשליליים בנפרד, יחד - 65536

float (= "קרוני") - מספר עשרוני. מקבל זיכרון של 32 ביטים, 16 למספר השלם ו16 למספרים אחרי הנקודה העשרונית.

char=character - תו. מקבל בייט=8 ביטים לשמור ערך (ASCII) של תו.

byte (= בייט) - מספר שלם ללא סימון חיובי/שלילי. מקבל בייט, גודל  $2^8=255$  מספרים אפשריים.

double (פי 2 מfloat)- מספר עשרוני. מקבל זיכרון של  $2^{32}$  (???) ביטים

array- מערך. קבוצת משתנים שנגישים דרך מספר סידורי.

const=constant- תואר למשתנים. הופך משתנה לניתן לקריאה בלבד ("קבוע")

void- הכרזת פונקציה. אין החזרה מהפונקציה אל פונקציה אחרת

int (בהגדרת פונקציה)- הכרזת פונקציה. יש החזרה מהפונקציה אל פונקציה אחרת שממנה נקראה.

ספרייה- תיקיית פונקציות הבאה כאגודה אחת, קוד לשימוש ייעודי, הרחבה שאין בפונקציות המובנות בתוכנת הארדואינו

### רשימת משתנים בקוד :

- sensorPin- מספר שלם, מקבל את ערך מספר ההדק שאליו מתחבר חיישן הנשיפה
- servoPin- מספר שלם, מקבל את ערך מספר ההדק שאליו מתחבר מנוע הסרבו
- speakerPin- מספר שלם, מקבל את ערך מספר ההדק שאליו מתחבר המגבר לרמקול
- redPin- מספר שלם, מקבל את ערך מספר ההדק שאליו מתחבר הדק red של LEDRGB
- greenPin- מספר שלם, מקבל את ערך מספר ההדק שאליו מתחבר הדק green של LEDRGB
- bluePin- מספר שלם, מקבל את ערך מספר ההדק שאליו מתחבר הדק blue של LEDRGB
- lcd- משתנה מסוג LiquidCrystal, השימוש : LiquidCrystal (rs, enable, d4, d5, d6, d7) להגדרת הדקים הנמצאים בשימוש של LCD
- myservo- משתנה ממחלקת Servo, מתנהג בצורה שספריית Servo.h מכתיבה
- angleVal- מספר שלם, מקבל את הזווית אליה מנוע הסרבו מתכוון
- toneVal- מספר שלם, מקבל את התדר שבו יישמע הרמקול
- Key2- תו בודד, מקבל את המקש שנלחץ בלוח המקשים
- analogRead0- מספר עם נקודה עשרונית, מקבל את ערך לחץ האוויר בסביבת המכשיר בתחילת הבדיקה כדי למצוא את "קו האפס" של המתח של החיישן.
- oneMeasureTime- מספר שלם בלתי-משתנה, קובע את זמן ההפסקה בין דגימה לדגימה של חיישן הנשיפה בזמן הבדיקה

- measuresCount - מספר שלם, מקבל ספירה של מספר הדגימות שנערכו בזמן המדידה.
- measuresTime - מספר עם נקודה עשרונית, מקבל את סך זמן הבדיקה הכללית
- Read - מספר בעל אכסון של 64 סיביות עם נקודה עשרונית, מקבל את ערך הדגימה הנוכחית
- pressureSum - מספר עם נקודה עשרונית, מקבל את סכום הלחצים שנמדדו, ולאחר מכן מקבל לתוכו את הממוצע של כל הלחצים, הלחץ הממוצע
- lungsVC - מספר עם נקודה עשרונית, מקבל לתוכו את גודל נפח הריאות החיוני בליטרים
- maxPressure - מספר עם נקודה עשרונית, מקבל לתוכו את ערך הלחץ הכי גבוה בבדיקה כולה
- ROWS - מספר byte בלתי-משתנה, קובע את מספר השורות בלוח המקשים
- COLS - מספר byte בלתי-משתנה, קובע את מספר העמודות בלוח המקשים
- keys - מערך של תווים בגודל ROWS X COLS, קובע את תצורת המקשים, ערכם ומיקומם על לוח המקשים
- rowPins - מערך בתוך מספר 8 ביט בגודל ROWS, קובע את הדקי הארדואינו שמתחברים להדקי השורות של לוח המקשים.
- colPins - מערך בתוך מספר 8 ביט בגודל COLS, קובע את הדקי הארדואינו שמתחברים להדקי הטורים של לוח המקשים
- keypad - משתנה ממחלקת Keypad, מגדיר את לוח המקשים, ושימוש כפי שמוכתב מספריית Keypad.h. השימוש :  

```
Keypad keypad=Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, rows, cols)
```

 יוצר אל תוך keypad את מפת המקשים ע"פ מערך המקשים keys, מגדיר הדקי שורות, הדקי עמודות, מספר שורות ומספר עמודות.
- Key - משתנה מטיפוס KeypadEvent, מקבל את ערך המקש שנלחץ.
- i - מספר שלם, משמש בהכתבת רמת הלולאות בתוכנית
- j - מספר שלם, משמש בהכתבת רמת הלולאות בתוכנית
- red - מספר שלם, מקבל את ערך המתח הרצוי להדק RED בLED RGB
- green - מספר שלם, מקבל את ערך המתח הרצוי להדק GREEN בLED RGB
- blue - מספר שלם, מקבל את ערך המתח הרצוי להדק BLUE בLED RGB



## הסבר פונקציות בתוכנה

### פונקציות ראשיות

void setup - פונקציה ללא חזרת ערך. מפעילה את שורות הקוד פעם אחת

void loop - פונקציה ללא חזרת ערך. מפעילה את שורות הקוד במחזוריות.

### פונקציות משניות

void keypadEvent - פונקציה ללא חזרת ערך. מדפיסה תו של לחצן שנלחץ בלוח המקשים כאשר נלחץ.

int setColor - פונקציה עם חזרת ערך למשתנים red, green, blue. מפעילה את הLEDRGB ביחסי מתחים בהתאם למצוין בשורת הקוד הקוראת לפונקציה, לדוגמא:  
setColor(x,y,z); - x ערך מתח בין 0 ל-255, y ערך ל-green, ו-z ל-blue.

void blinkRed - פונקציה ללא חזרת ערך. מהבהבת את הRGB באור אדום פעם אחת במשך שנייה אחת: 0.2 שניות דולקת, 0.8 שניות כבויה.

void blinkGreen - פונקציה ללא חזרת ערך. מהבהבת את הRGB באור ירוק פעם אחת במשך שנייה אחת: 0.2 שניות דולקת, 0.8 שניות כבויה.

### פונקציות מובנות

for (שורה 47) - פונקציית לולאה החוזרת על עצמה 20 פעמים. מודדת את הלחץ הנמדד בחיישן ללא נשיפת אדם ומחשבת את הממוצע שלו.

do...while(Key2==0) (שורה 77) - פונקציית לולאה שמבצעת מדידה של לוח המקשים עד לרגע שבו נלחץ מקש. הפונקציה מתבצעת - כלומר מודדת את מצב לוח המקשים - בהתחלה פעם אחת, ולאחר מכן בודקת האם מקש נלחץ: אם לא - היא חוזרת על עצמה.

do...while(Key2=='1' || Key2=='2') (שורה 81) - גורמת לכך שהפעולה של הבחירה בין PFT לאימון מתבצעת פעם, ואחר סיום הבחירה - נוספו שורות קוד לאפשרות לבחירה מחודשת באחת האפשרויות-ניתן לבדוק שני נבדקים אחד לאחר השני, או להתאמן שוב מיד. מפעילה את הקוד פעם ובודקת האם בסופו ערך המקש הוא 1 או 2, ואם כן חוזרת על עצמה.

`switch(Key2)...case...case` (שורה 82) - פונקציית תנאי בעלת מספר אפשרויות לתוצאות אפשריות, המשווה ערך מסוים לערכים הנקבעים בשורת `case(...)`. מבצעת שורות קוד עבור `case` מסוים אם התנאי שבו נכון, ומפסיקה את שורות הקוד במילת צופן `break`. שלושה מקרים: '1' - `case` - נלחץ מקש 1, המשתמש מעוניין בבדיקת PFT. הפונקציה תבצע את שורות הקוד של תהליך PFT. '2' - `case` - נלחץ מקש 2, המשתמש מעוניין באימון נשימתי. הפונקציה תבצע את שורות הקוד של התרגיל הנשימתי. `case` 'default' - נלחץ מקש שונה מ-1 ו-2, מקש לא תקף- הפונקציה תשלח הודעה למשתמש על כך.

`for` (שורה 90) - פונקציית לולאה החוזרת על עצמה 3 פעמים. מהבהבת את הRGB באור אדום במשך 3 שניות.

`do...while(analogRead(sensorPin)<=analogRead0+1)` (שורה 107) - פונקציית לולאה שמחכה עד שלחץ החיישן עולה. מבצעת מדידה של חיישן הנשיפה עד שערך הלחץ שהוא מודד עולה. הפונקציה מודדת פעם אחת, ולאחר מכן בודקת האם הלחץ השתנה: אם כן- נגמרת, אם לא- חוזרת שוב.

`do...while(analogRead(sensorPin)> analogRead0)` - פונקציית לולאה שמבצעת את תהליך איסוף הנתונים בזמן הPFT.

`if` (שורה 120) - פונקציית תנאי. אם התנאי לא מתקיים- נגמרת, והקוד ממשיך הלאה. הפונקציה בודקת את ערך לחץ הנשיפה הגדול ביותר: בכל פעם בערך מדידה נמדד, היא בודקת האם הוא גדול יותר מערכים קודמים או לא; אם כן- מוכנס באופן זמני כערך המקסימלי, אם לא- הערך המקסימלי נשאר בערכו.

`for` (שורה 147) - פונקציית לולאה החוזרת על עצמה 3 פעמים. מהבהבת את הRGB באור אדום במשך 3 שניות.

`do...while(analogRead(sensorPin)>=analogRead0-1&&analogRead(sensorPin)<=analogRead0+1)` (שורה 167) - פונקציית לולאה שמחכה עד שלחץ החיישן ישתנה. מבצעת מדידה של חיישן הנשיפה עד שערך הלחץ שהוא מודד משתנה. הפונקציה מודדת פעם אחת, ולאחר מכן בודקת האם הלחץ השתנה: אם כן- נגמרת, אם לא- חוזרת שוב.

`for` (שורה 170) - פונקציית לולאה החוזרת 6 פעמים. מבצעת את זוגות הבהובי הLED עבור שני החלקים של כל שלב בתרגיל, 6 פעמים עבור 6 שלבים.

for (שורה 171) - פונקציית לולאה החוזרת 6 פעמים. מהבהבת באור ירוק את הRGB במספר פעמים בהתאמה למספר שלב התרגיל : עבור הראשון-6 פעמים, לשני-5, וכן הלאה בירידה. מדפיסה את מספר השניות שנותרו לסוף החלק בLCD.

for (שורה 176) - פונקציית לולאה החוזרת 6 פעמים. מהבהבת באור אדום את הRGB במספר פעמים בהתאמה למספר שלב התרגיל : עבור הראשון-6 פעמים, לשני-7, וכן הלאה בעלייה. מדפיסה את מספר השניות שנותרו לסוף החלק בLCD.

do...while(Key2==0) (שורה 202) - כמו בשורה 77. בדיקה ללחיצת מקש.

If(keypad.getState()==PRESSED) (שורה 211) - פונקציית תנאי. בודקת האם נלחץ מקש, אם כן- מדפיסה אותו. נמצאת בתוך פונקציית keypadEvent.

**פירוש תוכנית**

| <u>שורה</u> | <u>שורת קוד</u>                                                   | <u>הסבר</u>                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | #include <Servo.h>                                                | הכללת ספריית Servo.h                                                         |
| 2.          | #include <LiquidCrystal.h>                                        | הכללת ספריית LiquidCrystal.h                                                 |
| 3.          | #include <Keypad.h>                                               | הכללת ספריית Keypad.h                                                        |
| 4.          | LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);                              | בניית אובייקט lcd ממחלקת LiquidCrystal וקביעת הדקי הארדואינו ששייכים לו      |
| 5.          | Servo myservo;                                                    | הגדרת אובייקט myservo ממחלקת Servo, לשימוש מנוע הסרבו                        |
| 6.          | int sensorPin=0;                                                  | הגדרת משתנה sensorPin מטיפוס int לקביעת הדק הארדואינו השייכת לחיישן, 0       |
| 7.          | int servoPin=13;                                                  | הגדרת משתנה servoPin מטיפוס int לקביעת הדק השייכת למנוע הסרבו, 13            |
| 8.          | int speakerPin=9;                                                 | הגדרת משתנה speakerPin מטיפוס int לקביעת הדק השייכת למגבר שמע, 9             |
| 9.          | int redPin=10;                                                    | הגדרת משתנה redPin מטיפוס int לקביעת הדק לד אדומה, 10                        |
| 10.         | int greenPin=11;                                                  | הגדרת משתנה greenPin מטיפוס int לקביעת הדק לד ירוקה, 11                      |
| 11.         | int bluePin=12;                                                   | הגדרת משתנה bluePin מטיפוס int לקביעת הדק לד כחולה, 12                       |
| 12.         | int angleVal; //the servo motor angle value                       | הגדרת משתנה angleVal מטיפוס int לזווית מנוע הסרבו                            |
| 13.         | int toneVal; //the loudspeaker tone value                         | הגדרת משתנה toneVal מטיפוס int לתדר צליל הרמקול                              |
| 14.         | float analogRead0; //used when the initial analog read is unknown | הגדרת משתנה analogRead0 מטיפוס float לקבלת ערך לחץ בסיס, ללא לחץ אנושי מופעל |

|     |                                                                                   |                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | <code>const int oneMeasureTime=20;</code>                                         | הגדרת משתנה<br>oneMeasureTime מטיפוס<br>cons int, לקביעת זמן דגימה<br>אחת בתהליך הבדיקה,<br>והכנסת ערך 20               |
| 16. | <code>int measuresCount=0;</code>                                                 | הגדרת משתנה<br>measuresCount מטיפוס<br>int לספירת מספר הדגימות<br>בבדיקה, ואתחול לערך 0                                 |
| 17. | <code>float measuresTime=0;</code>                                                | הגדרת משתנה<br>measuresTime מטיפוס<br>float לזמן הכללי של בדיקה,<br>ואתחול לערך 0                                       |
| 18. | <code>double Read=0;</code>                                                       | הגדרת משתנה Read מטיפוס<br>double לקבלת הדגימה בכל<br>פעם מחדש בבדיקה, ואתחול<br>לערך 0                                 |
| 19. | <code>float pressureSum=0;</code>                                                 | הגדרת משתנה<br>pressureSum מטיפוס<br>float לקבלת סכום הלחצים<br>בבדיקה (ולאחר מכן קבלת<br>הממוצע שלהם) ואתחול לערך<br>0 |
| 20. | <code>float lungsVC=0; //should be around<br/>4.8/3.1 liters for men/wemen</code> | הגדרת משתנה lungsVC<br>מטיפוס float לקבלת נפח<br>הריאה החיוני בסוף הבדיקה,<br>ואתחול לערך 0                             |
| 21. | <code>float maxPressure=0;</code>                                                 | הגדרת משתנה maxPressure<br>מטיפוס float לקבלת לחץ<br>הנשיפה המקסימלי, ואתחול<br>לערך 0                                  |
| 22. | <code>//making the keypad:</code>                                                 | (הערת המחבר : התחלת<br>יצירת הkeypad)                                                                                   |
| 23. | <code>const byte ROWS = 4; // Four rows</code>                                    | הגדרת משתנה ROWS<br>מטיפוס const byte לקביעת<br>מספר השורות בלוח<br>המקשים, 4                                           |
| 24. | <code>const byte COLS = 4; // Four<br/>columns</code>                             | הגדרת משתנה COLS מטיפוס<br>const byte לקביעת מספר<br>הטורים בלוח המקשים, 4                                              |
| 25. | <code>char keys[ROWS][COLS] = { // Define<br/>the Keymap</code>                   | הגדרת מערך דו מימדי<br>במשתנה keys מטיפוס char                                                                          |

|     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                         | בגודל ROWS שורות (4)<br>ובגודל COLS טורים (4),<br>ליצירת מפת המקשים                                                                                                                                        |
| 26. | {'A','B','C','D'},                                                                                      | הכנסת ערכים לשורה<br>הראשונה במפת המקשים                                                                                                                                                                   |
| 27. | {'3','6','9','#'},                                                                                      | הכנסת ערכים לשורה השנייה<br>במפת המקשים                                                                                                                                                                    |
| 28. | {'2','5','8','0'},                                                                                      | הכנסת ערכים לשורה<br>השלישית במפת המקשים                                                                                                                                                                   |
| 29. | {'1','4','7','*'}<br>};                                                                                 | הכנסת ערכים לשורה<br>הרביעית במפת המקשים<br>(סיום הגדרת keys)                                                                                                                                              |
| 31. | byte rowPins[ROWS] = {50, 48, 46, 44};<br>//connect to the row pinouts of<br>the keypad                 | הגדרת מערך חד מימדי<br>במשתנה rowPins מטיפוס<br>byte בגודל ROWS (4),<br>לקבלת הדקים לשורות לוח<br>המקשים - 44, 46, 48, 50                                                                                  |
| 32. | byte colPins[COLS] = {36, 38, 40, 42};<br>//connect to the column pinouts of<br>the keypad              | הגדרת מערך חד מימדי<br>במשתנה colPins מטיפוס<br>byte בגודל COLS (4), לקבלת<br>הדקים לטורי לוח המקשים -<br>42, 40, 38, 36                                                                                   |
| 33. | Keypad keypad = Keypad(<br>makeKeymap(keys), rowPins,<br>colPins, ROWS, COLS ); // Create the<br>Keypad | הגדרת משתנה keypad<br>מטיפוס Keypad, והגדרתו<br>בעזרת ספריית Keypad : מפת<br>לוח המקשים ע"י משתנה<br>keys, הדקי שורות עם<br>rowPins, הדקי טורים עם<br>colPins, מספר שורות ROWS<br>(4), מספר טורים COLS (4) |
| 34. | char Key2=0; //used to detect<br>pressing a key                                                         | הגדרת משתנה Key2 מטיפוס<br>char, לקבלת ערך לחצן<br>שנלחץ, ואתחול לערך 0                                                                                                                                    |
| 35. |                                                                                                         | (מרווח עיצובי להבדלת<br>הפונקציה מההגדרות<br>ההתחלתיות)                                                                                                                                                    |
| 36. | void setup() { // put your setup code<br>here, to run once:                                             | הכרזת פונקציה setup<br>מטיפוס void - תריץ את הקוד<br>שבתוכה פעם אחת                                                                                                                                        |
| 37. | // Serial.begin(9600); // opens<br>serial port, sets data rate to 9600                                  | (הערה, שורת קוד לשימוש<br>בניטור פעולת המכשיר בעזרת                                                                                                                                                        |

|     |                                                                                       |                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | bps.                                                                                  | תוכנת המחשב Arduino :<br>פתיחת קו תקשורת בתדר<br>9600, עם המחשב)                                             |
| 38. | lcd.begin(16, 2); // set up the<br>LCD's number of columns and rows.                  | אתחול מספר העמודות<br>והשורות בlcd- 16 עמודות ו 2<br>שורות                                                   |
| 39. | analogReference(INTERNAL1V1);                                                         | הגדרת מתח הייחוס לכניסות<br>אנלוגיות (כלומר הערך<br>המשמש כעליון בטווח<br>הכניסה), =INTERNAL1V1<br>1.1 וולט  |
| 40. | pinMode(sensorPin,INPUT);                                                             | הגדרת שימוש הדק שבערך<br>sensorPin כקלט                                                                      |
| 41. | pinMode(speakerPin,OUTPUT);                                                           | הגדרת שימוש הדק שבערך<br>speakerPin כפלט                                                                     |
| 42. | myservo.attach(servoPin);                                                             | כתיבה בסגנון ספריית Servo.<br>הגדרת שימוש הדק בערך<br>servoPin כהדק פלט אל<br>אובייקט myservo, מנוע<br>הסרבו |
| 43. | pinMode(redPin,OUTPUT);                                                               | הגדרת שימוש הדק שבערך<br>redPin כפלט                                                                         |
| 44. | pinMode(greenPin,OUTPUT);                                                             | הגדרת שימוש הדק שבערך<br>greenPin כפלט                                                                       |
| 45. | pinMode(bluePin,OUTPUT);                                                              | הגדרת שימוש הדק שבערך<br>bluePin כפלט                                                                        |
| 46. | keypad.addEventListener(keypadEv<br>ent); //add an event listener for this<br>keypad. | שייך לאובייקט keypad.<br>גורם לכך שיופעל אירוע<br>keypadEvent כשנקלט<br>שימוש בלוח המקשים                    |
| 47. | for(int i=0;i<20;i++){                                                                | התחלת לולאת for שתחזור<br>20 פעמים                                                                           |
| 48. | analogRead0+=analogRead(sensorPi<br>n);                                               | דגימת מתח בהדק sensorPin<br>והוספתו למשתנה<br>analogRead0                                                    |
| 49. | delay(20);                                                                            | השהייה של 20 מילי-שניות                                                                                      |
| 50. | }                                                                                     | (סוף לולאת for)                                                                                              |
| 51. | analogRead0=(analogRead0/20); //<br>the avarage pressure                              | קביעת ערך analogRead0<br>כערך שלו חלקי 20 (השגת<br>ממוצע הדגימות ההתחלתי)                                    |
| 52. | }                                                                                     | (סוף פונקציית setup)                                                                                         |

|     |                                                                           |                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53. |                                                                           | (מרווח עיצובי להבדלת הפונקציות)                                                           |
| 54. | <code>void loop() { // put your main code here, to run repeatedly:</code> | הכרזת פונקציית <code>loop</code> מטיפוס <code>void</code> . תריץ את הקוד שבתוכה במחזוריות |
| 55. | <code>//user interface script start</code>                                | (הערה, תחילת קוד הממשק)                                                                   |
| 56. | <code>lcd.print("Welcome to the");</code>                                 | הדפסה בlcd                                                                                |
| 57. | <code>lcd.setCursor(0,1);</code>                                          | הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה                                   |
| 58. | <code>lcd.print("Spirometer!");</code>                                    | הדפסה בlcd                                                                                |
| 59. | <code>delay(2000);</code>                                                 | השהייה של 2 שניות                                                                         |
| 60. | <code>lcd.clear();</code>                                                 | ניקוי מסך הlcd                                                                            |
| 61. | <code>lcd.print("for better");</code>                                     | הדפסה בlcd                                                                                |
| 62. | <code>lcd.setCursor(0,1);</code>                                          | הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה                                   |
| 63. | <code>lcd.print("experience,");</code>                                    | הדפסה בlcd                                                                                |
| 64. | <code>delay(2000);</code>                                                 | השהייה של 2 שניות                                                                         |
| 65. | <code>lcd.clear();</code>                                                 | ניקוי מסך הlcd                                                                            |
| 66. | <code>lcd.print("Please look at");</code>                                 | הדפסה בlcd                                                                                |
| 67. | <code>lcd.setCursor(0,1);</code>                                          | הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה                                   |
| 68. | <code>lcd.print("the instructions");</code>                               | הדפסה בlcd                                                                                |
| 69. | <code>delay(2500);</code>                                                 | השהייה של 2.5 שניות                                                                       |
| 70. | <code>lcd.clear();</code>                                                 | ניקוי מסך הlcd                                                                            |
| 71. | <code>//script for manual- test or train</code>                           | (הערה, קוד לתפריט בדיקה או אימון)                                                         |
| 72. | <code>lcd.print("For PFT - 1");</code>                                    | הדפסה בlcd                                                                                |
| 73. | <code>lcd.setCursor(0,1);</code>                                          | הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה                                   |
| 74. | <code>lcd.print("For excercise- 2");</code>                               | הדפסה בlcd                                                                                |
| 75. | <code>delay(2000);</code>                                                 | השהייה של 2 שניות                                                                         |
| 76. | <code>lcd.clear();</code>                                                 | ניקוי מסך הlcd                                                                            |
| 77. | <code>do{</code>                                                          | תחילת לולאת <code>do...while</code>                                                       |
| 78. | <code>Key2=keypad.getKey();</code>                                        | הכנסת ערך של דגימת הלחצנים בלוח המקשים אל המשתנה <code>Key2</code>                        |



|      |                                     |                                                                                        |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 79.  | }                                   | (סוף קטע do)                                                                           |
| 80.  | while(Key2==0);                     | תנאי לולאה האחרונה, האם Key2 שווה 0 (כלומר אין בו ערך שהוכנס אליו)                     |
| 81.  | do{                                 | תחילת לולאת do...while                                                                 |
| 82.  | switch (Key2){                      | תחילת התניה רבת מקרים switch, המשווה את הערכים אל ערך Key2                             |
| 83.  | case '1': lcd.clear(); //PFT script | התניה, בודק האם Key2 שווה לתו '1'. כן- מריץ את הקוד בתוך case, לא- מדלג. ניקוי מסך lcd |
| 84.  | lcd.print("1");                     | הדפסה בlcd                                                                             |
| 85.  | delay(1500);                        | השהייה של 1.5 שניות                                                                    |
| 86.  | lcd.clear();                        | ניקוי מסך lcd                                                                          |
| 87.  | lcd.print("get ready for");         | הדפסה בlcd                                                                             |
| 88.  | lcd.setCursor(0,1);                 | הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה                                |
| 89.  | lcd.print("the PFT");               | הדפסה בlcd                                                                             |
| 90.  | for(int j=0;j<3;j++){               | התחלת לולאת for שתחזור 3 פעמים                                                         |
| 91.  | blinkRed();                         | קריאה לפונקציית blinkRed                                                               |
| 92.  | }                                   | (סוף לולאת for)                                                                        |
| 93.  | lcd.clear();                        | ניקוי מסך lcd                                                                          |
| 94.  | lcd.print("Ready?");                | הדפסה בlcd                                                                             |
| 95.  | setColor(255,0,0); //red            | קריאה לפונקציית setColor, והכנסת ערכים אליה (אדום)                                     |
| 96.  | tone(speakerPin,toneVal,400);       | שידור גל ריבועי בתדר toneVal אל הדק speakerPin למשך 400 מילי-שניות                     |
| 97.  | delay(1200);                        | השהייה של 1.2 שניות                                                                    |
| 98.  | lcd.clear();                        | ניקוי מסך lcd                                                                          |
| 99.  | lcd.print("set,");                  | הדפסה בlcd                                                                             |
| 100. | setColor(255, 255, 0);<br>//yellow  | קריאה לפונקציית setColor, והכנסת ערכים אליה (צהוב)                                     |
| 101. | tone(speakerPin,toneVal,350);       | שידור גל ריבועי בתדר toneVal אל הדק                                                    |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                       | speakerPin למשך 350 מילי-<br>שניות                                                                          |
| 102. | delay(1200);                                                                                                                                                                                                          | השהייה של 1.2 שניות                                                                                         |
| 103. | lcd.clear();                                                                                                                                                                                                          | ניקוי מסך הlcd                                                                                              |
| 104. | lcd.print("GO!");                                                                                                                                                                                                     | הדפסה בlcd                                                                                                  |
| 105. | setColor(0, 255, 0); //<br>green                                                                                                                                                                                      | קריאה לפונקציית setColor, והכנסת ערכים אליה (ירוק)                                                          |
| 106. | tone(speakerPin,toneVal,100);                                                                                                                                                                                         | שידור גל ריבועי בתדר toneVal אל הדק speakerPin למשך 100 מילי-שניות                                          |
| 107. | do{ //waiting for human<br>pressure to be applied                                                                                                                                                                     | תחילת לולאת do...while                                                                                      |
| 108. | analogRead(sensorPin);<br>//is this line needed, or could it stay<br>blank?                                                                                                                                           | קריאת מתח מהדק sensorPin                                                                                    |
| 109. | }<br>while(analogRead(sensorPin)<=anal<br>ogRead0+1);                                                                                                                                                                 | התנייה ללולאה האחרונה, האם הקריאה מהדק sensorPin קטנה או שווה ל-analogRead0+1, אם כן- חוזרת, אם לא- ממשיכים |
| 110. | do{ //starting the PFT                                                                                                                                                                                                | תחילת לולאת do...while                                                                                      |
| 111. | measuresCount++;                                                                                                                                                                                                      | הגדלת המשתנה measuresCount ב1 לאחר סוף שורת הקוד                                                            |
| 112. | Read=toneVal=angleVal=analogRea<br>d(sensorPin);//samples the output<br>voltage of the sensor                                                                                                                         | הכנסת קריאת המתח מהדק sensorPin אל המשתנים toneVal ,angleVal ,Read                                          |
| 113. | toneVal=map(toneVal,0,1023,400,7<br>00); //val final value is the frequency<br>of the note heard. target: hight is<br>about 600 Hz.                                                                                   | מיפוי ערכי toneVal אל סקלה חדשה (הרץ)                                                                       |
| 114. | angleVal=map(angleVal,0,1023,0,18<br>0); //0 pressure turns into 18<br>degrees, avarage max pressure gets<br>130~. must make arrow background<br>picture for showing strain in training<br>according to these angles. | מיפוי ערכי angleVal אל סקלה חדשה (מעלות)                                                                    |
| 115. | myservo.write(angleVal);                                                                                                                                                                                              | כתיבת זווית בגודל angleVal                                                                                  |

|      |                                                                                              |                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                              | אל אובייקט myservo                                                                                            |
| 116. | tone(speakerPin,toneVal);                                                                    | שידור גל ריבועי בתדר toneVal אל הדק speakerPin                                                                |
| 117. | Read=map(Read,0,1023,0,700000);<br>//mapping to pascal units                                 | מיפוי ערכי Read אל סקלה חדשה (פסקל)                                                                           |
| 118. | Read=(Read-101325)/1000; //reducing standard atmosphere and mapping to kPa units.            | הכנסת ערך אל Read, הערך של Read פחות 101,325, וכל זה חלקי 1,000 (יחידות קילו-פסקל)                            |
| 119. | pressureSum+=Read;                                                                           | הוספת ערך Read אל משתנה pressureSum                                                                           |
| 120. | if (maxPressure<Read)                                                                        | התניה, האם maxPressure קטן מ Read                                                                             |
| 121. | maxPressure=Read;                                                                            | הכנסת ערך Read אל maxPressure                                                                                 |
| 122. | /* Serial.print("angleVal=");                                                                | (שורות בהערה, לשימוש בניטור פעולת המערכת בעזרת תוכנת המחשב Arduino : הדפסה סיריאלית של ערכי toneVal ,angleVal |
| 123. | Serial.print(angleVal);                                                                      | כני"ל                                                                                                         |
| 124. | Serial.print(" toneVal=");                                                                   | כני"ל                                                                                                         |
| 125. | Serial.print(toneVal);                                                                       | כני"ל                                                                                                         |
| 126. | */                                                                                           | סוף שורות הערה)                                                                                               |
| 127. | delay(oneMeasureTime);                                                                       | השהייה בגודל oneMeasure Time מילי-שניות                                                                       |
| 128. | }<br>while(analogRead(sensorPin)>analogRead0); //looping while the human pressure is applied | (סוף קטע do) התניה ללולאה האחרונה, האם קריאת המתח ב sensorPin עדיין גדולה מ analogRead0                       |
| 129. | measuresTime=measuresCount*oneMeasureTime;//MT=MC*time per measure                           | הכנסת ערך למשתנה measuresTime, המכפלה של measuresCount ו oneMeasureTime                                       |
| 130. | pressureSum=pressureSum/measur                                                               | הכנסת ערך ל pressureSum,                                                                                      |

|      |                                                                                     |                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | esCount; //giving pressureSum the value of the avarage pressure applied in the test | pressureSum חלקי measuresCount - הלחץ הממוצע                                               |
| 131. | lungsVC=measuresTime*pressureSum; //V=t*(average P)                                 | הכנסת ערך לlungsVc, המכפלה של measuresTime ו-pressureSum - הנפח שווה ללחץ הממוצע כפול הזמן |
| 132. | setColor(0,0,0); //off                                                              | קריאה לפונקציית setColor, והכנסת ערכים אליה (כבוי)                                         |
| 133. | lcd.print("VC(L):");                                                                | הדפסה בlcd                                                                                 |
| 134. | lcd.print(lungsVC);                                                                 | הדפסת משתנה lungsVC בlcd                                                                   |
| 135. | lcd.setCursor(0,1);                                                                 | הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה                                    |
| 136. | lcd.print("Pmax(kPa):");                                                            | הדפסה בlcd                                                                                 |
| 137. | lcd.print(maxPressure,3);                                                           | הדפסת משתנה maxPressure עם 3 ספרות לאחר הנקודה העשרונית, בlcd                              |
| 138. | delay(4000);                                                                        | השהייה של 4 שניות                                                                          |
| 139. | break;                                                                              | יציאה מפונקציית switch                                                                     |
| 140. | case '2': lcd.clear(); //training script                                            | התניה, בודק האם Key2 שווה לתו '2'. כן - מריץ את הקוד בתוך case, לא - מדלג. ניקוי מסך הlcd  |
| 141. | lcd.print("2");                                                                     | הדפסה בlcd                                                                                 |
| 142. | delay(1500);                                                                        | השהייה של 1.5 שניות                                                                        |
| 143. | lcd.clear();                                                                        | ניקוי מסך הlcd                                                                             |
| 144. | lcd.print("get ready for");                                                         | הדפסה בlcd                                                                                 |
| 145. | lcd.setCursor(0,1);                                                                 | הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה                                    |
| 146. | lcd.print("the exercise");                                                          | הדפסה בlcd                                                                                 |
| 147. | for(int j=0;j<3;j++){                                                               | תחילת לולאת for שתחזור 3 פעמים                                                             |
| 148. | blinkRed();                                                                         | קריאה לפונקציית blinkRed                                                                   |
| 149. | }                                                                                   | (סוף לולאת for)                                                                            |
| 150. | lcd.clear();                                                                        | ניקוי מסך הlcd                                                                             |

|      |                                                                                |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 151. | lcd.print("Ready?");                                                           | הדפסה בlcd                                                         |
| 152. | setColor(255,0,0); //red                                                       | קריאה לפונקציית setColor, והכנסת ערכים אליה (אדום)                 |
| 153. | tone(speakerPin,toneVal,400);                                                  | שידור גל ריבועי בתדר toneVal אל הדק speakerPin במשך 400 מילי-שניות |
| 154. | delay(1200);                                                                   | השהייה של 1.2 שניות                                                |
| 155. | lcd.clear();                                                                   | ניקוי מסך lcd                                                      |
| 156. | lcd.print("set,");                                                             | הדפסה בlcd                                                         |
| 157. | setColor(255, 255, 0);<br>//yellow                                             | קריאה לפונקציית setColor, והכנסת ערכים אליה (צהוב)                 |
| 158. | tone(speakerPin,toneVal,350);                                                  | שידור גל ריבועי בתדר toneVal אל הדק speakerPin במשך 350 מילי-שניות |
| 159. | delay(1200);                                                                   | השהייה של 1.2 שניות                                                |
| 160. | lcd.clear();                                                                   | ניקוי מסך lcd                                                      |
| 161. | lcd.print("TRAIN!"); //starts<br>the exercise when the user starts<br>inhaling | הדפסה בlcd                                                         |
| 162. | setColor(0,255,0); //green                                                     | קריאה לפונקציית setColor, והכנסת ערכים אליה (ירוק)                 |
| 163. | tone(speakerPin,toneVal,100);                                                  | שידור גל ריבועי בתדר toneVal אל הדק speakerPin במשך 100 מילי-שניות |
| 164. | delay(500);                                                                    | השהייה של 0.5 שניות                                                |
| 165. | lcd.clear();                                                                   | ניקוי מסך lcd                                                      |
| 166. | setColor(0,0,0); //off                                                         | קריאה לפונקציית setColor, והכנסת ערכים אליה (כבוי)                 |
| 167. | do{ //waiting for human<br>pressure to be applied                              | תחילת לולאת do...while                                             |
| 168. | analogRead(sensorPin);<br>//is this line needed, or could it stay<br>blank?    | קריאת מתח מהדק sensorPin                                           |
| 169. | }<br>while(analogRead(sensorPin)>=anal<br>ogRead0-                             | (סוף קטע do)<br>התנייה ללולאה האחרונה,<br>האם הקריאה מהדק          |

|      |                                                                  |                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1&&analogRead(sensorPin)<=analogRead0+1);                        | sensorPin נמצאת בין analogRead0-1 לבין analogRead0+1                                              |
| 170. | for(int i=0;i<6;i++){<br>//starting the exercise                 | התחלת לולאת for שתחזור 6 פעמים                                                                    |
| 171. | for(int j=6-i;j>0;j--){<br>//blinks green for 6,5,4,3,2,1 times  | התחלת לולאת for. מספר הפעמים שתחזור תלוי במספר החזרה הנוכחי של לולאת for החיצונית: 6 פחות מספר זה |
| 172. | lcd.clear();                                                     | ניקוי מסך lcd                                                                                     |
| 173. | lcd.print(j);                                                    | הדפסת מספר החזרות ללולאה שנותרו, lcd                                                              |
| 174. | blinkGreen();                                                    | קריאה לפונקציית blinkGreen                                                                        |
| 175. | }                                                                | (סוף לולאה for)                                                                                   |
| 176. | for(int j=6-i;j<12;j++){<br>//blinks red for 6,7,8,9,10,11 times | התחלת לולאה for. מספר הפעמים שתחזור תלוי במספר החזרה הנוכחי של לולאת for החיצונית: 6 ועוד מספר זה |
| 177. | lcd.clear();                                                     | ניקוי מסך lcd                                                                                     |
| 178. | lcd.print(12-j);                                                 | הדפסת מספר החזרות ללולאה שנותרו, lcd                                                              |
| 179. | blinkRed();                                                      | קראה לפונקציית blinkRed                                                                           |
| 180. | }                                                                | (סוף לולאת for)                                                                                   |
| 181. | }                                                                | (סוף לולאת for)                                                                                   |
| 182. | break;                                                           | יציאה מפונקציית switch                                                                            |
| 183. | default: lcd.clear();                                            | התניה בפונקציית switch. כל שאר המקרים חוץ מהמקרים שהוצהרו ב-cases. ניקוי מסך lcd                  |
| 184. | lcd.print("error! not a");                                       | הדפסה בlcd                                                                                        |
| 185. | lcd.setCursor(0,1);                                              | הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה                                           |
| 186. | lcd.print("valid entry");                                        | הדפסה בlcd                                                                                        |
| 187. | delay(2000);                                                     | השהייה של 2 שניות                                                                                 |
| 188. | lcd.clear();                                                     | ניקוי מסך lcd                                                                                     |
| 189. | break;                                                           | יציאה מפונקציית switch                                                                            |
| 190. | }                                                                | (סוף פונקציית switch)                                                                             |

|      |                                                                                                                                      |                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 191. | lcd.clear();                                                                                                                         | ניקוי מסך lcd                                                                           |
| 192. | lcd.print("if you want");                                                                                                            | הדפסה בlcd                                                                              |
| 193. | lcd.setCursor(0,1);                                                                                                                  | הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה                                 |
| 194. | lcd.print("another action,");                                                                                                        | הדפסה בlcd                                                                              |
| 195. | delay(2000);                                                                                                                         | השהייה של 2 שניות                                                                       |
| 196. | lcd.clear();                                                                                                                         | ניקוי מסך lcd                                                                           |
| 197. | lcd.print("press the right");                                                                                                        | הדפסה בlcd                                                                              |
| 198. | lcd.setCursor(0,1);                                                                                                                  | הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה                                 |
| 199. | lcd.print("key");                                                                                                                    | הדפסה בlcd                                                                              |
| 200. | delay(2000);                                                                                                                         | השהייה של 2 שניות                                                                       |
| 201. | lcd.clear();                                                                                                                         | ניקוי מסך lcd                                                                           |
| 202. | do{                                                                                                                                  | תחילת לולאה do...while                                                                  |
| 203. | Key2=keypad.getKey();                                                                                                                | הכנסת ערך של דגימת הלחצנים בלוח המקשים אל המשתנה Key2                                   |
| 204. | }                                                                                                                                    | (סוף קטע do)                                                                            |
| 205. | while(Key2==0);                                                                                                                      | תנאי ללולאה האחרונה, האם Key2 שווה 0 (כלומר אין בו ערך שהוכנס אליו)                     |
| 206. | }                                                                                                                                    | (סוף קטע do)                                                                            |
| 207. | while(Key2=='1'    Key2=='2');                                                                                                       | התניה ללולאה האחרונה, האם Key2 שווה 1 או 2 : אם כן- לחזור, אם לא- להמשיך הלאה           |
| 208. | //no need for body measurements to compare, the doc knows it all.                                                                    | (הערת המחבר)                                                                            |
| 209. | }                                                                                                                                    | (סוף פונקציית loop)                                                                     |
| 210. | void keypadEvent(KeypadEvent Key){                                                                                                   | הכרזת פונקציית keypadEvent מטיפוס void, שמחזירה ערך אל תוך משתנה Key מטיפוס KeypadEvent |
| 211. | if(keypad.getState()==PRESSED){<br>//I didn't use the switch function because I have only 1 case, but if needed- it can be expanded. | התניה, האם מצב המקלדת שווה "לחוץ"                                                       |

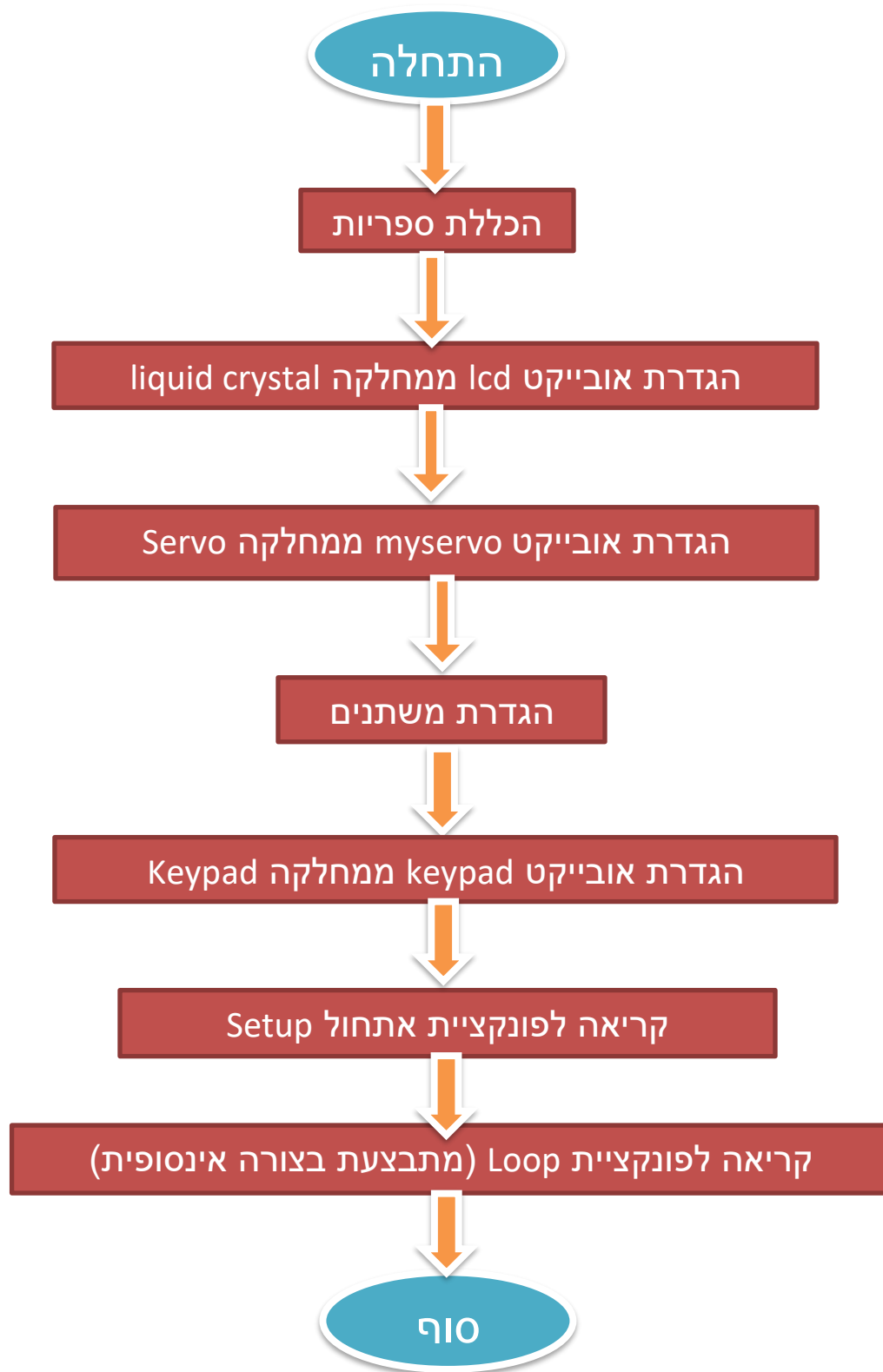
|      |                                             |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 212. | lcd.print(Key);                             | הדפסת Key בlcd                                                                        |
| 213. | }                                           | (סוף התניית if)                                                                       |
| 214. | }                                           | (סוף פונקציית keypadEvent)                                                            |
| 215. | int setColor(int red, int green, int blue){ | הכרזת פונקציית setColor מטיפוס int, שמחזירה ערכים לפונקציה הראשית של red, green, blue |
| 216. | red=255-red;                                | הכנסת ערך לred, 255 פחות red                                                          |
| 217. | green = 255 - green;                        | הכנסת ערך לgreen, 255 פחות green                                                      |
| 218. | blue = 255 - blue;                          | הכנסת ערך לblue, 255 פחות blue                                                        |
| 219. | analogWrite(redPin, red);                   | כתיבת מתח אנלוגי בערך red אל הדק redPin                                               |
| 220. | analogWrite(greenPin, green);               | כתיבת מתח אנלוגי בערך green אל הדק greenPin                                           |
| 221. | analogWrite(bluePin, blue);                 | כתיבת מתח אנלוגי בערך blue אל הדק bluePin                                             |
| 222. | }                                           | (סוף פונקציית setColor)                                                               |
| 223. | void blinkRed(){                            | הכרזת פונקציית blinkRed מטיפוס void, ללא החזרה לפונקציה הראשית                        |
| 224. | setColor(255,0,0); //red                    | קריאה לפונקציית setColor והכנסת ערכים (אדום)                                          |
| 225. | delay(200);                                 | השהייה של 200 מילי-שניות                                                              |
| 226. | setColor(0,0,0); //off                      | קריאה לפונקציית setColor והכנסת ערכים (כבוי)                                          |
| 227. | delay(800);                                 | השהייה של 800 מילי-שניות                                                              |
| 228. | }                                           | (סוף פונקציית blinkRed)                                                               |
| 229. | void blinkGreen(){                          | הכרזת פונקציית blinkGreen מטיפוס void, ללא החזרה לפונקציה הראשית                      |
| 230. | setColor(0,255,0); //green                  | קריאה לפונקציית setColor והכנסת ערכים (ירוק)                                          |
| 231. | delay(200);                                 | השהייה של 200 מילי-שניות                                                              |
| 232. | setColor(0,0,0); //off                      | קריאה לפונקציית setColor והכנסת ערכים (כבוי)                                          |

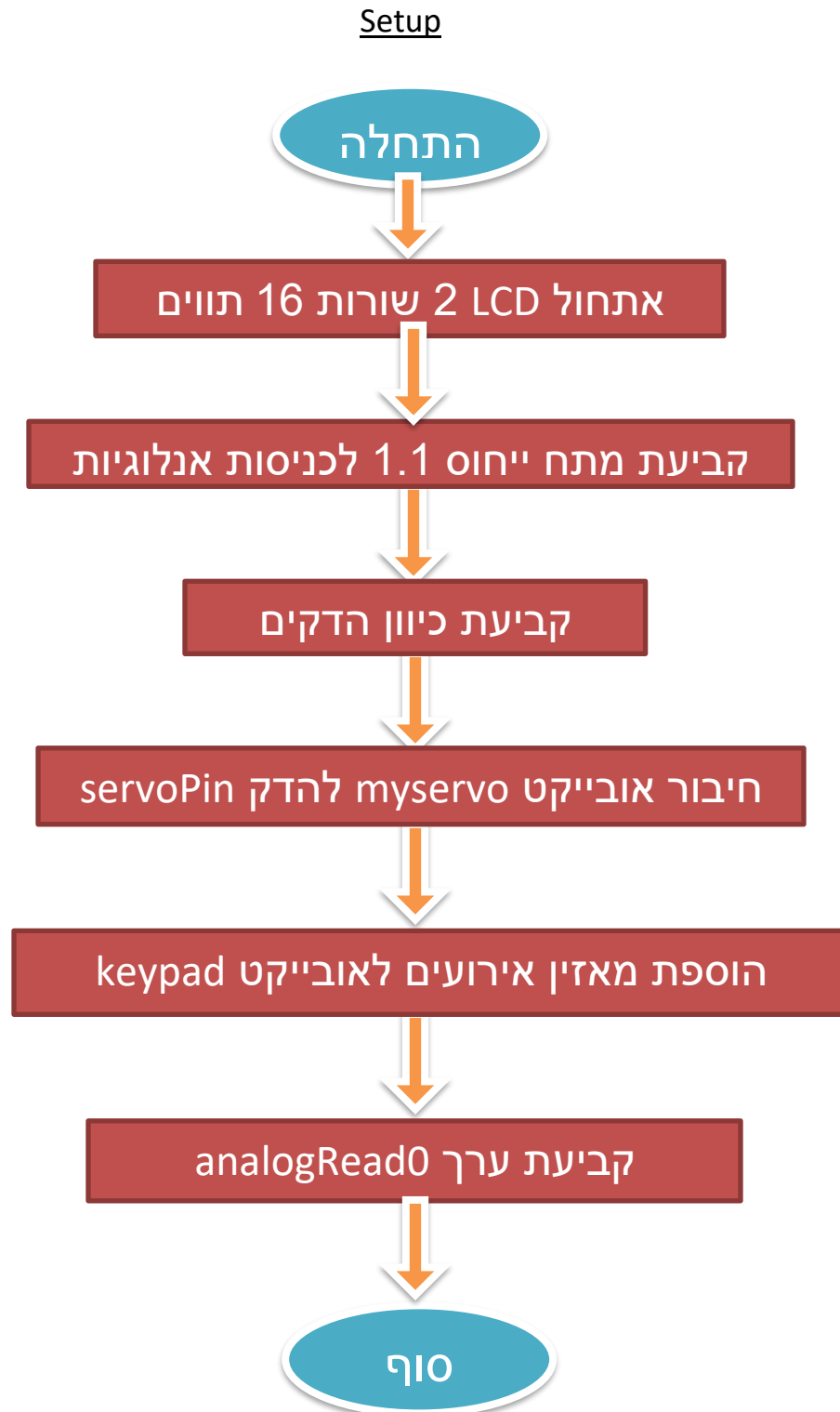


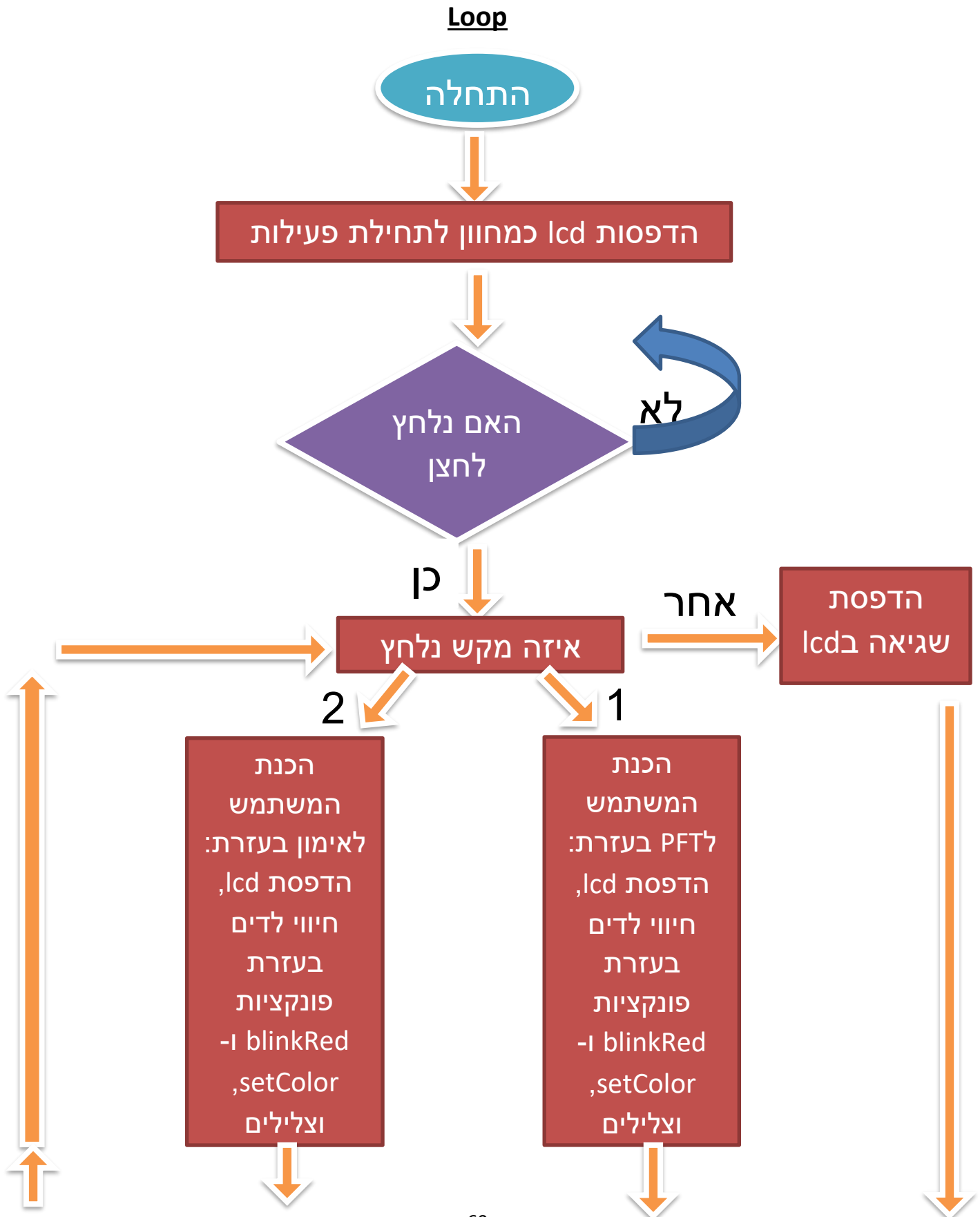
|      |             |                           |
|------|-------------|---------------------------|
| 233. | delay(800); | השהייה של 800 מילי-שניות  |
| 234. | }           | (סוף פונקציית blinkGreen) |

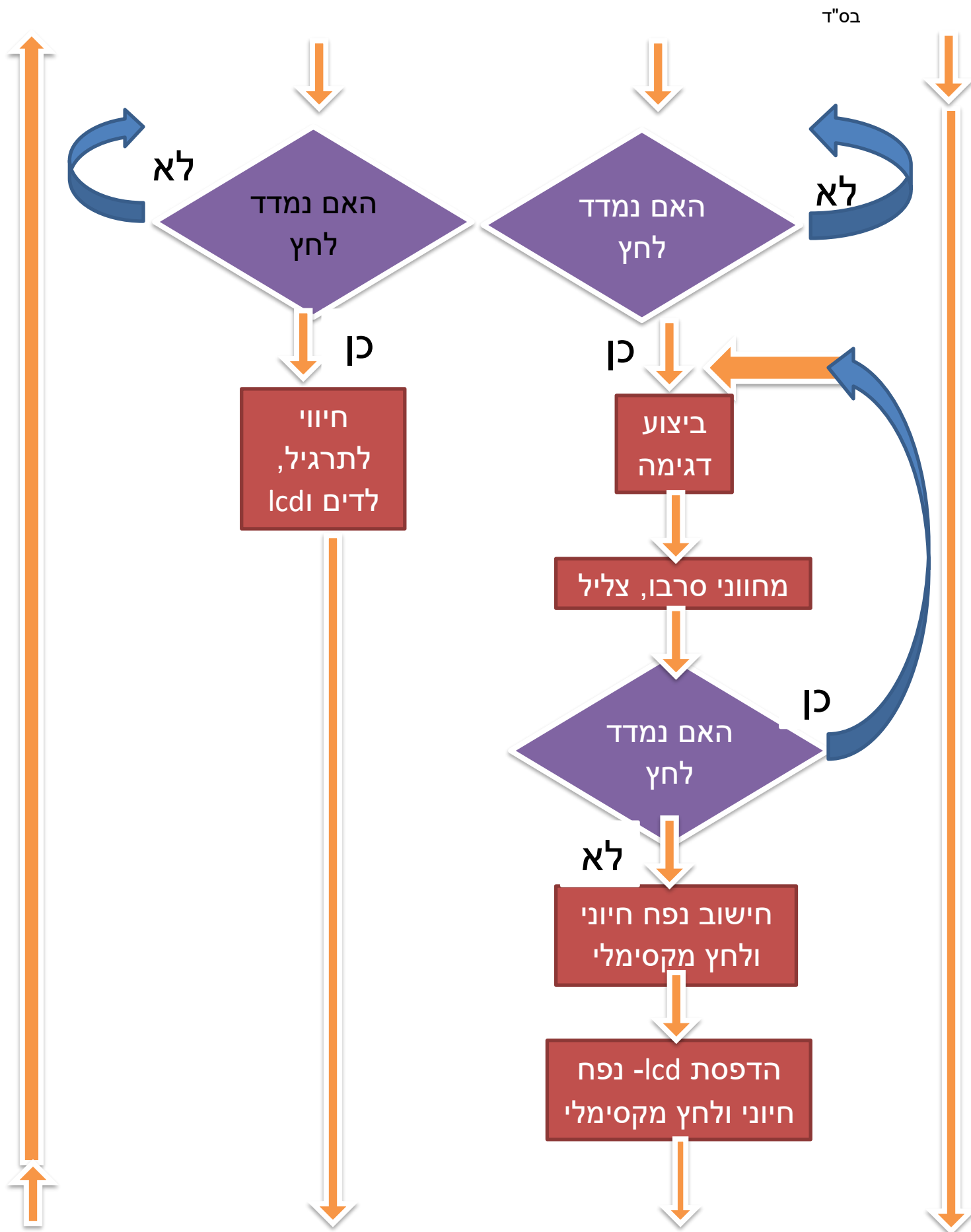
תרשים זרימה של פעולת התוכנית

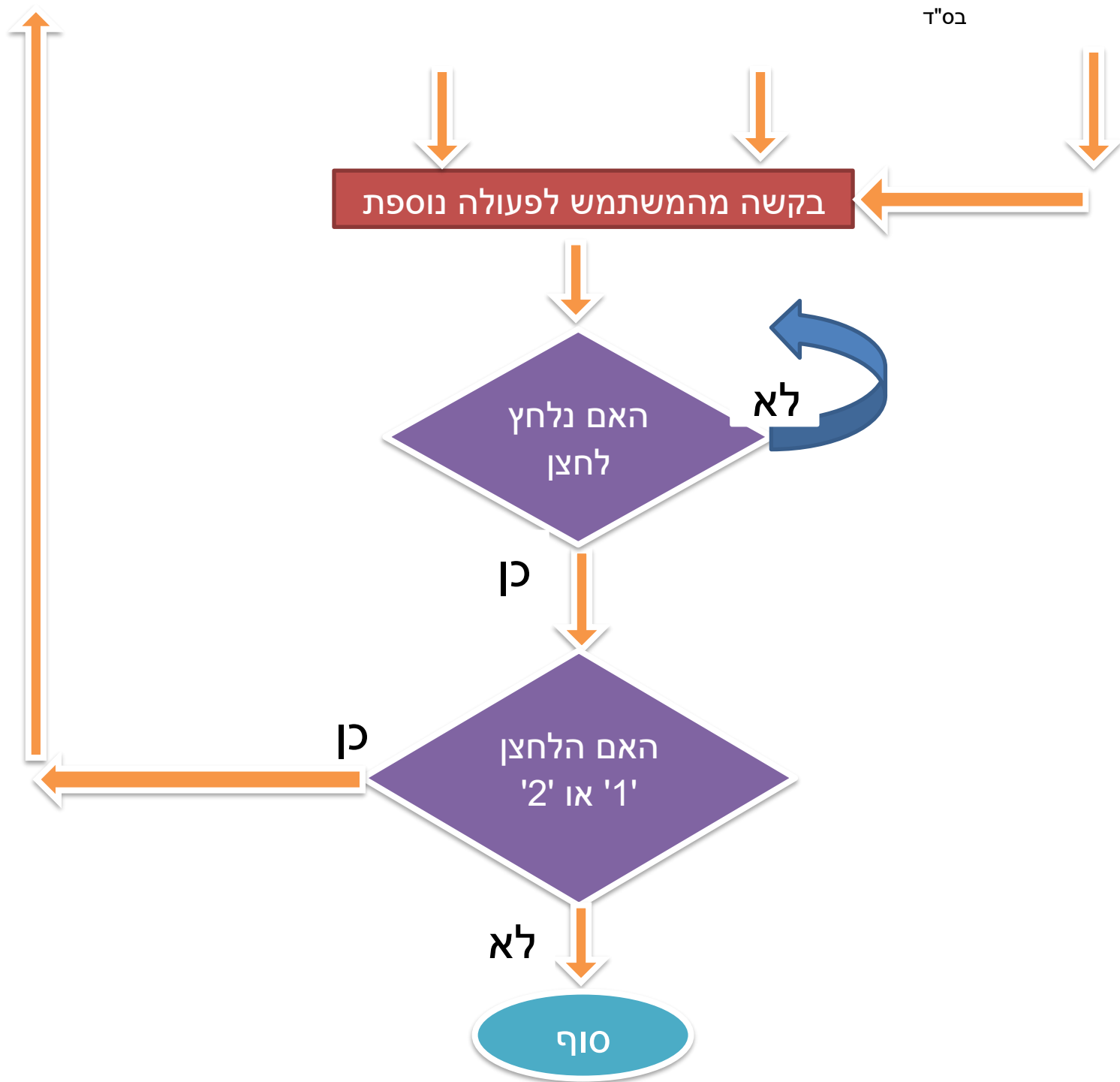
תרשים כללי











תהליך הבנייה

| תאריך      | הביצוע                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 8.9.2016   | לימוד מהאתר של המורה ברוך טולדנו – LEDs.                                     |
| 14.9.2016  | לימוד מהאתר של המורה ברוך טולדנו – לחצנים ולדים וRGB.                        |
| 15.9.2016  | כנ"ל + חשיבת נושא הפרויקט                                                    |
| 21.9.2016  | החלטה על נושא ספירומטר + חיפוש ידע עיוני על ספירומטר                         |
| 6.10.2016  | לימוד בניית תת-מערכת תצוגת LCD + קוד ארדואינו                                |
| 27.10.2016 | שליחת הפרויקט לאישור                                                         |
| 2.11.2016  | חיפוש מידע על ספירומטר                                                       |
| 3.11.2016  | תת-מערכת לוח מקשים                                                           |
| 16.11.2016 | המשך לוח מקשים                                                               |
| 23.11.2016 | הכללת כל תתי המערכות עד כה בקוד אחד + הזמנת חיישן נשיפה                      |
| 7.12.2016  | חיפוש מידע על ספירומטר                                                       |
| 18.12.2016 | חיפוש מידע על ספירומטר                                                       |
| 4.01.2017  | לימוד חיישן נשיפה + תת מערכת חיישן נשיפה                                     |
| 5.01.2017  | הלכתי למרפאה נשימתית כדי להתבונן בפעולת הספירומטר וללמוד מהרופאים על המכשיר. |
| 11.01.2017 | חקר ספירומטר                                                                 |
| 12.01.2017 | לימוד תת מערכת מנוע סרבו                                                     |
| 18.01.2017 | כתיבת קוד שמכליל את תתי המערכות עד כה                                        |
| 19.01.2017 | כנ"ל                                                                         |
| 29.01.2017 | חקר ספירומטר                                                                 |
| 05.02.2017 | לימוד מגבר ורמקול                                                            |
| 8.02.2017  | תת-מערכת מגבר שמע ורמקול                                                     |
| 9.02.2017  | תחילת חיווט פרויקט                                                           |
| 26.03.2017 | סוף חיווט פרויקט                                                             |
| 2.04.2017  | סוף חקר ספירומטר                                                             |
| 19.04.2017 | כתיבת קוד מכליל לפרויקט                                                      |
| 26.04.2017 | תחילת כתיבת חוברת                                                            |

רפלקציה

ביום בהיר אחד שאל אותנו המורה מה נרצה לבנות עם ארדואינו. הדבר הראשון שעלה לי היה בכלל קלרינט חשמלי- אבל הוא ירד מהפרק. הדבר הבא היה ספירומטר, ואכן- הוא מושא העבודה המוחזקת בידכם כרגע.

הדבר הקשה ביותר בעבודה היה הלימוד העצמאי. מערכת החינוך היום רחוקה מלימוד זה כמרחק שנות אור, וחבל- זהו לימוד פורה בעל תוצאות טובות והגעה לעצמאות. אך היה קשה להסתגל לשיטת לימוד זו. בסופו של דבר הסתדרתי.

למדתי המון על שפת ארדואינו- שפה מאוד נוחה לשימוש עם רכיבים אלקטרוניים ופרויקטים אישיים. למדתי על הרכיבים שלי- תצוגת lcd, מנוע סרוו וכן הלאה- עקרונות אלקטרוניים מאוד מעניינים.

נעזרתי רבות במורה המסור שלנו, יגאל טולדנו, וכן באינטרנט רחב הממדים, בכל דבר שהייתי צריך מידע. קודם פונים למרשתת, ורק אז למורה. ככה לומדים עצמאית.

המסקנה שלי מהפרויקט היא שפתגם הדחיין: "אל תדחה למחר את מה שאתה יכול לדחות למחרתיים" הוא הרסני מאוד, ונפלתי קורבן לזרועותיו. ודי לחכימא ברמיזא.

ברצוני להודות להוריי היקרים שהביאוני עד הלום, למורה היקר ששמר על קור רוח גם ברגעים קשים, ולחבריי לכיתה על עזרה בעת צרה ותמיכה בשעות משבר ושמחה בשעות צהלה.

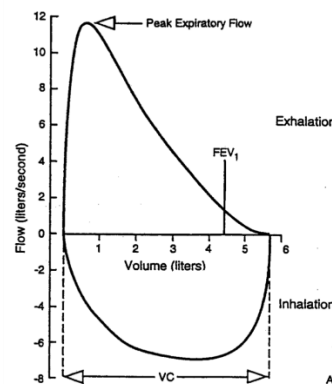


## תקלות ופתרון

- 5.01.2017 - החיישן לא מוציא הפרש ערכים גדולים מספיק כדי לזהות שינוי. צריך למפות לו את הסקלה אל הפרש ערכים גדול יותר.
- 05.01.2017 - כשהלכתי למרפאה, בסוף רק הצלחתי להתבונן אך לא לשאול שאלות- אבל זה הספיק לידע לפרויקט, ומה שלא ידעתי- האינטרנט עזר.
- 02.03.2017 - הסתבכתי עם דרך הגישה אל הידע העיוני שבפרויקט. אימא שלי, אחות במקצועה, עזרה לי להתאפס.
- 17.05.2017 - LEDRGB חווטה עם הדק משותפת למינוס כשצריך לפלוס, תוקן עם חיווט מחדש
- 01.06.2017 - לאחר מעשה, מתברר שהיו מספיקים לי 14 הדקי הUNO, אך מאחר והפרויקט כבר חווט, ועבד- אין צורך לשנות את שעשוי.
- 07.06.2017 - לאחר סיום השימוש אין אפשרות לבצע עוד פעולה אם רוצים, אז שיניתי את מבנה קוד הארדואינו, שתהיה לולאה על הפעולות כדי שאם משתמש ירצה לבצע פעולה פעם נוספת תהיה לו האפשרות

## הוראות הפעלה

1. חבר את המכשיר למחשב באמצעות הכבל המצורף.
2. הדלק את הבטרייה של הרמקול באמצעות המתג.
3. למכשיר ישנם שני מצבי פעילות: בדיקת תפקודי ריאות- המודדת נפח קיבולת חיונית ולחץ נשיפה מקסימלי, ותרגיל לאימון נשימתי.
4. כאשר המשתמש מוכן, וכאשר המכשיר נותן את הבחירה, לחץ על 1 להפעלת בדיקת תפקודי הריאה, או 2 להפעלת האימון. המצבים יפעלו כעבור מספר שניות מרגע לחיצת הספרות והמכשיר לא יוודא מוכנות פעם שנייה, לכן יש להיות מוכן לפעילות הנחשקת כבר לפני לחיצת המקש המתאים.
5. המכשיר משמיע צלילים במהלך הבדיקה. זוהי פעולתו התקינה ואין להיבהל מכך, וכמו כן יש להזהיר אנשים העלולים להיבהל מכך.
6. תהליך בדיקת הריאות:
  - יש לוודא כי אין חומרים החוסמים את הגרון, כגון ליחה או רוק, בטרם תחילת הבדיקה. בשעת הדחק ישנם חומרים כימיים העוזרים במצב שקשה לפנות פסולת זו מהגרון.
  - יש לשאוף אוויר לריאות עד כמה שניתן לגמרי, ורק אז לנשוף, דרך הפה, בכל הכוח, אל תוך המכשיר. לצורך כך ניתן להשתמש באטב על מנת לסתום את האף כדי שלא יעבור דרכו אוויר. בצורה כזו המדידה תתבצע על צידה הטוב ביותר. ברגע שהמכשיר מזהה נשיפה- הוא יתחיל למדוד, אך אין להתחיל לנשוף לפני שהמכשיר מורה על כך- המכשיר לא ימדוד זאת.
  - יש לנשוף עד שלא נשאר אוויר כלל בריאות. תהליך זה לוקח כ-10 שניות פחות או יותר. אין לעצור לפני שלא נשאר אוויר. כשלא נשאר אוויר- ניתן לנשום שוב בצורה רגילה.
  - בזמן הנשיפה המכשיר משמיע צליל בטון משתנה, גבוה ללחץ גבוה ונמוך ללחץ נמוך. כמו כן, ציר המונח על כן של 180 מעלות מראה על רמת הלחץ הנמדד: זווית גדולה ללחץ גבוה, ונמוכה לנמוך.
  - גרף הנשימה הבריאה הממוצע נראה כך:



החלק העליון מתייחס לנשיפה, והתחתון לשאיפה. הנשיפה- נקראת משמאל לימין, והשאיפה- מימין לשמאל.

ועל כן, ביחס מתאים, בבדיקה הממוצעת, הציר המסתובב יעלה במהירות לגובה גדול וירד בהדרגה, וכך גם יישמע טון הצליל בזמן הבדיקה.

- המכשיר יוציא את לחץ הנשיפה המקסימלי ואת נפח הריאות החיוני של הנבדק בתום הבדיקה.
  - במקרה של בדיקה שלא התבצעה כראוי, יש לבצע אותה מחדש.
  - על מנת לדעת האם הנבדק נמצא בטווח הממוצעים הנורמלי, יש לפנות לגורם רפואי בעל הידע על כך.
7. תהליך האימון הנשימתי:
- בתרגיל, המתאמן שואף ונושף בזמנים משתנים: בתחילה 6 שניות ו6 שניות, ובכל חזרה מוריד שנייה מהשאיפה ומוסיף שנייה לנשיפה. סך הכול- 6\*12 שניות פעילות- דקה ו12 שניות. החזרות מתבצעות ללא הפסקה ביניהן.
  - מומלץ לבצע נשיפה מהירה בין שלב לשלב.
  - יש לנשוף אל הספירומטר. ברגע שהמכשיר מזהה שאיפה- הוא מתחיל להבהב נורית חיווי כמספר השניות שיש לשאוף/לנשוף בפעם הנוכחית: לנשיפה ולשאיפה יש שני צבעים שונים- ירוק לשאיפה, אדום לנשיפה, כך שכאשר המתאמן מזהה שינוי בצבע- הוא אמור לשנות את הפעילות מנשיפה לשאיפה וההפך באופן המתאים.
8. בתום הפעילות, המכשיר יציע לחזור על אחת הפעולות לבחירת המשתמש. במקרה והמשתמש מעוניין, ש ללחוץ על אותם הלחצנים לקבלת אותה פעילות המתאימה להם. אם לא- יש לכבות את המכשיר.

הדרכה נוספת למשתמש**איך נעשית הבדיקה?**

ביצוע לא נכון של הבדיקה עלול לתת תוצאה לא מדויקת.

הבודק יבקש ממך לשאוף שאיפה עמוקה ולנשוף את האוויר חזק ככל האפשר במשך כמה שניות לתוך צינור המחובר למכשיר מדידה (ספירומטר). יש צורך לחזור על הבדיקה לפחות שלוש פעמים כדי לוודא שהתוצאות מהימנות.

ייתכן שיבקשו ממך לחזור על הבדיקה לאחר שאיפת תרופה המרחיבה את דרכי הנשימה (נקראת גם מרחיב סימפונות). במקרה כזה יבקשו ממך להמתין 15-30 דקות לאחר שאיפת התרופה ורק לאחר מכן תיערך הבדיקה החוזרת. כך יוכל הרופא להשוות בין התוצאות של שתי הבדיקות ולראות אם התרופה שיפרה את תפקוד הריאות שלך.

מכיוון שהבדיקה מצריכה ביצוע מדויק של הוראות ונשיפה חזקה של האוויר, היא לא מתאימה - בדרך כלל - לילדים מתחת לגיל 5.

**כמה זמן נמשכת הבדיקה?**

כ־10 דקות.

אם יש צורך בחזרה על הבדיקה לאחר שאיפת תרופה שמרחיבה את הסימפונות יש להמתין 30-15 דקות ולעשות בדיקה חוזרת.

במקרה כזה עשוי ההליך כולו להימשך כ־50 דקות (30 דקות המתנה ו־20 דקות לשתי הבדיקות).  
\*\*לעיתים ישימו מצבט על אפך במהלך הבדיקה כדי לסגור את הנחיריים ולמנוע בריחת אוויר דרכם.

**מצבי סיכון**

ייתכן שהרופא ימליץ לך להימנע מהבדיקה במצבים הבאים:

- אם יש לך תעוקת לב לא יציבה.
- אם היה לך באחרונה חזה אוויר (פנאומותרקס). זהו מצב שבו אוויר נכלא בין החלק החיצוני של הריאה לבית החזה כתוצאה מחבלה או מסיבות אחרות.
- אם היו לך באחרונה אוטם בלב (התקף לב) או אירוע מוחי.
- אם עברת באחרונה ניתוח עיניים או בטן.
- אם היה לך באחרונה שיעול עם ליחה דמית מסיבה לא ידועה.

**סימני אזהרה לאחר הבדיקה שמחייבים התייחסות רפואית**

בדיקת תפקודי ריאות היא בטוחה מאוד וברוב המקרים אינה כרוכה בסיכונים.

עם זאת, נשיפה חזקה של אוויר מגדילה לזמן קצר את הלחץ בבית החזה, בבטן ובעיניים. אם לאחר הבדיקה מופיעים הפרעה בראייה, החמרה ניכרת בקוצר הנשימה או כאבים חזקים בחזה, בבטן או בעיניים יש לפנות לבדיקת רופא.

### איך מפרשים את תוצאות הבדיקה שקיבלתי?

VC - Forced vital capacity (FVC) - נפח האוויר המרבי שהנבדק מצליח לנשוף לאחר נשימה עמוקה. הערך הזה מייצג את היכולת של הריאות להכיל נפח תקין של אוויר. הערך הזה הוא נמוך מהצפוי בבעיות ריאה מגבלתיות (רסטקטיביות) - כגון מחלות של רקמת הריאה או במחלות שפוגעות ביכולת הריאות להתרחב.

Pmax - לחץ נשיפה מקסימלי שהנבדק מסוגל להוציא. עוזר לעקוב אחר התפתחות ראית באימוני נשימה.

(הערכים התקינים מחושבים ביחס לגיל, למין ולגובה הנבדק. ניתן להציג את תוצאות הבדיקה בתרשים המראה את נפח האוויר ואת וזרימת האוויר בזמן הנשימה.)

### מהי משמעות התוצאות, ומה צפוי לי בהמשך?

בדיקה תקינה מעידה שאין פגיעה בתפקוד הריאות בזמן הבדיקה, אך היא אינה שוללת לחלוטין קיום מחלת ריאות.

כאשר הרופא חושד בקיום מחלת ריאות למרות תוצאות תקינות, ייתכן שהוא יפנה אותך לבדיקות נוספות שבוחנות את תפקוד הריאה לאחר מאמץ או לאחר מתן מטכולין - חומר שעשוי לגרום לכיווץ דרכי הנשימה בחולי אסתמה.

הפרעה חסימתית (אובסטרקטיבית) - אופיינית לאסתמה ולמחלת COPD. ייתכן שיבקשו ממך לחזור על בדיקת תפקודי הריאות לאחר שאיפת תרופה המרחיבה את דרכי הנשימה. אם לאחר הטיפול יהיה שיפור בתוצאות הבדיקה, יקבע הרופא שבעייתך היא "הפרעה חסימתית הפיכה". בהתאם לחומרת ההפרעה ייקבעו הטיפול התרופתי והמשך המעקב.

הפרעה רסטקטיבית (מגבלתית) - אופיינית למחלות שפוגעות ביכולת ההתרחבות של הריאות. מדובר במחלות שעלולות להיגרם מבעיה במרכיב אחד או בכמה מרכיבים של בית החזה: רקמת הריאות, רקמות חיבור, עצבים או שרירים.

לעיתים יומלץ על ביצוע בדיקות נוספות כגון בדיקת פלטיסמוגרפיה לבדיקת נפח הריאות או בדיקות המודדות את שחלוף הגזים (אלה בוחנות אם יש בעיה בהעברת החמצן מהריאות אל מחזור הדם). נוסף על כך ייתכן שהרופא יבקש לערוך בדיקות הדמיה, למשל צילום חזה או CT חזה.

## רשימת רכיבים

מערכת פיתוח Arduino AT Mega 2560

חיישן נשיפה דיפרנציאלי mpx5700dp

LCD 16x2

מגבר lm386

רמקול

מנוע Servo

LEDRGB

לוח מקשים 4x4

.....

כבל תקשורת usb

בטרייה 9 וולט

מתג 2 מצבים

## ביבליוגרפיה

### ויקיפדיה-

ערך ספירומטר, נלב"ע 14.4.2017,

<https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8>

ערך Respiratory system, נלב"ע 15.4.2017,

[https://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory\\_system#cite\\_ref-17](https://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_system#cite_ref-17)

ערך spirometer, נלב"ע 16.4.2017, <https://en.wikipedia.org/wiki/Spirometer>

אתר PFT History - היסטוריית PFTs, נלב"ע 16.4.2017, <https://www.pftforum.com/history>

מאמר spirometer-then and now, נלב"ע 16.4.2017,

<http://breathe.ersjournals.com/content/breathe/1/3/206.full.pdf>

מערך הדרכה למכשור רפואי בשיתוף תל השומר (לא פעיל), ספירומטר, נלב"ע 14.4.2017,

<http://antinaziresistance.org/apps/WW/page.aspx?ws=7c9d4dbd-d8e3-4c8b-acc5-cf4925a6847e&page=019af05a-2560-4ed1-95f0-b9d6aadbf09a&fol=6f85da5b-2a10-49a9-a4d9-98896f7ccb08>

כללית, תפקודי ריאות-מדריך לנבדק, נלב"ע 14.4.2017,

[http://www.clalit.co.il/he/medical/medical\\_checkups/Pages/spirometry.aspx](http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_checkups/Pages/spirometry.aspx)

אתר modern medicine, נלב"ע 19.4.2017: <http://www.modernmedicine.com/modern-medicine/content/spirometry-making-sense-tracings>

<http://www.modernmedicine.com/modern-medicine/content/spirometry-making-sense-tracings>

Youtube - סרטון "תרגילה נשימה", נלב"ע 05.06.2017:

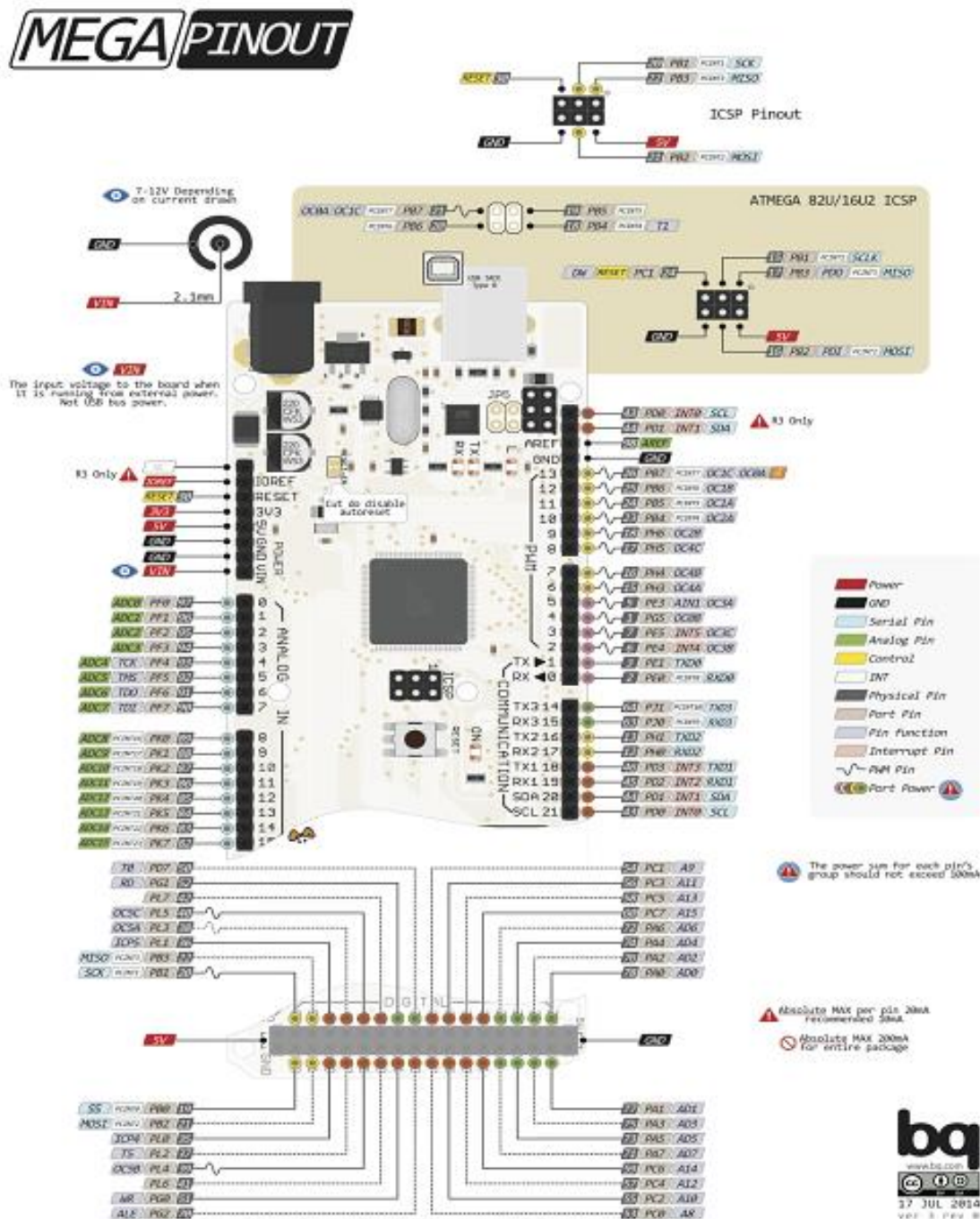
<https://www.youtube.com/watch?v=DxSkmuxyGnw>

אתר האלקטרוניקה של טולדנו יגאל- <https://sites.google.com/site/toledanoarduino/>

## נספחים

## נספח 1- מפרטים טכניים

## ברטיס Arduino MEGA2560:





## חיישן נשיפה mpx5700dp



Freescale Semiconductor  
Data Sheet: Technical Data

Pressure  
MPX5700  
Rev 10, 10/2012

## Integrated Silicon Pressure Sensor On-Chip Signal Conditioned, Temperature Compensated and Calibrated

The MPX5700 series piezoresistive transducer is a state-of-the-art monolithic silicon pressure sensor designed for a wide range of applications, but particularly those employing a microcontroller or microprocessor with A/D inputs. This patented, single element transducer combines advanced micromachining techniques, thin-film metallization, and bipolar processing to provide an accurate, high level analog output signal that is proportional to the applied pressure.

### Features

- 2.5% Maximum Error over 0° to 85°C
- Ideally Suited for Microprocessor or Microcontroller-Based Systems
- Available in Absolute, Differential and Gauge Configurations
- Patented Silicon Shear Stress Strain Gauge
- Durable Epoxy Unibody Element

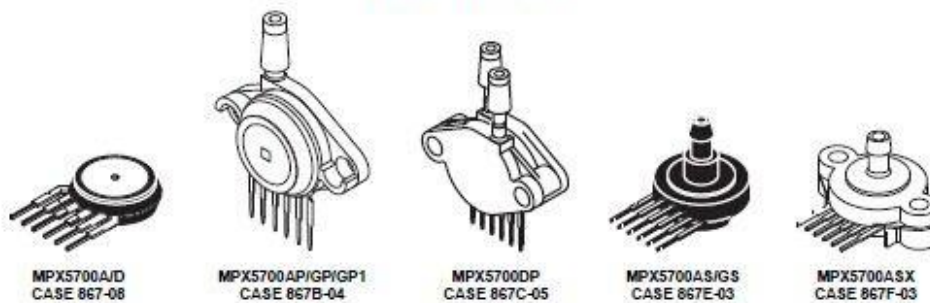
### MPX5700 Series

0 to 700 kPa (0 to 101.5 psi)  
15 to 700 kPa (2.18 to 101.5 psi)  
0.2 to 4.7 V Output

| ORDERING INFORMATION             |          |            |        |      |               |              |          |             |
|----------------------------------|----------|------------|--------|------|---------------|--------------|----------|-------------|
| Device Name                      | Case No. | # of Ports |        |      | Pressure Type |              |          | Device Name |
|                                  |          | None       | Single | Dual | Gauge         | Differential | Absolute |             |
| Unibody Package (MPX5700 Series) |          |            |        |      |               |              |          |             |
| MPX5700A                         | 867      | *          |        |      |               |              | *        | MPX5700A    |
| MPX5700AP                        | 867B     |            | *      |      |               |              | *        | MPX5700AP   |
| MPX5700AS                        | 867E     |            | *      |      |               |              | *        | MPX5700A    |
| MPX5700ASX                       | 867F     |            | *      |      |               |              | *        | MPX5700A    |
| MPX5700D                         | 867      | *          |        |      |               | *            |          | MPX5700D    |
| MPX5700DP                        | 867C     |            |        | *    |               | *            |          | MPX5700DP   |
| MPX5700GP                        | 867B     |            | *      |      | *             |              |          | MPX5700GP   |
| MPX5700GP <sup>(1)</sup>         | 867B     |            | *      |      | *             |              |          | MPX5700GP   |
| MPX5700GS                        | 867E     |            | *      |      | *             |              |          | MPX5700     |

1. MPX5700GP1 has 90 degree lead form.

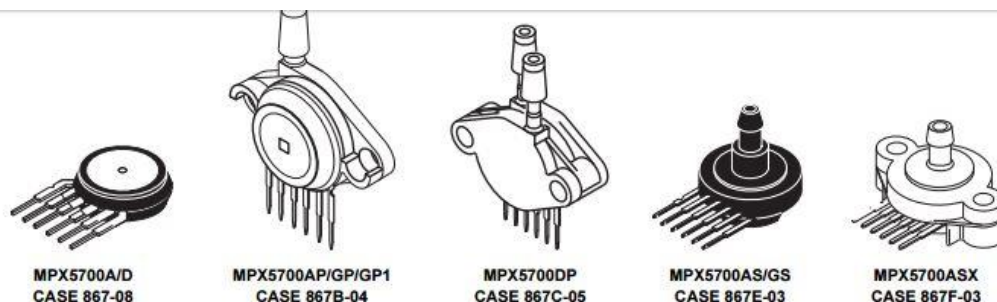
### UNIBODY PACKAGES



© 2007-2009, 2012 Freescale Semiconductor, Inc. All rights reserved.



北京芯联科泰电子有限公司



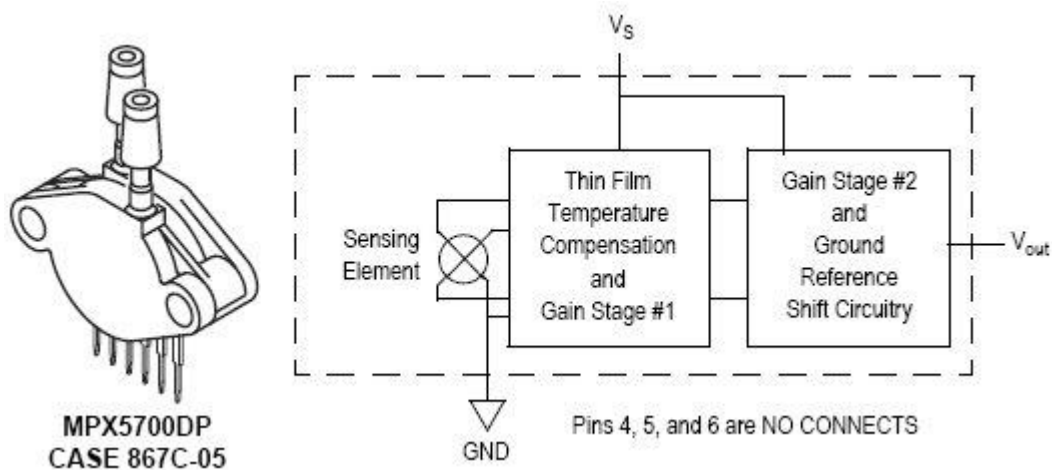
© 2007-2009, 2012 Freescale Semiconductor, Inc. All rights reserved.



## Operating Characteristics

**Table 1. Operating Characteristics** ( $V_S = 5.0$  Vdc,  $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted,  $P_1 > P_2$ . Decoupling circuit shown in required to meet electrical specifications.)

| Characteristic                                                                                                               | Symbol    | Min            | Typ      | Max            | Unit        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|----------------|-------------|
| Pressure Range <sup>(1)</sup><br>Gauge, Differential: MPX5700D<br>Absolute: MPX5700A                                         | $P_{OP}$  | 0<br>15        | —        | 700<br>700     | kPa         |
| Supply Voltage <sup>(2)</sup>                                                                                                | $V_S$     | 4.75           | 5.0      | 5.25           | Vdc         |
| Supply Current                                                                                                               | $I_O$     | —              | 7.0      | 10             | mAdc        |
| Zero Pressure Offset <sup>(3)</sup><br>Gauge, Differential (0 to $85^\circ\text{C}$ )<br>Absolute (0 to $85^\circ\text{C}$ ) | $V_{off}$ | 0.088<br>0.184 | 0.2<br>— | 0.313<br>0.409 | Vdc         |
| Full Scale Output <sup>(4)</sup><br>(0 to $85^\circ\text{C}$ )                                                               | $V_{FSO}$ | 4.587          | 4.7      | 4.813          | Vdc         |
| Full Scale Span <sup>(5)</sup><br>(0 to $85^\circ\text{C}$ )                                                                 | $V_{FSS}$ | —              | 4.5      | —              | Vdc         |
| Accuracy <sup>(6)</sup><br>(0 to $85^\circ\text{C}$ )                                                                        | —         | —              | —        | $\pm 2.5$      | % $V_{FSS}$ |
| Sensitivity                                                                                                                  | $V/P$     | —              | 6.4      | —              | mV/kPa      |
| Response Time <sup>(7)</sup>                                                                                                 | $t_R$     | —              | 1.0      | —              | ms          |
| Output Source Current at Full Scale Output                                                                                   | $I_{O+}$  | —              | 0.1      | —              | mAdc        |
| Warm-Up Time <sup>(8)</sup>                                                                                                  | —         | —              | 20       | —              | ms          |





Pressure

## On-chip Temperature Compensation and Calibration

Figure 3 illustrates both the Differential/Gauge and the Absolute Sensing Chip in the basic chip carrier (Case 867). A fluorosilicone gel isolates the die surface and wire bonds from the environment, while allowing the pressure signal to be transmitted to the sensor diaphragm. (For use of the MPX5700D in a high-pressure cyclic application, consult the factory.)

The MPX5700 series pressure sensor operating characteristics, and internal reliability and qualification tests are based on use of dry air as the pressure media. Media, other than dry air, may have adverse effects on sensor

performance and long-term reliability. Contact the factory for information regarding media compatibility in your application.

Figure 2 shows the sensor output signal relative to pressure input. Typical, minimum, and maximum output curves are shown for operation over a temperature range of 0° to 85°C using the decoupling circuit shown in . The output will saturate outside of the specified pressure range.

shows the recommended decoupling circuit for interfacing the output of the integrated sensor to the A/D input of a microprocessor or microcontroller. Proper decoupling of the power supply is recommended.

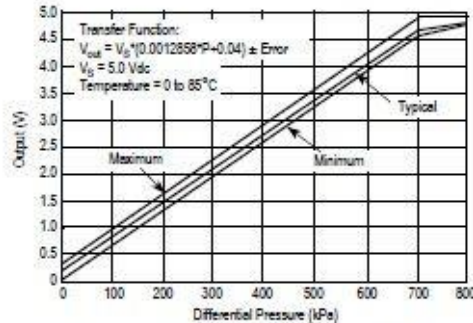


Figure 2. Output vs. Pressure Differential

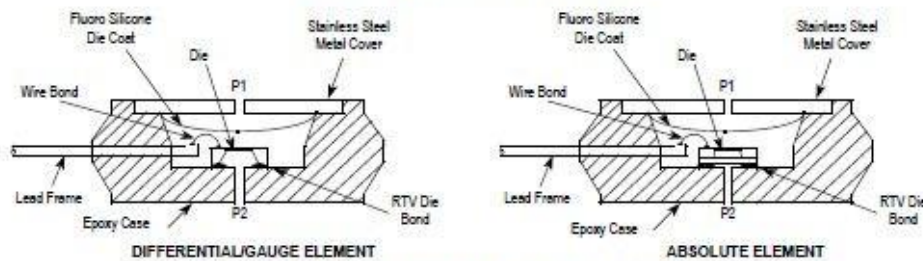


Figure 3. Cross-Sectional Diagrams (not to scale)

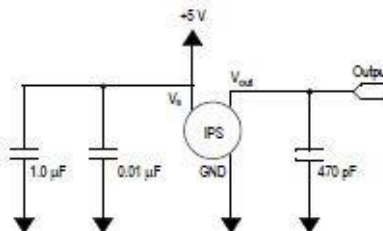
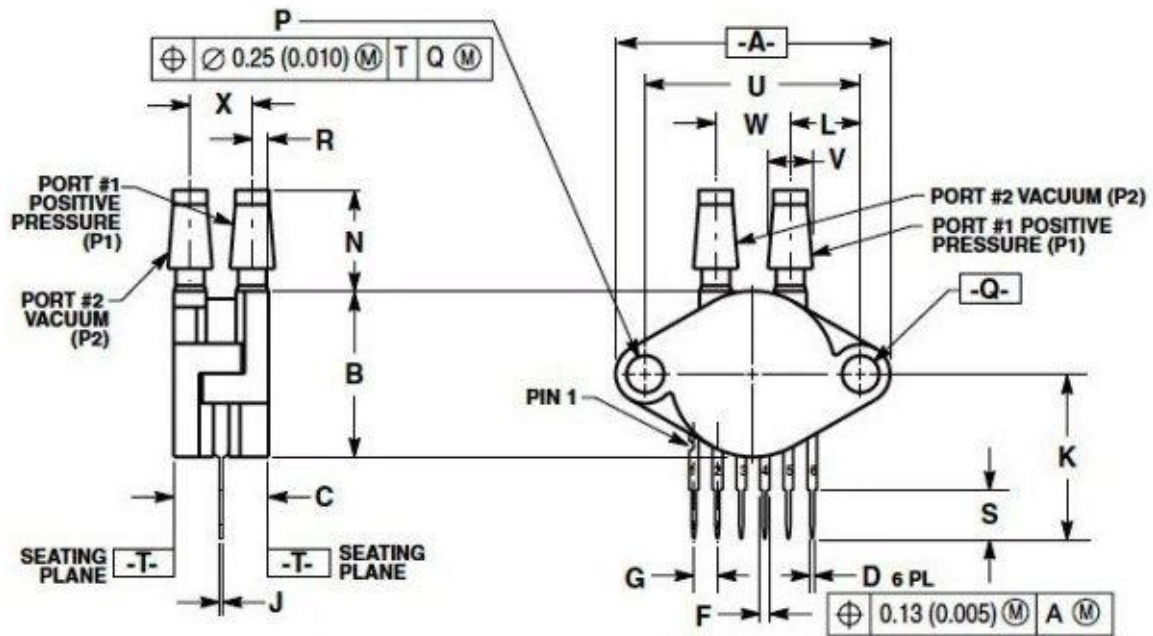


Figure 4. Recommended Power Supply Decoupling and Output Filtering  
(For additional output filtering, please refer to Application Note AN1646)

MPX5700

北京芯联科泰电子有限公司

בדף המפרט המקורי נכתב במקום זה בתמצית (תרגום חופשי): mpx5700dp הוא מקרה מסוג 867C בתוך mpx5700. דרך זיהוי הצד של הצינורית המיועדת ללחץ- הצד עם סימון הרכיב

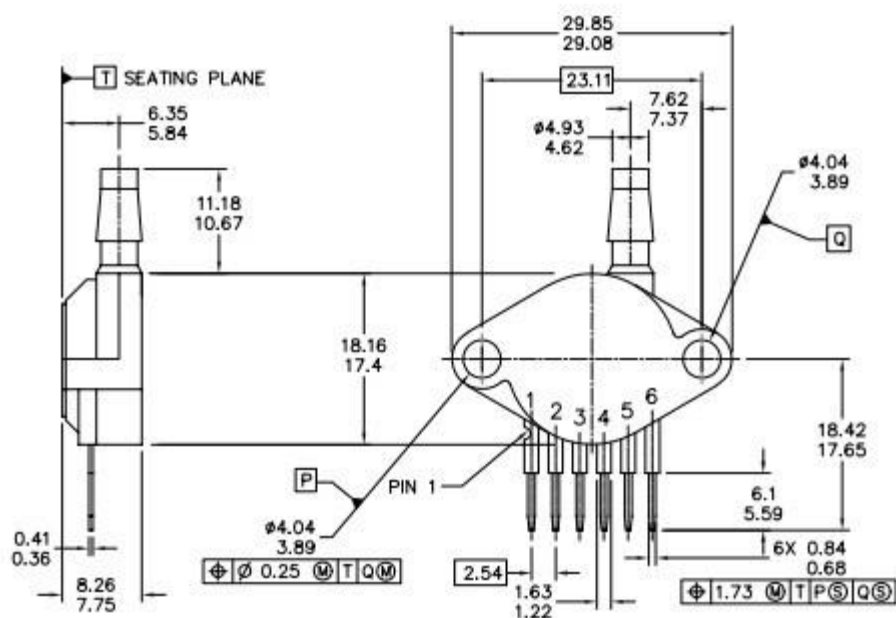


| DIM | INCHES    |       | MILLIMETERS |       |
|-----|-----------|-------|-------------|-------|
|     | MIN       | MAX   | MIN         | MAX   |
| A   | 1.145     | 1.175 | 29.08       | 29.85 |
| B   | 0.685     | 0.715 | 17.40       | 18.16 |
| C   | 0.405     | 0.435 | 10.29       | 11.05 |
| D   | 0.027     | 0.033 | 0.68        | 0.84  |
| F   | 0.048     | 0.064 | 1.22        | 1.63  |
| G   | 0.100 BSC |       | 2.54 BSC    |       |
| J   | 0.014     | 0.016 | 0.36        | 0.41  |
| K   | 0.695     | 0.725 | 17.65       | 18.42 |
| L   | 0.290     | 0.300 | 7.37        | 7.62  |
| N   | 0.420     | 0.440 | 10.67       | 11.18 |
| P   | 0.153     | 0.159 | 3.89        | 4.04  |
| Q   | 0.153     | 0.159 | 3.89        | 4.04  |
| R   | 0.063     | 0.083 | 1.60        | 2.11  |
| S   | 0.220     | 0.240 | 5.59        | 6.10  |
| U   | 0.910 BSC |       | 23.11 BSC   |       |
| V   | 0.182     | 0.194 | 4.62        | 4.93  |
| W   | 0.310     | 0.330 | 7.67        | 8.38  |
| X   | 0.248     | 0.278 | 6.30        | 7.06  |

- PIN
1.  $V_{out}$
  2. GROUND
  3.  $V_{cc}$



## PACKAGE DIMENSIONS



|                                                                   |                          |                            |             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| © FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC.<br>ALL RIGHTS RESERVED.           | MECHANICAL OUTLINE       | PRINT VERSION NOT TO SCALE |             |
| TITLE:<br><br>SENSOR, 6 LEAD UNIBODY CELL,<br>AP & GP 01ASB09087B | DOCUMENT NO: 98ASB42796B |                            | REV: G      |
|                                                                   | CASE NUMBER: 867B-04     |                            | 28 JUL 2005 |
|                                                                   | STANDARD: NON-JEDEC      |                            |             |

בדף המפרט המקורי נכתב במקום זה בתמצית (תרגום חופשי): הערות: המידות הן במילימטרים, המידו והעמידויות הן 14.5m-1994, per asme y מקרה B, 867 מ' עד 01 עד 03 הם obsolete, סטנדרט חדש ל04.

שימושי הדקי הרכיב:

1. V out
2. Ground
3. Vcc
4. V1
5. V2
6. V EX

## מגבר הספק שמע LM386L



**National Semiconductor**

August 2000

### LM386 Low Voltage Audio Power Amplifier

#### General Description

The LM386 is a power amplifier designed for use in low voltage consumer applications. The gain is internally set to 20 to keep external part count low, but the addition of an external resistor and capacitor between pins 1 and 8 will increase the gain to any value from 20 to 200.

The inputs are ground referenced while the output automatically biases to one-half the supply voltage. The quiescent power drain is only 24 milliwatts when operating from a 6 volt supply, making the LM386 ideal for battery operation.

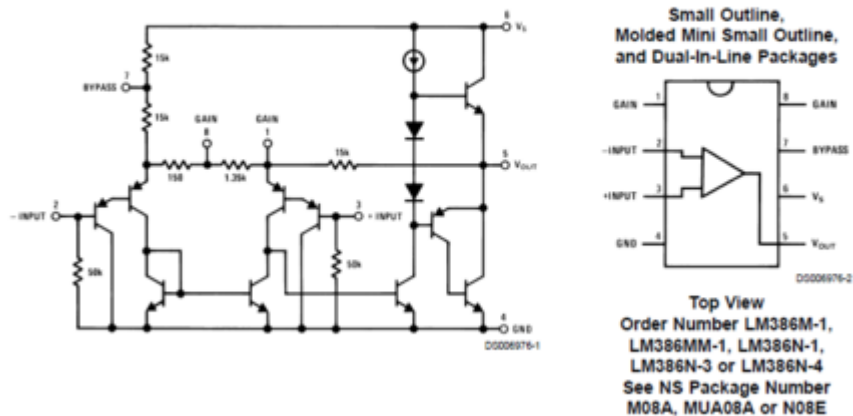
#### Features

- Battery operation
- Minimum external parts
- Wide supply voltage range: 4V–12V or 5V–18V
- Low quiescent current drain: 4mA
- Voltage gains from 20 to 200
- Ground referenced input
- Self-centering output quiescent voltage
- Low distortion: 0.2% ( $A_V = 20$ ,  $V_S = 6V$ ,  $R_L = 8\Omega$ ,  $P_O = 125mW$ ,  $f = 1kHz$ )
- Available in 8 pin MSOP package

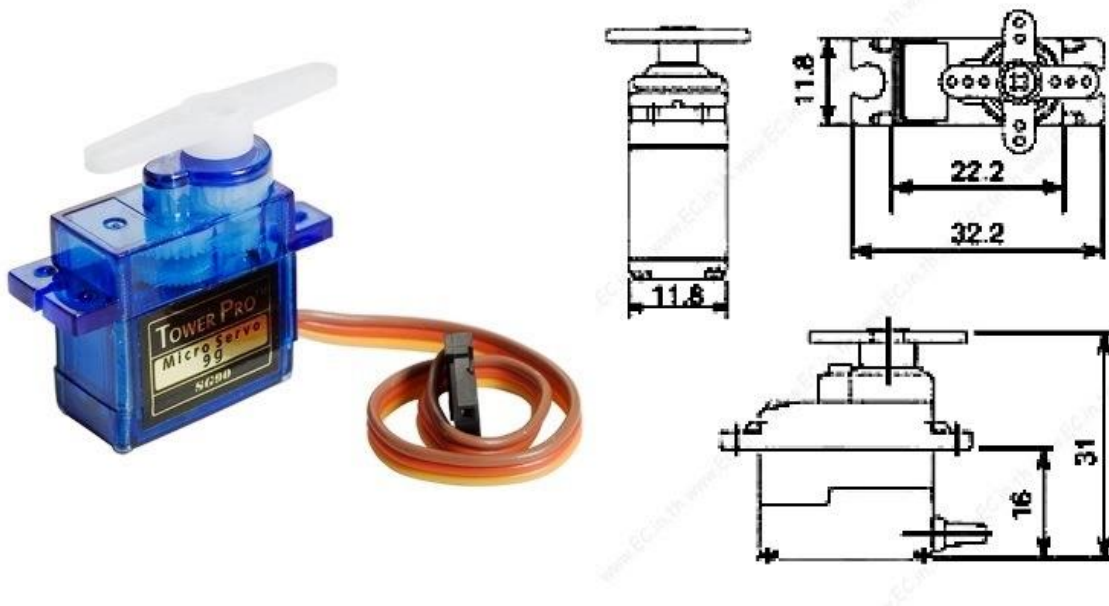
#### Applications

- AM-FM radio amplifiers
- Portable tape player amplifiers
- Intercoms
- TV sound systems
- Line drivers
- Ultrasonic drivers
- Small servo drivers
- Power converters

### Equivalent Schematic and Connection Diagrams



## מנוע סרבו sg90 micro servo

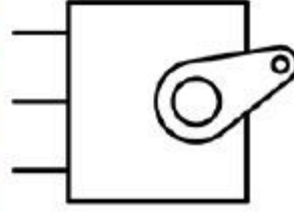
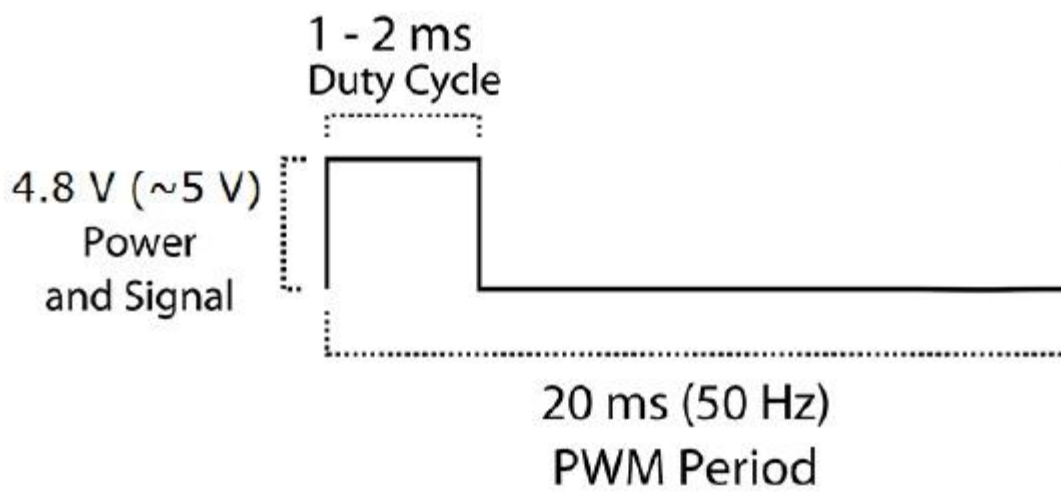


Tiny and lightweight with high output power. Servo can rotate approximately 180 degrees (90 in each direction), and works just like the standard kinds but smaller. You can use any servo code, hardware or library to control these servos. Good for beginners who want to make stuff move without building a motor controller with feedback & gear box, especially since it will fit in small places. It comes with a 3 horns (arms) and hardware.

### Specifications

- Weight: 9 g
- Dimension: 22.2 x 11.8 x 31 mm approx.
- Stall torque: 1.8 kgf·cm
- Operating speed: 0.1 s/60 degree
- Operating voltage: 4.8 V (~5V)
- Dead band width: 10  $\mu$ s
- Temperature range: 0  $^{\circ}$ C – 55  $^{\circ}$ C

PWM=Orange (  )  
 Vcc = Red ( + )  
 Ground = Brown ( - )



## Kingbright

T-1 3/4 (5mm) FULL COLOR LED LAMP



**ATTENTION**  
OBSERVE PRECAUTIONS  
FOR HANDLING  
ELECTROSTATIC  
DISCHARGE  
SENSITIVE  
DEVICES

Part Number: L-154A4SURKQBDZGC

Hyper Red  
Blue  
Green

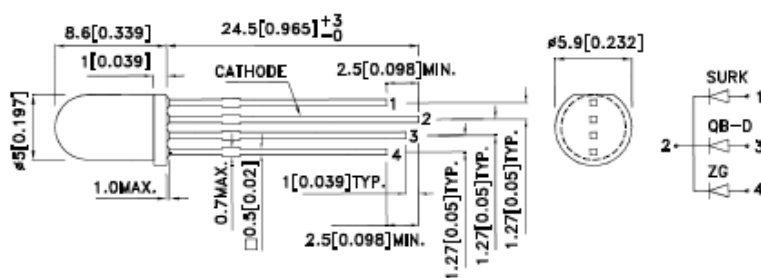
## Features

- Uniform light output.
- Low power consumption.
- Long life-solid state reliability.
- RoHS compliant.

### Description

The Hyper Red source color devices are made with Al-GaN on GaAs substrate Light Emitting Diode.  
The Blue source color devices are made with InGaN Light Emitting Diode.  
The Green source color devices are made with InGaN on Sapphire Light Emitting Diode.  
Static electricity and surge damage the LEDs.  
It is recommended to use a wrist band or anti-electrostatic glove when handling the LEDs.  
All devices, equipment and machinery must be electrically grounded.

### Package Dimensions



Notes:

- Notes:  
 1. All dimensions are in millimeters (inches).  
 2. Tolerance is  $\pm 0.25(0.01")$  unless otherwise noted.  
 3. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.  
 4. The specifications, characteristics and technical data described in the datasheet are subject to change without prior notice.



SPEC NO: DSAG3092  
APPROVED: WYNEC

REV NO: V.7  
CHECKED: Allen Liu

DATE: OCT/20/2010  
DRAWN: C.H.Han

PAGE: 1 OF 9  
ERP: 1101015881

Keypad 4x4

Web Site: [www.parallax.com](http://www.parallax.com)  
 Forums: [forums.parallax.com](http://forums.parallax.com)  
 Sales: [sales@parallax.com](mailto:sales@parallax.com)  
 Technical: [support@parallax.com](mailto:support@parallax.com)

Office: (916) 624-8333  
 Fax: (916) 624-8003  
 Sales: (888) 512-1024  
 Tech Support: (888) 997-8267

## 4x4 Matrix Membrane Keypad (#27899)

This 16-button keypad provides a useful human interface component for microcontroller projects. Convenient adhesive backing provides a simple way to mount the keypad in a variety of applications.

### Features

- Ultra-thin design
- Adhesive backing
- Excellent price/performance ratio
- Easy interface to any microcontroller
- Example programs provided for the BASIC Stamp 2 and Propeller P8X32A microcontrollers

### Key Specifications

- Maximum Rating: 24 VDC, 30 mA
- Interface: 8-pin access to 4x4 matrix
- Operating temperature: 32 to 122 °F (0 to 50°C)
- Dimensions:  
 Keypad: 2.7 x 3.0 in (6.9 x 7.6 cm)  
 Cable: 0.78 x 3.5 in (2.0 x 8.8 cm)

### Application Ideas

- Security systems
- Menu selection
- Data entry for embedded systems



LCD 16x2**SHENZHEN EONE ELECTRONICS CO., LTD****1. 0 FEATURES**

- Display Mode: STN, BLUB
- Display Formate: 16 Character x 2 Line
- Viewing Direction: 6 O'Clock
- Input Data: 4-Bits or 8-Bits interface available
- Display Font : 5 x 8 Dots
- Power Supply : Single Power Supply (5V±10%)
- Driving Scheme : 1/16Duty,1/5Bias
- BACKLIGHT (SIDE) : LED (WHITE)

**2.0 ABSOLUTE MAXIMUM**

| Item                       | Symbol | Min.     | Max.    | Unit |
|----------------------------|--------|----------|---------|------|
| Power Supply for logic     | Vdd    | -0.3     | +7.0    | V    |
| Power supply for LCD Drive | Vlcd   | Vdd-10.0 | Vdd+0.3 | V    |
| Input Voltage              | Vi     | -0.3     | Vdd+0.3 | V    |
| Operating Temperature      | Ta     | 0        | +50     | °C   |
| Storage Temperature        | Tstg   | -10      | +60     | °C   |

**3.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

(Ta=25°C;Vdd=3.0V±10%,otherwise specified)

| Item                      | Symbol | Test Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---------------------------|--------|----------------|------|------|------|------|
| Power Supply for Logic    | Vdd    | --             | 4.7  | 5.0  | 5.5  | V    |
| Operating Voltage for LCD | Vdd-Vo | --             | --   | 5.0  | --   | V    |
| Input High voltage        | Vih    | --             | 2.2  | --   | Vdd  | V    |
| Input Low voltage         | Vil    | --             | -0.3 | --   | 0.6  | V    |
| Output High voltage       | Voh    | -Ioh=0.2mA     | 2.4  | --   | --   | V    |
| Output Low voltage        | Vol    | Iol=1.2mA      | --   | --   | 0.4  | V    |
| Power supply current      | Idd    | Vdd=3.0v       | --   | 1.1  | --   | mA   |

**4.0 MECHANICAL PARAMETERS**

| Item           | Description   | Unit |
|----------------|---------------|------|
| PCB Dimension  | 80.0*36.0*1.6 | mm   |
| View Dimension | 69.5*14.5     | mm   |